

Előadásvázlatok felsőbb fokú algebrából kezdőknek

Gyarmati Katalin

katalin.gyarmati@ttk.elte.hu

ELTE TTK, Matematikai Intézet

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
1. Mátrixok	4
2. Lineáris egyenletrendszerek és megoldásaik	16
3. Polinomok	27
4. Komplex számok	41
5. Komplex egységgyökök és geometriai alkalmazásaik	55
6. Az algebra alaptétele	62
7. Determinánsok (I. rész)	64
8. Permutációk definíciója és szorzása	76
9. A Determinánsok Alaptulajdonságai (II. rész)	81
10. Lineáris Algebra	106
11. Csoportok, Gyűrűk, Testek	115
12. Polinomgyűrűk	126
13. Schönemann-Eisenstein-féle irreducibilitási kritérium	132
14. Az Euklideszi Gyűrűk (Faktorizáció és a Számelmélet Alaptétele)	136
15. A Gyökök és Együtthatók Közötti Összefüggések: Viète- formulák	142

16. Interpoláció	150
17. Az Itáliai Reneszánsz: Titkok, Párbajok és Magasabb fokú Egyenletek	152
18. A Körosztási Polinomok Elmélete	159
19. Geometriai Szerkesztések az Algebra Szemüvegén keresztül: Sokszögek és Ókori Rejtélyek	163
20. Algebrai szám foka és a szerkeszthetőség kritériuma	165
21. Gauss diadala: A szabályos 17-szög szerkeszthetősége	169
Irodalomjegyzék	171

Bevezetés

A felsőbb fokú algebra a modern matematikai gondolkodás elengedhetetlen alapja. Ez a jegyzet egyrészt a saját, sokéves oktatói munkám és tapasztalataim összefoglalása, másrészt Kiss Emil átfogó diásoraira is épül, amelynek tanulmányozását jó szívvel ajánlom mindenkinek: [ld.](#) [itt](#). Munkámat a Gemini is segítette. Eredményes elmélyülést kívánok a tárgyan!

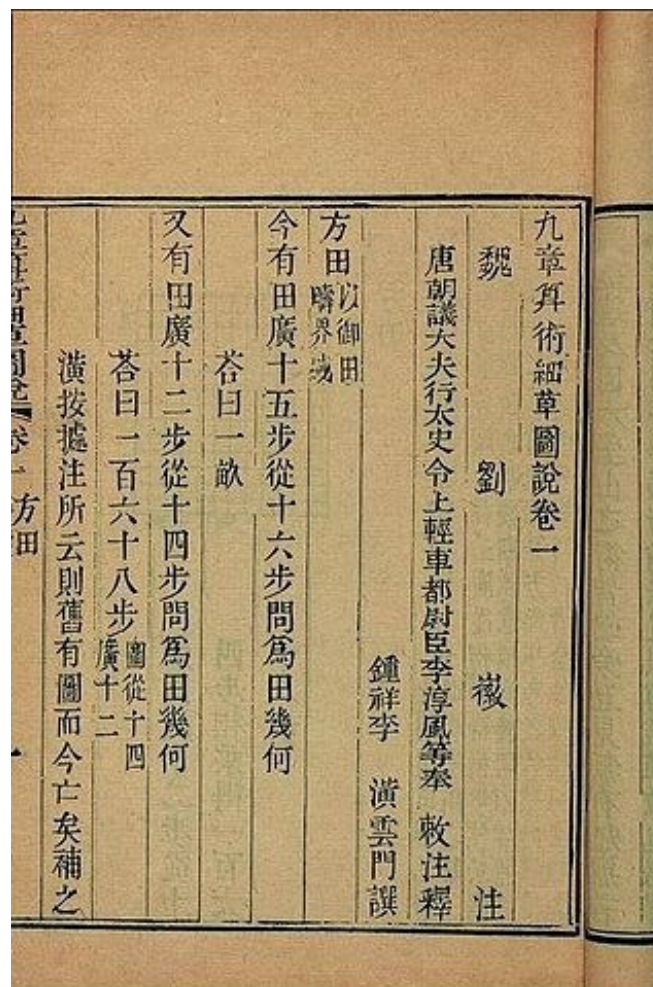
1. Mátrixok

Számok négyzetbe való elrendezésével már sokan találkoztak pl. a [Sudoku](#) játékban. Ismernek-e még játékokat, amelyben négyzetben vagy téglalapban számok vannak?

Mátrix: matematikában mennyiségek (leginkább számok, de lehetnek függvények is vagy kifejezések) téglalap alakú elrendezése, táblázata.

Milyen régóta ismertek a mátrixok?

A vektorok $1 \times n$ -es mátrixok, amelyek már tulajdonképpen a X.-XII. században megjelentek a „Matematika művészete 9 fejezetben” kínai írásműben.



Később: Cardano, Leibniz, Cramer és sokan mások (1545-től)

1.1. Mátrixok alaptulajdonságai

A **mátrix** a matematikában mennyiségek (leginkább számok, de lehetnek függvények is vagy kifejezések) téglalap alakú elrendezése, táblázata.

Példák:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 8 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 6 & -9 & \sqrt{2} & \pi \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 9 \\ 6 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

Az A mátrix egy 3×4 -es mátrix: $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$, B -re pedig: $B \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$.

Azonos méretű mátrixokat elemenként adunk össze:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+3 & 5+2 & 3+1 \\ 2-3 & 5-1 & 4+2 \end{bmatrix}$$

Mátrixok általános jelölése:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ vagy } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

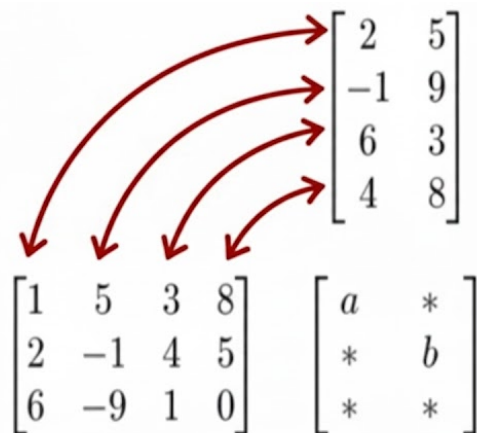
Az $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$ mátrixokat akkor lehet összeszorozni, ha $n = k$. Azaz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$.

Természetesen itt $\mathbb{R}$ helyett vehetjük a komplex számok $\mathbb{C}$ halmazát is.

Példa szorzásra:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 8 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 6 & -9 & 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 9 \\ 6 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

A szorzásnál érdemes a mátrixokat a következő alakba rendezni:



$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 8 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 6 & -9 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & * \\ * & b \\ * & * \end{bmatrix}$$

$$a = 1 \times 2 + 5 \times (-1) + 3 \times 6 + 8 \times 4 = 47$$

$$b = 2 \times 5 + (-1) \times 9 + 4 \times 3 + 5 \times 8 = 53$$

Az összes elemet kiszámolva:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 9 \\ 6 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 8 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 6 & -9 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 47 & 123 \\ 49 & 53 \\ 26 & -48 \end{bmatrix}.$$

Egyenletben felírva:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 9 \\ 6 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 8 \\ 2 & -1 & 4 & 5 \\ 6 & -9 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 & 123 \\ 49 & 53 \\ 26 & -48 \end{bmatrix}.$$

(Itt is, akárcsak máskor, a szorzásjelet általában ki sem írjuk.)

Sorvektor: Pl.: $[1 \ 11 \ -3 \ 8 \ 7 \ 5]$.

Oszlopvektor: Pl.: $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ -3 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix}.$

Gyakorlati példa: Bolthálózat bevételeinek kiszámítása

Lássunk egy mindennapi, gyakorlati példát! Képzeljük el, hogy egy laptop szerviz kiegészítőket is forgalmaz. Jelenleg négyféle terméket árulnak: laptop-hűtőt, egeret, pendrive-ot és fejhallgatót. A cég három városban is jelen van: Budapesten, Vácon és Egerben.

A szerviz vezetője szeretné átlátni a szeptemberi és októberi bevételeket boltonként. Ehhez két táblázatot (mátrixot) állít fel.

Az első mátrix (**E**, mint eladás) a havi eladott mennyiségeket tartalmazza boltonként. A sorok a városok, az oszlopok pedig a termékek:

$$E = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hűtő} & \text{Egér} & \text{Pendrive} & \text{Fejhallgató} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} \downarrow 10 & \downarrow 20 & \downarrow 15 & \downarrow 12 \\ 5 & 8 & 10 & 6 \\ 7 & 10 & 8 & 9 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \leftarrow \text{Budapest} \\ \leftarrow \text{Vác} \\ \leftarrow \text{Eger} \end{matrix} \end{matrix}$$

(Például az $e_{12} = 20$ azt jelenti, hogy a budapesti boltban 20 darab egeret adtak el.)

A második mátrix (A , mint árak) a termékek árait tartalmazza forintban, hónapokra bontva. A sorok a termékek, az oszlopok a hónapok:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Szeptember} & \text{Október} \end{matrix} \\ & \begin{matrix} \downarrow & \downarrow \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 15000 & 16000 \\ 4000 & 5000 \\ 6000 & 5000 \\ 12000 & 13000 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \leftarrow \text{Laptop-hűtő} \\ \leftarrow \text{Egér} \\ \leftarrow \text{Pendrive (októberben akciós!)} \\ \leftarrow \text{Fejhallgató} \end{matrix} \end{matrix}$$

Miért pont így rendeztük el az adatokat?

Vegyük észre a mátrixok méreteit! Az E mátrix 3×4 -es, az A mátrix pedig 4×2 -es. Hogy a mátrixszorzás elvégezhető legyen, a „belső dimenzióknak” egyezniük kell: mindkét helyen a 4-es szám, azaz a **termékek száma** szerepel!

A szorzás során ugyanis a termékek darabszámait párosítjuk a nekik megfelelő árakkal. A szorzat egy 3×2 -es mátrix lesz (3 bolt, 2 hónap bevétele). Ha a jövőben Excelben dolgoznak, a SZORZATÖSSZEG függvény pontosan ugyanezt a mátrixszorzást végzi el a háttérben.

Számítsuk ki a bevételeket ($B = E \cdot A$) a már bevált táblázatos elrendezés segítségével:

$$A = \begin{bmatrix} 15000 & 16000 \\ 4000 & 5000 \\ 6000 & 5000 \\ 12000 & 13000 \end{bmatrix} \text{ (Árak)}$$

$$E = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 15 & 12 \\ 5 & 8 & 10 & 6 \\ 7 & 10 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ (Eladások)} \quad B = \begin{bmatrix} 464000 & 491000 \\ 239000 & 248000 \\ 301000 & 319000 \end{bmatrix} \text{ (Bevételek)}$$

Számoljuk ki ellenőrzésképpen a budapesti bolt szeptemberi bevételét (a B mátrix első sorának első elemét, azaz b_{11} -et):

$$\begin{aligned} b_{11} &= 10 \times 15000 + 20 \times 4000 + 15 \times 6000 + 12 \times 12000 \\ &= 150000 + 80000 + 90000 + 144000 = 464000 \text{ (Ft)}. \end{aligned}$$

A kapott B eredménymátrix oszlopai a hónapokat (szeptember, október), sorai pedig a boltokat (Budapest, Vác, Eger) jelentik. Jól látható, hogy hiába volt októberben a pendrive akció, a többi ár-emelés miatt mindenhol nőtt a bevétel októberre.

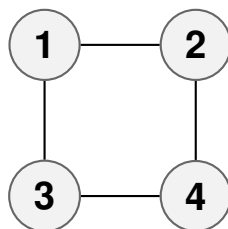
Képzeljük el, mekkora segítség ez a lineáris algebrai modell, ha nem 4 termékünk és 3 boltunk van, hanem mondjuk egy országos elektronikai hálózat 20 000 terméke és 50 áruháza! A mátrixszorzás másodpercek alatt adja meg a teljes áttekintést.

A mátrixszorzás egy másik látványos alkalmazása a gráfelméletben, illetve a hálózatok elemzésében található. Képzeljünk el egy hálózatot (például városokat úthálózattal, vagy számítógépeket egy szerverparkban), amelyet egy irányítatlan, többszörös élek nélküli gráffal modellezünk.

Legyen a gráfunk $G = (V, E)$, ahol $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ a csúcsok (városok) halmaza. Ennek a gráfnak a szerkezetét egy $n \times n$ -es A (szomszédsági) mátrixszal írhatjuk le, amelynek elemeit a következőképpen definiáljuk:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha van közvetlen él (út) az } i\text{-edik és } j\text{-edik csúcs között,} \\ 0, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Vegyünk egy konkrét, 4 csúcsból álló példát! Tegyük fel, hogy az 1-es város össze van kötve a 2-es és a 3-as várossal; a 2-es város az 1-essel és a 4-essel; a 3-as az 1-essel és a 4-essel; a 4-es pedig a 2-essel és a 3-assal. (Ez vizuálisan egy négyzet alakú hálózatot alkot, ahol a szemközti csúcsok nincsenek közvetlenül összekötve).



Ennek a hálózatnak a szomszédsági mátrixa:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány darab **pontosan 2 hosszú** (azaz egy átszállást tartalmazó) útvonal létezik bármely két város között, a sor-oszlop szorzás definíciója pontosan ezt a leszámlálást végzi el. Csak annyit kell tennünk, hogy a mátrixot megszorozzuk

önmagával:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Mit jelent ez a végeredmény?

Nézzük meg az A^2 mátrix elemeit! Az $(A^2)_{ij}$ elem pontosan a 2 hosszú utak számát adja meg az i -edik és j -edik csúcs között.

- Az $(A^2)_{11} = 2$ azt jelenti, hogy az 1-es városból kétféleképpen is elindulhatunk úgy, hogy 2 lépés után visszatérjünk oda (az $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ és az $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ útvonalakon).
- Az $(A^2)_{14} = 2$ azt mutatja, hogy az 1-es és 4-es város között 2 darab kétlépéses útvonal van (az $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ és az $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$).
- Az $(A^2)_{12} = 0$ érték pedig elárulja, hogy az 1-esből a 2-esbe nem lehet pontosan két lépésben eljutni (hiszen az út közvetlenül 1 lépés, vagy a 4-es felé kerülve 3 lépés lenne).

Ez a módszer teljes indukcióval tetszőleges k lépéshosszra is általánosítható: az A^k hatványmátrix i -edik sorának és j -edik oszlopának metszéspontjában lévő szám mindig a pontosan k hosszú útvonalak számát adja meg az adott két csúcs között.

1.2. Vektorok és mátrixok alapjai

Az alábbiakban a vektorok és mátrixok legfontosabb fogalmait és műveleteit foglaljuk össze.

1.2.1. Vektorok összeadása és skalárral való szorzása

Legyen T egy tetszőleges számtest (például a valós számok $\mathbb{R}$, a racionális számok $\mathbb{Q}$ vagy a komplex számok $\mathbb{C}$ halmaza). A T elemeit skalároknak nevezzük.

1.1 DEFINÍCIÓ. A T test feletti n -dimenziós oszlopvektorokon az

$$v = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

alakú számtáblázatokat értjük, ahol $a_1, \dots, a_n \in T$. Az összes ilyen oszlopvektorból álló halmazt T^n -nel jelöljük. Az n számot a vektortér dimenziójának nevezzük.

Két azonos dimenziójú vektort komponensenként adunk össze, és egy vektort úgy szorzunk egy $\lambda \in T$ skalárral, hogy a vektor minden komponensét megszorozzuk λ -val.

1.2 TÉTEL. (Vektorműveletek alaptulajdonságai) Tetszőleges $u, v, w \in T^n$ vektorokra és $\lambda, \mu \in T$ skalárokra teljesülnek a következők:

1. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (az összeadás asszociatív),
2. $u + v = v + u$ (az összeadás kommutatív),
3. Létezik a 0 nullvektor (melynek minden komponense a T null-eleme), amelyre $u + 0 = u$,
4. Minden u -nak létezik $-u$ ellentettje, amelyre $u + (-u) = 0$,
5. $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$,

6. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$,
7. $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$,
8. $1 \cdot u = u$ (ahol 1 a T egységeleme).

1.2.2. Mátrixok és műveleteik

1.3 DEFINÍCIÓ. Egy $n \times m$ -es mátrix egy n sorból és m oszlopból álló táblázat, amelynek elemei a T testből valók. Az ilyen mátrixok halmazát $T^{n \times m}$ jelöli.

Az $M \in T^{n \times m}$ mátrix elemeit a_{ij} -vel jelöljük, ahol i a sor, j az oszlop indexe. A mátrixok összeadása és skalárral való szorzása a vektorokhoz teljesen hasonlóan, elemenként történik. A csupa nulla elemből álló mátrixot nullmátrixnak nevezzük, jele 0 .

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{im} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

1.4 DEFINÍCIÓ. Egy $M \in T^{n \times m}$ mátrix transzponáltja az az $M^T \in T^{m \times n}$ mátrix, amelyet úgy kapunk, hogy M sorait és oszlopait megcseréljük, vagyis a főátlójára tükrözzük. Részletesen felírva: $(M^T)_{ij} = a_{ji}$.



A mátrixok legfontosabb művelete a szorzás, amely a sor-oszlop kompozíció elvén alapul. Ezt úgy hajtjuk végre, hogy az első mátrix sorait a második mátrix oszlopaival szorozzuk össze skalárisan.

1.5 DEFINÍCIÓ. Legyen $M \in T^{n \times m}$ és $N \in T^{m \times k}$. Az MN szorzatmátrix egy $n \times k$ méretű mátrix lesz, amelynek i -edik sorának j -edik elemét a következőképpen számítjuk ki:

$$(MN)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj} = \sum_{\ell=1}^m a_{i\ell}b_{\ell j}.$$

1.6 TÉTEL. (Mátrixszorzás tulajdonságai) A mátrixok szorzására igazak a következő állítások (feltéve, hogy a műveletek elvégezhetők a méretek alapján):

1. $(MN)K = M(NK)$ (a szorzás asszociatív),
2. $M(N + K) = MN + MK$ és $(N + K)M = NM + KM$ (mindkét oldali disztributivitás),
3. Létezik az $E_n \in T^{n \times n}$ egységmátrix (főátlójában egyesek, máshol nullák), amely a szorzásra nézve kétoldali egységelem: $E_n M = M E_n = M$ (feltéve, hogy M is $n \times n$ -es).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Különösen fontos megjegyezni, hogy a mátrixszorzás **általában nem kommutatív** ($MN \neq NM$), még négyzetes mátrixok esetén sem. Továbbá a mátrixok szorzása **nem nullosztómentes**: könnyen előfordulhat, hogy két nem nulla mátrix szorzata a nullmátrixot adja.

1.7 DEFINÍCIÓ. Egy $M \in T^{n \times n}$ négyzetes mátrix invertálható, ha létezik olyan $M^{-1} \in T^{n \times n}$ mátrix, amelyre teljesül, hogy

$$MM^{-1} = M^{-1}M = E_n.$$

Az M^{-1} mátrixot az M inverzének nevezzük.

2. Lineáris egyenletrendszerek és megoldásaik

2.1. Gauss-elimináció, példa

Tegyük fel, hogy meg szeretnénk oldani az

$$x + 2y - z = 4$$

$$2x - y + 3z = 3$$

$$3x + y + 2z = 7$$

egyenletrendszert. Ezt az egyenletrendszert mátrix szorzással a következőképpen írhatjuk fel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Ehelyett az egyenlet helyett röviden csak annyit írunk, hogy

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

Ezután nézzük a Gauss eliminációt! Bekarikázunk egy nem nulla elemet:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

A bekarikázott elem oszlopában lévő többi elemet lenullázzuk, sorműveletekkel:

2. sor $- 2 \times$ 1. sor

3. sor $- 3 \times$ 1. sor:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array} \right].$$

Megint bekarikázunk egy nem nulla elemet, de olyat, aminek sorában és oszlopában nincs karika:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 4 \\ 0 & \textcircled{-5} & 5 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array} \right].$$

A bekarikázott elem oszlopában lévő többi elemet lenullázzuk:

1. sor $+ \frac{2}{5} \times$ 2. sor

3. sor $-$ 1. sor:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & 1 & 2 \\ 0 & \textcircled{-5} & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

A sorműveletek során megengedett a skalárral való szorzás és osztás (ha nem szeretünk törtszámokkal számolni, ez fontos), most a 2. sort leosztjuk -5 -tel:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & 1 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Az ábrához tartozó mátrixegyenlet:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

azaz

$$x + z = 2$$

$$y - z = 1$$

(és $0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0$). A bekarikázott elemek sorában lévő változók a **kötött változók**. Ez példánkban x és y . A többi változó a **szabad változó(k)**. A szabad változókkal kifejezhetjük a kötötteket. Tehát:

$$\begin{array}{lcl} x + z = 2 & \Rightarrow & x = 2 - z \\ y - z = 1 & & y = 1 + z \end{array} \quad \text{A módszer azért működik,}$$

mert az ábrákhoz tartozó mátrixegyenletek igazsága nem változik a sorműveletekkel.

A paraméteres megoldás tehát:

$$x = 2 - z, \quad y = 1 + z, \quad z.$$

Ha a Gauss elimináció lépései során létrejön egy

$$(0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid \text{nem nulla})$$

alakú sor, akkor az egyenletrendszernek nincs megoldása. Ezért ezt a sort **tilos sornak** nevezzük.

2.2. Lineáris egyenletrendszerek általános alakja és mátrixos felírása

2.1 DEFINÍCIÓ. Egy n egyenletből álló, m ismeretlent tartalmazó lineáris egyenletrendszer általános alakja a következő:

$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_n \end{array}$$

Az egyenletrendszert gyakran a sokkal tömörebb mátrixos alakban is felírjuk: $Ax = b$, ahol A az együtthatómátrix, x az ismeretlenek oszlopvektora, b pedig a konstansok oszlopvektora:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

2.3. A megoldások száma és a Gauss-elimináció

Egy lineáris egyenletrendszer megoldásainak számára pontosan három eset lehetséges: a rendszernek vagy nulla (nincs megoldás), vagy pontosan egy, vagy pedig végtelen sok megoldása van.

Példák a megoldások számára (3 változós esetek)

A lineáris egyenletrendszerek megoldásainak számára vonatkozó három esetet az alábbi egyszerű, háromváltozós (x, y, z) egyenletrendszerekkel szemléltethetjük:

1. Pontosán egy megoldás (egyértelmű megoldás)

Ebben az esetben a rendszerből pontosan egyféleképpen határozható meg a változók értéke:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3 \\ y + z &= 2 \\ z &= 1 \end{aligned}$$

2. Nincs megoldás (ellentmondásos rendszer)

Ha az egyenletek logikailag kizárják egymást, az egyenletrendszer-

nek nincs megoldása:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 3 \\x + y + z &= 4 \\z &= 1\end{aligned}$$

Az első két egyenlet bal oldala megegyezik, de a jobb oldalon lévő konstansok eltérnek (ugyanannak az összegnek nem lehet egyszerre 3 és 4 az eredménye). A Gauss-elimináció során itt egy tilos sor keletkezne ($0 = 1$), így a rendszer ellentmondásos.

3. Végtelen sok megoldás (paraméteres megoldás)

Ha az egyenletek nem hordoznak elegendő független információt, de nem is ellentmondásosak, akkor szabad változókat kapunk:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 3 \\2x + 2y + 2z &= 6 \\z &= 1\end{aligned}$$

Látható, hogy a második egyenlet pusztán az első kétszerese, így nem ad új információt (a Gauss-elimináció során kinullázódna). Behelyettesítve a harmadik egyenletet ($z = 1$) az elsőbe, az $x + y = 2$ összefüggést kapjuk. Itt y -t szabad változónak választva x -et kifejezhetjük vele: $x = 2 - y$. Mivel y bármilyen valós számot felvehet, a rendszernek végtelen sok megoldása van.

A lineáris egyenletrendszerek megoldásának egyik leghatékonyabb algoritmus a Gauss-elimináció. A módszer során a rendszer kibővített mátrixán hajtunk végre elemi sorműveleteket (ld. 2.1 fejezet).

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} & b_n \end{array} \right].$$

A cél egy lépcsős alak kialakítása. Minden lépésben kiválasztunk egy nem nulla együtthatót, amelyet leosztással 1-re változtatunk; őt nevezzük vezéregyesnek. A vezéregyes oszlopában az összes többi elemet sorműveletek segítségével kinullázzuk. Például:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Ha az eljárás során keletkezik egy úgynevezett tilos sor – azaz egy olyan sor, amelynek bal oldalán minden együttható nulla, de a jobb oldalon lévő konstans tag nem nulla –, akkor az egyenletrendszer ellentmondásos, vagyis nincs megoldása. Például:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right].$$

Amikor az algoritmus véget ér, azokat az ismeretleneket, amelyek oszlopában nem található vezéregyes, szabad változóknak nevezzük. A többi ismeretlen a kötött változó.

A kötött változókat egyértelműen ki tudjuk fejezni a szabad változók segítségével. Ha egy rendszernek végtelen sok megoldása van,

akkor a megoldáshalmazt a szabad változók segítségével, paraméteresen írjuk fel (ld. 2.1 fejezet).

2.4. Az egyenletek és ismeretlenek számának kapcsolata

Fontos összefüggés, hogy amennyiben az egyenletek száma szigorúan kisebb, mint az ismeretlenek száma, akkor az egyenletrendszernek nem lehet egyértelmű megoldása.

Ilyen esetekben vagy egyáltalán nincs megoldás (tilos sor lép fel), vagy végtelen sok megoldás létezik (lesz szabad változó).

Ugyanis a Gauss-elimináció során az egyértelmű megoldáshoz az szükséges, hogy ne maradjon szabad változó, vagyis minden ismeretlen oszlopában lennie kell egy vezéregyesnek.

Mivel ezek a vezéregyesek mind különböző sorokban helyezkednek el, ez a feltétel csakis akkor teljesülhet, ha legalább annyi sor (egyenlet) van, mint ahány oszlop (ismeretlen).

2.5. Homogén lineáris egyenletrendszerek

Egy lineáris egyenletrendszert homogénnek nevezünk, ha az egyenletek jobb oldalán szereplő minden b_j konstans tag nullával egyenlő.

$$2x + y - z = 0$$

$$x - 3y + 2z = 0$$

$$4x + 5y + z = 0$$

Egy homogén rendszer sosem lehet ellentmondásos, hiszen a csupa nulla (triviális) megoldás mindig kielégíti.

Ebből és az előző tételből egyenesen következik, hogy ha egy homogén lineáris egyenletrendszerben az egyenletek száma kisebb, mint az ismeretlenek száma, akkor a triviális megoldáson túl biztosan létezik nem triviális megoldás is.

2.6. Mátrix inverz számítás Gauss-eliminációval, példa

Legyen

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Kiegészítjük a négyzetes mátrixot az egységmátrixszal.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Majd Gauss eliminációt végzünk a baloldalon álló A mátrixra, de úgy, hogy a lépések során a műveleteket a teljes sorra végezzük.

1. lépés: Bekarikázunk egy nem nulla elemet az A mátrixban:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{2} & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az első sort $1/2$ -del szorozzuk (azaz 2-vel osztjuk), hogy a bekarikázott elem 1 legyen. Célunk, hogy a műveleteket elvégezve a

baloldalon megjelenjen az egységmátrix.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1/2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A bekarikázott elem alatt mindent lenullázunk: 2. sor + 1. sor:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bekarikázunk egy olyan elemet, amelynek sorában és oszlopában nincs karika:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1/2 & 0 \\ 0 & \textcircled{3/2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A 2. sort $2/3$ -dal szorozzuk, hogy a bekarikázott elem 1 legyen:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1/2 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -2/3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A bekarikázott elem alatt és felett lévő elemeket sorműveletekkel lenullázuk:

1. sor + $1/2 \times$ 2. sor

3. sor + 2. sor:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1/3 \\ 0 & \textcircled{1} & -2/3 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bekarikázunk egy olyan elemet, amelynek sorában és oszlopában

nincs karika:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1/3 \\ 0 & \textcircled{1} & -2/3 \\ 0 & 0 & \textcircled{4/3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. sor $\times 3/4$:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1/3 \\ 0 & \textcircled{1} & -2/3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

1. sor $+ 1/3 \times$ 3. sor,

2. sor $+ 2/3 \times$ 3. sor:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

Most, hogy a baloldalon létrejött az egységmátrix, a jobboldalon megjelenik A inverze:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

A műveletek során a sorcsere is megengedett.

Ha nem szeretünk törtszámokkal számolni, nyugodtan megszorozhatjuk az egész sort egy alkalmas konstanssal (és csak az eljárás legvégén osztjuk a sorokat úgy, hogy a bekarikázott elemek egyesek legyenek).

A módszer azért működik mert minden ábrához megfeleltethetünk

egy mátrix egyenletet. Pl.:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} \text{-hez}$$

az

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

egyenlet tartozik. Ezek az egyenletek a Gauss elimináció során megengedett **sorműveletek** végzése után is, továbbra is, mindig fennállnak.

Az utolsó egyenlet:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

Azaz:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

3. Polinomok

Kezdetben a matematikusok nem használtak ma már megszokottá vált szimbólumokat. Az egyenleteket és a teljes levezetéseket is szöveges formában (*retorikus algebra*) írták le.

Például az olyan modern másodfokú egyenlet helyett, mint az

$$x^2 - x + 7 = 0$$

a következő mondatot jegyezték le:

"ismeretlen négyzet mínusz ismeretlen plusz hét egyenlő nullával."

Ez a módszer rendkívül *nehézkesen követhetővé* és időigényessé tette a hosszabb számításokat és levezetéseket. A matematikai szimbolika megjelenése tette lehetővé az algebra robbanásszerű fejlődését és a ma ismert matematika kialakulását.

Lássuk, mely matematikai szimbólum/kifejezés kitől származik és mikortól használják:

Jelölés	Kinek köszönhető?	Mikor?
+	Oresme	1300-as évek
—	Widman	1400-as évek
=	Recorde	1500-as évek
×	Oughtred	1500-as évek
x, y, z (ismeretlenek)	Vieta	1500-as évek
x^3, x^4 (hatványok)	Descartes	1600-as évek
$f(x)$ (függvényjelölés)	Euler	1700-as évek
x^2 (az xx helyett)	Gauss	1800-as évek

A polinomok története évezredekre nyúlik vissza, a kezdeti geometriai problémák megoldásától a modern absztrakt algebráig. A fejlődés főként a $P(x) = 0$ egyenletek gyökeinek megtalálására összpontosított.

Kezdetek (Ókor: 2000 Kr. e. – 600 Kr. u.)

- **Babiloniak** ($\sim$ 2000 Kr. e.): Már foglalkoztak **másodfokú (kvadrátikus) problémákkal**. Bár explicit képletet nem használtak, ismerték a megoldási módszert.
- **Indiai Matematika** (Brahmagupta, $\sim$ 600 Kr. u.): Az indiai ma-

tematikusok már rendelkeztek a másodfokú egyenlet [általános megoldásával](#) és formulájával.

Arab Algebra és Keresés a Köbös Megoldások Után (Középkor)

- [Omar Khajjám \(11. század\)](#): A perzsa matematikus [geometriailag](#) meg tudta találni a [harmadfokú \(köbös\) egyenletek gyökeit](#), de algebrai formulát nem adott rá.
- [A szó eredete](#): Az algebra szó az arab *al-jabr* szóból származik.

A Polinomok Aranykora (16. század: Olasz Reneszánsz) *

- [A Harmadfokú \(Kubikus\) Egyenlet](#): [Scipione del Ferro](#) oldotta meg először, majd [Niccolò Tartaglia](#) fedezte fel újra. [Gerolamo Cardano](#) publikálta a megoldást 1545-ben az *Ars Magna* című művében.
- [A Negyedfokú \(Kvartikus\) Egyenlet](#): [Ludovico Ferrari](#) (Cardano tanítványa) fedezte fel az általános megoldást, mely szintén az *Ars Magna*-ban jelent meg.

Jelölések és Elméleti Alapok (16–18. század)

- [François Vieta \(16. század\)](#): Bevezette a betűk használatát az [ismeretlenek](#) (x, y, z) és a konstansok jelölésére, elősegítve ezzel az absztrakt algebrai gondolkodást.

- **René Descartes (17. század):** Hozzájárult a **hatványok** jelöléséhez (x^3, x^4).

Az ötöd és magasabb fokú egyenletek (19. század)

- **Abel és Ruffini:** Bizonyították, hogy az **általános ötödfokú (kvintikus) egyenlet** nem oldható meg gyököfüggvényekkel (nincs algebrai megoldása).
- **Évariste Galois (1832):** Kidolgozta a **Galois-elméletet**, amely az absztrakt algebra módszereivel (csoportokkal és testekkel) ad teljes képet a polinomok gyököfüggvénnyel való megoldhatóságáról.

Desmos függvényábrázoló program: [link](#).

A modern matematikában a polinomokat nem csupán függvényekként, hanem együttható-sorozatok által meghatározott formális kifejezéseként kezeljük. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy tetszőleges számtestek vagy gyűrűk felett is absztrakt módon építkezzünk.

3.1. Alapfogalmak és a formális definíció

3.1 DEFINÍCIÓ. Egyváltozós **polinomnak** nevezzük az

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = \sum_{j=0}^n a_jx^j$$

formális kifejezést, ahol $n \geq 0$ egész szám, az $a_0, a_1, \dots, a_n$ együtthatók pedig egy adott számhalmazból (például $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ vagy $\mathbb{R}$) származnak. Az x neve **változó**.

Az $a_j x^j$ kifejezés a polinom egy tagja, ahol a_j az x^j együtthatója. Az $a_0 = a_0 x^0$ tagot **konstans tagnak** nevezzük.

A nulla együtthatójú tagokat igény szerint (akár végtelen hosszan) kiírhatjuk, azaz megállapodás szerint $a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$. Ezáltal bármely két polinom felírható azonos tagszámmal.

3.2 DEFINÍCIÓ. Két polinom **egyenlő**, ha a megfelelő együtthatóik megegyeznek, azaz x^j együtthatója ugyanaz a két polinomban minden $j \geq 0$ esetén.

- $\mathbb{Z}[x]$: az egész együtthatós polinomok halmaza.
- $\mathbb{Q}[x]$: a racionális együtthatós polinomok halmaza.
- $\mathbb{R}[x]$: a valós együtthatós polinomok halmaza.

3.3 DEFINÍCIÓ. A **nulla polinom** az a polinom, amelynek minden együtthatója nulla. Jele: **0**. Azokat a polinomokat, amelyekben x^j együtthatója nulla minden $j \geq 1$ esetén, **konstans polinomoknak** nevezzük.

3.2. Műveletek és a polinom foka

Legyen $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ és $g(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j$. Ekkor:

- Összeg: $(f + g)(x) = \sum_{j=0}^n (a_j + b_j) x^j$
- Különbözet: $(f - g)(x) = \sum_{j=0}^n (a_j - b_j) x^j$
- Szorzat: $(fg)(x) = \sum_{k=0}^{2n} c_k x^k$, ahol $c_k = \sum_{j+\ell=k} a_j b_\ell = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}$

3.4 DEFINÍCIÓ. Ha az $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ polinomban $a_n \neq 0$, akkor az f foka n . Jele: $\deg(f)$ vagy $gr(f)$. Az a_nx^n a polinom *főtagja*, a_n pedig a *főegyütthatója*. Ha a főegyüttható 1 , a polinomot *normálnak* nevezzük.

Megjegyzés: A nulla polinomnak a definíció értelmében nincs fok.

3.5 TÉTEL. A polinomműveletek és a fokszámok között az alábbi összefüggések állnak fenn:

1. $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$ (szorzásnál a fokok összeadódnak).
2. $\deg(f + g) \leq \max(\deg(f), \deg(g))$, ráadásul ha $\deg(f) \neq \deg(g)$, akkor egyenlőség áll fenn.

3.6 KÖVETKEZMÉNY. A fokszámtétel közvetlen következményei:

1. A polinomok szorzása *nullosztómentes*, azaz nem nulla polinomok szorzata sem lehet a nullapolinomú
2. Egy $f \in \mathbb{R}[x]$ polinomnak pontosan akkor létezik reciproka (multiplikatív inverze) a polinomgyűrűben, ha f nem nulla konstans polinom.

3.3. Polinomfüggvény és a gyöktényező kiemelhetősége

A formális polinomokból természetes módon rendelhetünk hozzájuk függvényeket.

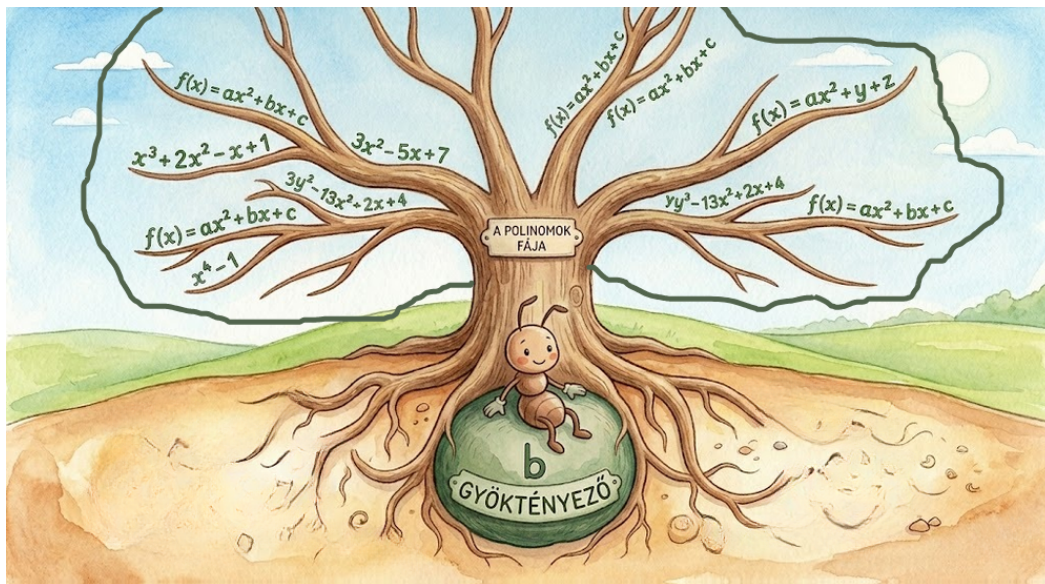
3.7 DEFINÍCIÓ. Legyen $f(x) = \sum_{j=0}^n a_jx^j$ és b egy tetszőleges szám. Az f polinom b helyen vett *helyettesítési értéke* az

$$f^*(b) = a_0 + a_1b + a_2b^2 + \dots + a_nb^n$$

szám. Az f -hez tartozó f^* *polinomfüggvény* az a leképezés, amely minden b számhoz az $f^*(b)$ értéket rendeli.

Könnyen belátható, hogy a formális műveletek kompatibilisek a behelyettesítéssel, azaz $(f+g)^*(b) = f^*(b) + g^*(b)$ és $(fg)^*(b) = f^*(b)g^*(b)$.

3.8 DEFINÍCIÓ. A b szám *gyöke* az f polinomnak, ha $f^*(b) = 0$.



3.9 TÉTEL. (A gyöktényező kiemelhetősége) A b szám akkor és csak akkor gyöke az f polinomnak, ha létezik olyan q polinom, amelyre

$$f(x) = (x - b)q(x)$$

teljesül. Az $x - b$ kifejezést a b gyökhöz tartozó *gyöktényezőnek* nevezzük.

Bizonyítás. Ha $f(x) = (x - b)q(x)$, akkor $f^*(b) = (b - b)q^*(b) = 0 \cdot q^*(b) = 0$, tehát b valóban gyök.

A megfordításhoz tegyük fel, hogy b gyöke az $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ polinomnak, azaz $f^*(b) = \sum_{j=0}^n a_j b^j = 0$.

Vizsgáljuk az $f(x) - f^*(b)$ különbséget (mivel $f^*(b) = 0$, ez magával $f(x)$ -szel egyenlő):

$$f(x) = f(x) - f^*(b) = \sum_{j=0}^n a_j x^j - \sum_{j=0}^n a_j b^j = \sum_{j=0}^n a_j (x^j - b^j)$$

A konstans tag ($j = 0$ esetén) a kivonás miatt kiesik ($a_0 - a_0 = 0$).

Minden $j \geq 1$ indexre alkalmazzuk a jól ismert algebrai azonosságot:

$$x^j - b^j = (x - b) \sum_{i=0}^{j-1} x^{j-i-1} b^i$$

Ezt visszahelyettesítve a kapott összegbe:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n a_j (x - b) \sum_{i=0}^{j-1} x^{j-i-1} b^i$$

A közös $(x - b)$ tényező kiemelhető:

$$f(x) = (x - b) \sum_{j=1}^n a_j \sum_{i=0}^{j-1} x^{j-i-1} b^i$$

Így:

$$f(x) = (x - b)q(x)$$

ahol $q(x) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} a_j b^i x^{j-i-1}$. Ezzel a megfordítást is belátuk.

3.4. A szumma és produktum jelölések

A hosszabb összegek és szorzatok tömör felírására a $\sum$ (szumma) és $\prod$ (produktum) jelöléseket használjuk:

$$\sum_{j=1}^n a_j = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad \text{és} \quad \prod_{j=1}^n a_j = a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n$$

Megállapodások:

- Az egytagú összeg és szorzat magával a taggal egyenlő.
- Az **üres összeg** (ha az alsó index nagyobb a felsőnél) értéke definíció szerint **0**.
- Az **üres szorzat** értéke definíció szerint **1**. (Például $0! = 1$).

Többszörös polinomok szorzása: [link](#).

3.5. A gyökök száma és a polinomok azonossági tétele

A formális polinomok elméletében az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a polinom foka miként korlátozza a gyökeinek számát. Látuk korábban, hogy a gyöktényezők kiemelhetőek.

3.10 TÉTEL. *Ha R kommutatív, egységelemes és nullosztómentes gyűrű (azaz integritási tartomány, például $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ vagy $\mathbb{C}$), akkor minden $f \in R[x]$ nem nulla polinomnak legfeljebb annyi gyöke van R -ben, mint a fokszáma.*

Bizonyítás. Az állítást a polinom $n = \deg(f)$ foka szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

1. Ha $n = 0$, akkor $f(x) = a_0$ egy nem nulla konstans polinom ($a_0 \neq 0$). Ennek nyilvánvalóan **0** darab gyöke van, ami megegyezik a fokszámmal, így az alaplépés teljesül.
2. Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden legfeljebb $(n - 1)$ -edfokú polinomra. Legyen $f(x)$ egy n -edfokú polinom. Ha f -nek egyetlen gyöke sincs R -ben, akkor az állítás (mivel

$0 \leq n$) triviálisan teljesül. Ha létezik egy $\alpha \in R$ gyöke, akkor a gyöktényező kiemelhetőségéről szóló korábbi tétel alapján $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ alakba írható, ahol $g(x) \in R[x]$ egy pontosan $(n - 1)$ -edfokú polinom.

Vizsgáljuk meg $f(x)$ tetszőleges $\beta \in R$ gyökét! Ekkor $f(\beta) = (\beta - \alpha)g(\beta) = 0$. Mivel a gyűrű nullosztómentes, két elem szorzata csak úgy lehet nulla, ha legalább az egyik tényező nulla. Ezért vagy $\beta - \alpha = 0$ (azaz $\beta = \alpha$), vagy pedig $g(\beta) = 0$.

Ez azt jelenti, hogy f bármely α -tól különböző gyöke szükségképpen gyöke a $g(x)$ polinomnak is. Az indukciós feltevétel szerint a $g(x)$ polinomnak legfeljebb $n - 1$ darab gyöke lehet R -ben. Így $f(x)$ összes gyökének száma legfeljebb $1 + (n - 1) = n$, ami az indukciós lépést és ezzel a tételt is igazolja. $\square$

Megjegyzés. Ha a gyűrű nem nullosztómentes, a tétel **nem igaz**. Tekintsük ellenpéldaként a $\mathbb{Z}_8$ feletti $f(x) = x^2 - 1$ polinomot. Ez egy másodfokú polinom ($\deg(f) = 2$), ám ha végighelyettesítjük a $\mathbb{Z}_8$ elemeit, azt tapasztaljuk, hogy négy különböző gyöke is létezik:

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \equiv 1 \pmod{8} \implies 1 \text{ gyöke,} \\ 3^2 &= 9 \equiv 1 \pmod{8} \implies 3 \text{ gyöke,} \\ 5^2 &= 25 \equiv 1 \pmod{8} \implies 5 \text{ gyöke,} \\ 7^2 &= 49 \equiv 1 \pmod{8} \implies 7 \text{ gyöke.} \end{aligned}$$

Így a másodfokú polinomnak 4 gyöke lett, ami a nullosztók jelenlétének közvetlen következménye (hiszen például $(3 - 1)(3 + 1) = 2 \cdot 4 = 8 \equiv 0 \pmod{8}$).

A fenti tételből egyenesen következik a polinomok egyértelműségére vonatkozó alapvető állítás:

3.11 TÉTEL. (Polinomok azonossági tétele) *Ha két legfeljebb n -edfokú $f, g \in R[x]$ polinom egy R integritási tartomány legalább $n + 1$ különböző helyén ugyanazt az értéket veszi fel, akkor a két polinom azonos, azaz a megfelelő együtthatóik megegyeznek.*

Bizonyítás. Tekintsük a $h(x) = f(x) - g(x)$ különbségpolinomot! Mivel mind f , mind g legfeljebb n -edfokú, a különbségük, $h(x)$ is legfeljebb n -edfokú lehet. A feltétel szerint létezik $n + 1$ darab különböző $c_1, c_2, \dots, c_{n+1} \in R$ elem, amelyekre $f(c_i) = g(c_i)$, vagyis $h(c_i) = f(c_i) - g(c_i) = 0$ minden $1 \leq i \leq n + 1$ esetén.

Ez azt jelenti, hogy a $h(x)$ polinomnak legalább $n + 1$ darab különböző gyöke van. Ám a 3.10. Tétel szerint egy nem nulla polinom gyökeinek száma nem haladhatja meg a fokszámát.

Mivel itt a gyökök száma ($n + 1$) szigorúan nagyobb, mint a lehetséges maximális fokszám (n), a $h(x)$ különbségpolinom nem lehet nem-nulla polinom. Így $h(x)$ szükségképpen a nulla polinom, amiből következik, hogy $f(x) = g(x)$, és együtthatóik egyenként megegyeznek. $\square$

3.6. Többszörös gyökök és a gyöktényező alak

3.12 DEFINÍCIÓ. Azt mondjuk, hogy a $c \in R$ elem az $f(x) \in R[x]$ polinomnak *legalább k -szoros gyöke* ($k \geq 1$), ha az $(x - c)^k$ polinom osztja $f(x)$ -et a polinomgyűrűben, azaz létezik olyan $g(x) \in R[x]$, hogy $f(x) = (x - c)^k g(x)$. Ha $(x - c)^k \mid f(x)$, de $(x - c)^{k+1} \nmid f(x)$, akkor c pontosan k -szoros gyöke f -nek; ekkor a k számot a gyök multiplicitásának nevezzük.

3.13 KÖVETKEZMÉNY. (Gyöktényező alak) Ha az $f(x) \in R[x]$ n -edfokú nem nulla polinom összes különböző gyöke R -ben $c_1, c_2, \dots, c_m$, és ezek multiplicitása rendre $k_1, k_2, \dots, k_m$, akkor a polinom felírható a következő alakban:

$$f(x) = (x - c_1)^{k_1} (x - c_2)^{k_2} \dots (x - c_m)^{k_m} q(x),$$

ahol $q(x) \in R[x]$ olyan polinom, amelynek már nincs gyöke R -ben. Továbbá a multiplicitások összege legfeljebb a polinom foka: $\sum_{i=1}^m k_i \leq n$.

3.7. Binomiális együtthatók és a binomiális tétel

3.14 DEFINÍCIÓ. Legyen n és k két nemnegatív egész szám. Az $\binom{n}{k}$ binomiális együtthatót (olvasása: n alatt a k) a következőképpen definiáljuk:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{ha } 0 \leq k \leq n,$$

és $\binom{n}{k} = 0$, ha $k > n$. Megállapodás szerint $0! = 1$.

3.15 TÉTEL. (Binomiális tétel) Tetszőleges $a, b \in R$ gyűrűelemekre — feltéve, hogy azok egymással felcserélhetők ($ab = ba$) — és tetszőleges $n \in \mathbb{N}_0$ nemnegatív egészre teljesül a következő azonosság:

$$(a + b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^{n-j} b^j = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n} b^n.$$

3.8. Polinomok hatékony kiértékelése: a Horner-elrendezés

Gyakorlati számítások és numerikus eljárások során rendkívül fontos, hogy egy adott polinom helyettesítési értékét a lehető legkevesebb művelet felhasználásával számítsuk ki.

Tekintsünk egy általános n -edfokú polinomot:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Ha a behelyettesítési értéket közvetlenül a definíció alapján számoljuk ki egy $x = c$ pontban, akkor a tagok különálló kiszámításához először elő kell állítanunk a $c^2, c^3, \dots, c^n$ hatványokat. Ez önmagában $n - 1$ szorzás. Ezután minden $a_i c^i$ taghoz kell még egy szorzás (újabb n szorzás), így a szorzások száma összesen $2n - 1$ lenne (és ha a hatványokat naivan külön-külön számolnánk, az még több, nagyságrendileg n^2 szorzást jelentene).

Azonban a szorzások száma radikálisan csökkenthető, és **pontosan lehozható a polinom n fokszámáig**. Ezt a polinom egy ötletes átzárójelezésével érhetjük el:

$$f(x) = (\dots ((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots + a_1)x + a_0.$$

Ezt a struktúrát nevezzük **Horner-elrendezésnek** (vagy Horner-sémának). A számítás menete belülről kifelé halad, lépésenként egy szorzást és egy összeadást végezve.

A gyakorlatban ezt egy két- vagy többsoros táblázattal szoktuk követni (iterált Horner-módszer), ahol az első sorban a polinom együtthatói állnak, a második sor elemeit pedig rekurzívan számítjuk ki az $x = c$ értékkel:

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_0
c	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = b_{n-1}c + a_{n-1}$	$b_{n-3} = b_{n-2}c + a_{n-2}$	$\dots$	$f(c) = b_0c + a_0$

Ez az elrendezés nemcsak a szorzások számát minimalizálja, hanem egyúttal megadja az $f(x)$ polinom $(x-c)$ binommal való osztásakor keletkező hányadospolinom együtthatóit $(b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_1)$ és a kapott maradékot $(f(c))$ is.

Ha a módszert iteráltan alkalmazzuk a kapott hányadosokra, könnyen meghatározható a gyökök multiplicitása (többszörös gyökök létezése) is.

4. Komplex számok

Noha feljegyzéseink szerint az alexandriai Heron görög matematikus és mérnök volt az első, aki olyan számítást végzett, amelyben szerepelt negatív szám négyzetgyöke, valójában jóval később, Rafael Bombelli volt az, aki először határozta meg a komplex számok szorzásának szabályait 1572-ben.



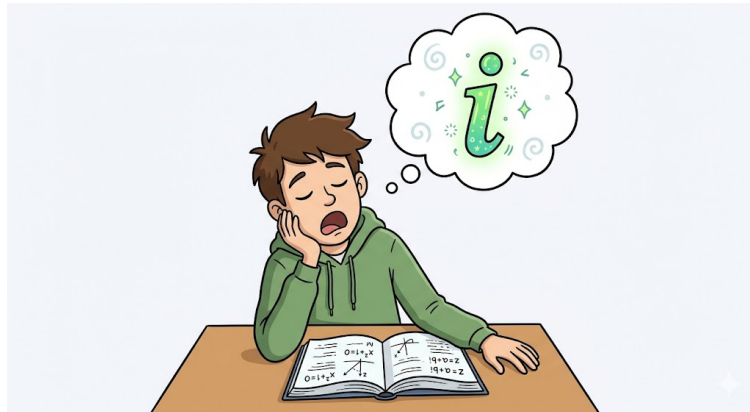
Heron sok felfedezésnek, találmánynak volt a szerzője. Geometriában tőle származik a háromszög területének meghatározása az oldalakból. De ő találta ki az első gőzgépeket és szélgenerátorokat. Az ő nevéhez fűződik a következő képen látható találmány is:



4.1. A komplex számok bevezetése és alaptulajdonságai

A számkörök bővítése a matematika történetében mindig valamilyen megoldhatatlannak tűnő probléma felmerülésekor történt. Ahogy az $n + 3 = 1$ egyenletnek sincs megoldása a természetes számok halmazán (ami a negatív számok bevezetéséhez vezetett), úgy a valós számok körében sem találunk megoldást az $r^2 = -1$ egyenletre, hiszen minden r valós szám négyzete nemnegatív.

Ezt a hiányosságot orvosoljuk egy új "szám", az i bevezetésével, amelyre teljesül, hogy $i^2 = -1$.



4.1 DEFINÍCIÓ. Komplex számnak nevezzük a $z = a + bi$ alakú kifejezéseket, ahol a és b valós számok. A komplex számok halmazát $\mathbb{C}$ -vel jelöljük.

Az a valós számot a z komplex szám **valós részének** nevezzük, jele: $\operatorname{Re}(z) = a$. A b valós számot pedig a z **képzetes (imaginárius) részének** nevezzük, jele: $\operatorname{Im}(z) = b$. (Figyelem! A képzetes rész maga a b valós szám, és nem a bi kifejezés!)

Két komplex szám, $a + bi$ és $c + di$ akkor és csak akkor egyenlő, ha a valós és a képzetes részük is megegyezik, azaz $a = c$ és $b = d$.

A valós számokat is komplex számnak tekintjük: az a valós szám felírható $a + 0i$ alakban. Azokat a számokat, amelyek valós része nulla (vagyis bi alakúak), tisztán képzetes számoknak hívjuk.

4.2 DEFINÍCIÓ. (Műveletek) A komplex számok körében az összeadást, kivonást és szorzást a szokásos algebrai szabályok szerint végezzük, figyelembe véve, hogy $i^2 = -1$:

- **Összeadás:** $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$.
- **Kivonás:** $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$.
- **Szorzás:** $(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$.

Minden $z = a + bi$ komplex számnak létezik (egyetlen) ellentettje, $-z = (-a) + (-b)i$, melyre $z + (-z) = 0$.

Hogyan osztunk komplex számokkal? Egy w komplex szám u reciprokát a $wu = 1$ egyenlet definiálja, jele $u = \frac{1}{w}$.

Az osztás nem más, mint a reciprokkal való szorzás: $\frac{z}{w} = z \cdot \frac{1}{w}$.

A reciprok kiszámításához a nevezőben lévő $a + bi$ kifejezést érdemes $a - bi$ -vel bővíteni:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 - (bi)^2} = \frac{a - bi}{a^2 - (-b^2)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

Így a reciprok algebrai alakja:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a}{a^2 + b^2} + \frac{-b}{a^2 + b^2}i$$

Ez a kifejezés pontosan akkor értelmes, ha $a + bi \neq 0$, mert ekkor a és b egyike nem nulla, így a nevező, $a^2 + b^2 > 0$. Tehát minden nem nulla komplex számnak van reciproka, és lehet vele osztani.

4.2. Konjugált és abszolút érték

A reciprok kiszámításánál használt trükk egy nagyon fontos fogalomhoz vezet minket.

4.3 DEFINÍCIÓ. A $z = a + bi$ komplex szám *konjugáltja* a $\bar{z} = a - bi$ komplex szám. A $z = a + bi$ *abszolút értéke* a $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ nemnegatív valós szám.

Könnyen ellenőrizhető az a rendkívül hasznos összefüggés, amit a reciproknál is kihasználtunk:

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

4.4 TÉTEL. (A konjugált alaptulajdonságai) Tetszőleges $z, w \in \mathbb{C}$ számokra érvényesek az alábbiak:

1. A konjugálás kölcsönösen egyértelmű, és $\overline{\bar{z}} = z$.
2. $z = \bar{z}$ akkor és csak akkor, ha z valós szám.
3. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ (a konjugálás összegtartó).
4. $\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ (a konjugálás szorzattartó).

Bizonyítás. A 3 állítás bizonyításához legyen $z = a + bi$ és $w = c + di$. Ekkor az összegük konjugáltja:

$$\overline{z + w} = \overline{(a + c) + (b + d)i} = (a + c) - (b + d)i$$

A konjugáltak összege pedig:

$$\bar{z} + \bar{w} = (a - bi) + (c - di) = (a + c) - (b + d)i$$

A két eredmény valóban megegyezik. A szorzattartás bizonyítása is hasonlóan, algebrai felbontással végezhető el. $\square$

A valós számoknál megszoktuk, hogy egy szorzat csak akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla. Ez a kedvező tulajdonság a komplex számok körében is megmarad.

4.5 TÉTEL. *A komplex számok szorzása nullosztómentes: két komplex szám szorzata csak akkor nulla, ha valamelyik tényező nulla.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $zw = 0$, de $z \neq 0$. Meg kell mutatnunk, hogy ekkor $w = 0$. Mivel $z \neq 0$, a korábbiak alapján van reciproka, jelöljük ezt u -val ($uz = 1$). Ezzel megszorozva a w -t, az asszociativitást felhasználva a következőt kapjuk:

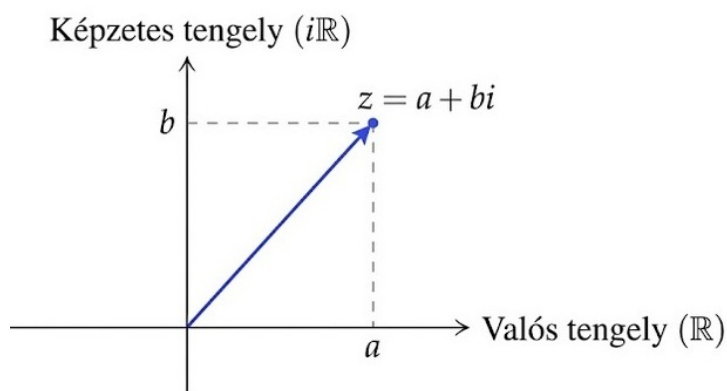
$$w = 1 \cdot w = (uz)w = u(zw) = u \cdot 0 = 0$$

Ezzel a tételt beláttuk. □

4.3. A komplex számok geometriai ábrázolása és a trigonometrikus alak

Ahogy a valós számokat egy egyenes pontjaiként képzeljük el, úgy a komplex számok ábrázolására a sík pontjait használhatjuk.

Az $z = a + bi$ komplex számot a koordináta-rendszer (a, b) koordinátájú pontjával, illetve az origóból ebbe a pontba mutató helyvektorral azonosítjuk. Ezt a síkot **komplex számsíknak** nevezzük.



Az x -tengelyen a valós számok helyezkednek el, így ennek neve **valós tengely**, míg az y -tengelyen a tisztán képzetes számok találhatók, ezért ezt **képzetes tengelynek** hívjuk.

Mivel a komplex számok összeadása komponensenként történik:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

ezért a komplex számok összeadása geometriailag teljesen meg egyezik a nekik megfelelő síkbeli helyvektorok összeadásával (a paralelogramma-szabály szerint).

Egy $z = a + bi$ komplex szám origótól vett távolságát a szám **hosszának** (vagy abszolút értékének) nevezzük. A Pitagorasz-tétel értelmében ez nem más, mint:

$$|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

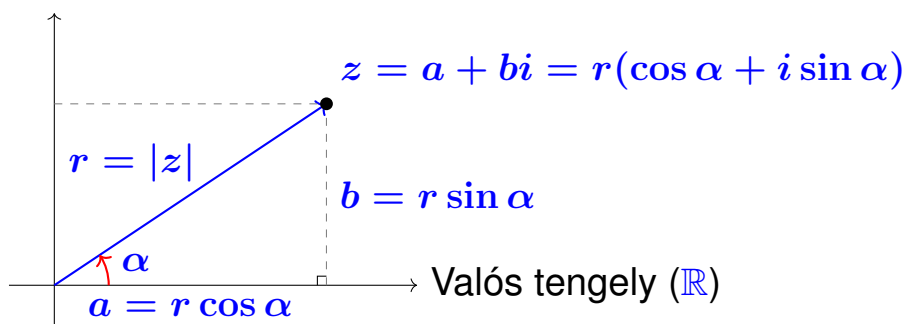
A $z \neq 0$ komplex szám helyvektorának a valós tengely pozitív felével bezárt irányított szögét a szám **szögének** nevezzük, és $\alpha = \arg(z)$ -vel jelöljük.

Alapértelmezés szerint a szöget a $[0, 360^\circ)$ (vagy radiánban a $[0, 2\pi)$) intervallumból választjuk.

A trigonometria alapjai alapján a koordináták kifejezhetők a hossz és a szög segítségével:

$$a = r \cos \alpha \quad \text{és} \quad b = r \sin \alpha$$

Képzetes tengely ($i\mathbb{R}$)



4.6 DEFINÍCIÓ. Az $z \neq 0$ komplex szám *trigonometrikus alakja* a következő kifejezés:

$$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$$

ahol $r = |z| > 0$ a szám hossza, $\alpha = \arg(z)$ pedig a szám szöge.

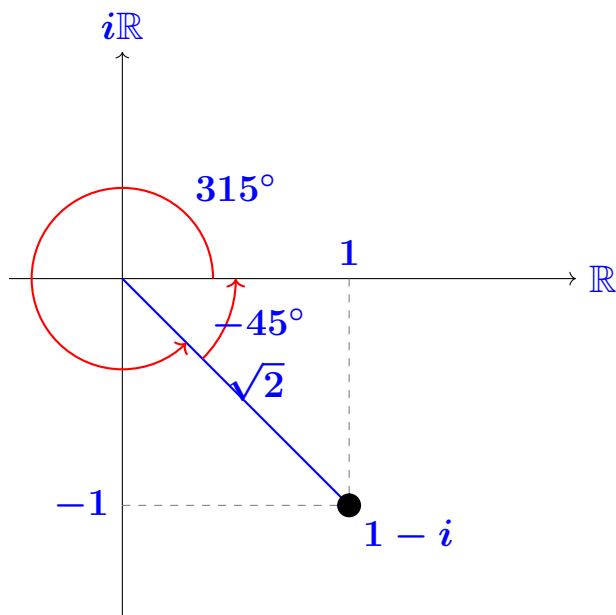
Megjegyzés. A $z = 0$ számnak a hossza 0 , de a szöge határozatlan, így a nullának *nincs* trigonometrikus alakja.

4.7 ÁLLÍTÁS. (A trigonometrikus alak egyértelműsége) Ha $r, s > 0$, akkor $r(\cos \alpha + i \sin \alpha) = s(\cos \beta + i \sin \beta)$ pontosan akkor teljesül, ha $r = s$, és $\alpha - \beta$ a 360° (vagy 2π) egész szám-szorosa

Példa. Írjuk fel a $z = 1 - i$ komplex számot trigonometrikus alakban!
A szám hossza: $r = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

Mivel a valós része pozitív, a képzetes része negatív, a pont a negyedik síknegyedben helyezkedik el. A szöge $\alpha = 315^\circ$ (vagy a sokszor „barátibb” $\alpha = -45^\circ$). Így a trigonometrikus alak:

$$1-i = \sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ) = \sqrt{2}(\cos(-45^\circ) + i \sin(-45^\circ))$$



Példa: Írjuk fel a $z = -4$ valós számot komplex trigonometrikus alakban! A -4 hossza (abszolút értéke) 4 . Mivel a negatív valós tengelyen fekszik, szöge 180° (vagy π). Így:

$$-4 = 4(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) = 4(\cos \pi + i \sin \pi)$$

4.4. Szorzás, hatványozás és a geometriai jelentés

A trigonometrikus alak igazi előnye a szorzás és a hatványozás rendkívüli leegyszerűsödésében rejlik.

4.8 TÉTEL. *Komplex számok szorzásakor a hosszaiik összeszoródnak, a szögeik pedig összeadódnak. Azaz ha $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ és $w = s(\cos \beta + i \sin \beta)$, akkor:*

$$zw = rs(\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta))$$

Bizonyítás. Írjuk fel a szorzatot az algebrai formánál tanult disztributív szabály alapján:

$$zw = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \cdot s(\cos \beta + i \sin \beta)$$

$$zw = rs [(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)]$$

Alkalmazva a jól ismert trigonometrikus addíciós tételeket ($\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta)$ és $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta)$), azonnal adódik a tétel állítása:

$$zw = rs(\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)).$$

Az osztás analóg módon végezhető el: osztáskor a hosszakat elosztjuk, a szögeket pedig kivonjuk egymásból ($w \neq 0$ esetén):

$$\frac{z}{w} = \frac{r}{s}(\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta))$$

4.9 TÉTEL. (Forgatva nyújtás) Ha $w \neq 0$ egy rögzített komplex szám, akkor az $f(z) = zw$ leképezés a komplex számsík egy *for-gatva nyújtása*: a z vektort a w szögével (β) elforgatja az origó körül, és a w hosszával (s) megnyújtja. (A $z \mapsto z + w$ leképezés pedig a w vektorral való eltolásnak felel meg.)

4.10 TÉTEL. (Moivre-képlet) Tetszőleges $n \in \mathbb{Z}$ egész számra és $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ komplex számra teljesül:

$$z^n = [r(\cos \alpha + i \sin \alpha)]^n = r^n(\cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha))$$

Azaz hatványozáskor a hosszat a kitevőre emeljük, a szöget pedig megszorozzuk a kitevővel.

Példa: Számítsuk ki a $(1 - i)^{1526}$ kifejezés értékét! Az $1 - i$ trigonometrikus alakja $\sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$. A Moivre-képlet alapján:

$$(1 - i)^{1526} = (\sqrt{2})^{1526} [\cos(1526 \cdot 315^\circ) + i \sin(1526 \cdot 315^\circ)].$$

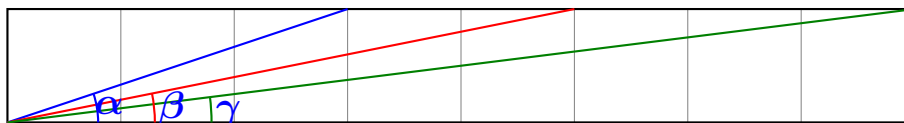
Mivel $(\sqrt{2})^{1526} = 2^{763}$, a szög pedig $1526 \cdot 315^\circ = 480690^\circ$. Keressük meg ezen szög főértékét 360° -os osztással:

$$480690^\circ = 1335 \cdot 360^\circ + 90^\circ.$$

Mivel a szög 360° egész szám-szorosával való változtatása nem módosítja a trigonometrikus függvények értékét, a kifejezés leegyszerűsödik:

$$(1 - i)^{1526} = 2^{763}(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 2^{763}(0 + i) = 2^{763}i.$$

Feladat: Adott egy 1×8 -as méretű téglalap. Ennek bal alsó sarkából kiindulva behúzzuk a bal oldali 1×3 -as, 1×5 -ös és 1×8 -as rész-téglalapok átlóit. Határozd meg ezen átlók alsó oldallal bezárt szögeinek összegét az ábra alapján!



Megoldás komplex számokkal. Az átlók végpontjainak koordinátaiból felírhatjuk a megfelelő komplex számokat:

- Az 1×3 -as téglalap átlójához tartozó komplex szám: $z_1 = 3 + i$. Ennek a valós tengellyel bezárt irányszöge éppen α .
- Az 1×5 -ös téglalap átlójához tartozó komplex szám: $z_2 = 5 + i$. Ennek irányszöge β .

- Az 1×8 -as téglalap átlójához tartozó komplex szám: $z_3 = 8 + i$. Ennek irányszöge γ .

A komplex számok trigonometrikus alakjából tudjuk, hogy szorzás-kor a komplex számok abszolút értékei összeszorzódnak, az irány-szögek (argumentumaik) pedig összeadódnak.

Vagyis a keresett szögösszeg ($\alpha + \beta + \gamma$) nem más, mint a három komplex szám szorzatának irányszöge:

$$\arg(z_1 \cdot z_2 \cdot z_3) = \arg(z_1) + \arg(z_2) + \arg(z_3) = \alpha + \beta + \gamma.$$

Számoljuk ki a $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$ szorzatot az algebrai alakok segítségével! Először szorozzuk össze az első kettőt:

$$z_1 \cdot z_2 = (3 + i)(5 + i) = 15 + 3i + 5i + i^2 = 14 + 8i.$$

Ezután szorozzuk meg ezt a kapott eredményt a harmadik komplex számmal:

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = (14 + 8i)(8 + i) = 112 + 14i + 64i + 8i^2 = 104 + 78i.$$

Így a keresett szögösszeg:

$$\alpha + \beta + \gamma = \arctan\left(\frac{78}{104}\right) = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$$

(Ez fokokban kifejezve megközelítőleg $36,87^\circ$.)

4.5. Gyökvonás komplex számból

A valós számokkal ellentétben, ahol a negatív számokból nem vonható páros fokú gyök a valós körben, a komplex számok világában a gyökvonás mindig elvégezhető, és többértékű műveletet eredményez.

4.11 TÉTEL. (A gyökvonás képlete) Ha $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \neq 0$, akkor a z szám n -edik gyökei (ahol $n \geq 1$ egész) az alábbi képlettel adhatók meg:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right)$$

vagy fokokban:

$$\sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\alpha + k \cdot 360^\circ}{n} + i \sin \frac{\alpha + k \cdot 360^\circ}{n} \right),$$

ahol $k \in \mathbb{Z}$, és $\sqrt[n]{r}$ a pozitív valós r szám egyértelmű pozitív valós n -edik gyöke.

4.12 TÉTEL. (Az n -edik gyökök száma és elhelyezkedése)

Minden nem nulla komplex számnak pontosan n darab különböző n -edik gyöke van. Ezek a gyökök a komplex számsíkon egy origó középpontú, $\sqrt[n]{r}$ sugarú körbe írt szabályos n -szög csúcaiban helyezkednek el.

Bizonyítás. Ha a képletben szereplő két index, m és k különbsége osztható n -nel, azaz $m = k + n\ell$ ($\ell \in \mathbb{Z}$), akkor a hozzájuk tartozó szögek különbsége:

$$\frac{\alpha + 2m\pi}{n} - \frac{\alpha + 2k\pi}{n} = \frac{2(m - k)\pi}{n} = \frac{2n\ell\pi}{n} = \ell \cdot 2\pi$$

Mivel a szögekülönbség 2π egész többszöröse, a két index ugyanazt a komplex számot határozza meg.

Emiatt elegendő a $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ maradékosztályokat vizsgálni, ami pontosan n darab gyököt ad. Ha $m - k$ nem osztható n -nel, akkor a szögekülönbség nem lesz 2π többszöröse, így a gyökök mind különbözőek.

Ha bevezetjük az $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ első primitív n -edik egységgyököt, látható, hogy a w_k és w_{k+1} szomszédos gyökökre teljesül, hogy $w_{k+1} = w_k \cdot \varepsilon$.

Mivel az ε -nal való szorzás a 4.9. Tétel szerint éppen $\frac{2\pi}{n}$ szöggel való elforgatást jelent (ami a szabályos n -szög középponti szöge), a gyökök valóban egy szabályos n -szög csúcsait alkotják.

Példa: Határozzuk meg a $\sqrt[4]{-4}$ összes értékét! A -4 trigonometrikus alakja $4(\cos \pi + i \sin \pi) = 4(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$. A képlet alapján:

$$\begin{aligned} w_k &= \sqrt[4]{4} \left(\cos \frac{180^\circ + k \cdot 360^\circ}{4} + i \sin \frac{180^\circ + k \cdot 360^\circ}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} (\cos(45^\circ + k \cdot 90^\circ) + i \sin(45^\circ + k \cdot 90^\circ)) \end{aligned}$$

Helyettesítsük be a $k = 0, 1, 2, 3$ értékeket az algebrai alak kiszámításához:

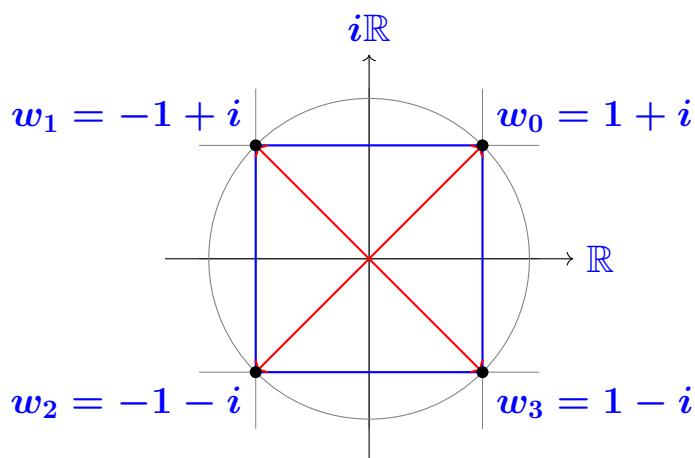
$$\begin{aligned} k = 0 : \quad w_0 &= \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 + i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 1 : \quad w_1 &= \sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) \\ &= \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -1 + i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 2 : \quad w_2 &= \sqrt{2}(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ) \\ &= \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -1 - i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 3 : \quad w_3 &= \sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ) \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 - i \end{aligned}$$

Geometriaileg ez a négy gyök egy origó középpontú négyzet négy csúcsát alkotja a komplex számsíkon. Vegyük észre, hogy $w_1 = i \cdot w_0$, azaz $i(1 + i) = -1 + i$, ami pontosan igazolja, hogy az $i = 1(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$ -vel való szorzás 90° -kal forgatja el a csúcsokat.



Online komplex számokat használó számológép: [link](#).

Komplex függvénytanból (másod vagy harmad éven) szerepelni fog, hogy α valós számra $e^{i\alpha}$ -t úgy definiáljuk, hogy

$$e^{i\alpha} \stackrel{\text{def}}{=} \cos \alpha + i \sin \alpha.$$

Ez alapján:

$$e^{2\pi i} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$$

és

$$e^{\pi i} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

Eddig nem vétettünk sehol hibát. De vajon, hol a hiba a következőben? Minden α valós számra fennáll, hogy

$$\cos \alpha + i \sin \alpha = e^{i\alpha} = e^{2\pi i \alpha / 2\pi} = (e^{2\pi i})^{\alpha / 2\pi} = 1^{\alpha / 2\pi} = 1.$$

5. Komplex egységgyökök és geometriai alkalmazásaik

Az előző fejezetekben már láthattuk, milyen szép algebrai tulajdonságai vannak a komplex számoknak, és hogyan függnek össze a polinomokkal. Ebben a fejezetben visszatérünk egy kicsit a geometriához, és megmutatjuk, hogyan használhatjuk a komplex számokat – különösen az egységgyököket – arra, hogy első ránézésre megoldhatatlannak tűnő geometriai problémákat nevetségesen egyszerű algebrai lépésekkel bizonyítsunk be.

Az n -edik egységgyökök

A valós számok körében a gyökvonás sokszor fejfájást okoz (például negatív számból nem vonhatunk páros gyököt). A komplex számok világában azonban minden sokkal szebb és szimmetrikusabb!

5.1 DEFINÍCIÓ. (Komplex egységgyökök) Az 1 szám n -edik gyökeit n -edik egységgyököknek nevezzük. Ezek pontosan azok a komplex számok, amelyek megoldásai a $z^n = 1$ egyenletnek.

A trigonometrikus alakot használva, mivel $1 = 1(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$, a Moivre-képlet megfordításával azonnal adódnak az egységgyökök. Ezek a következő alakúak:

$$\varepsilon_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \quad \text{ahol } k \in \mathbb{Z}.$$

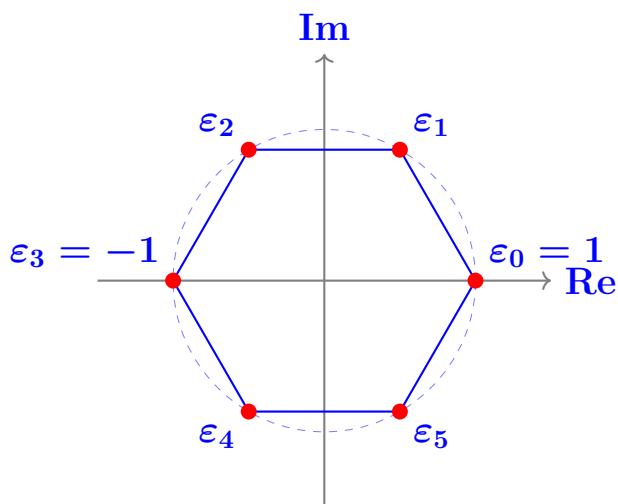
Mivel a szinusz és koszinusz függvények 2π szerint periodikusak, pontosan n darab különböző egységgyököt kapunk ($k = 0, 1, \dots, n-1$). Geometriailag ezek az egységsugarú körön helyezkednek el, és egy szabályos n -szöget alkotnak!

Példa: A 4. és 6. egységgyökök

Lássuk, mik a negyedik egységgyökök ($n = 4$)!

- $k = 0$: $\varepsilon_0 = \cos(0) + i \sin(0) = 1$
- $k = 1$: $\varepsilon_1 = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = i$
- $k = 2$: $\varepsilon_2 = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1$
- $k = 3$: $\varepsilon_3 = \cos(3\pi/2) + i \sin(3\pi/2) = -i$

A hatodik egységgyökök ($n = 6$) pedig egy szabályos hatszöget feszítenek ki a komplex számsíkon:



5.2 TÉTEL. (Gyökvonás egységgyökök segítségével) Ha a $z \neq 0$ komplex számnak w_0 az egyik n -edik gyöke, akkor a z összes n -edik gyökét megkaphatjuk úgy, hogy w_0 -t végigszorozzuk az n -edik egységgyökökkel: $\varepsilon_k w_0$ ($k = 0, 1, \dots, n - 1$).

A bizonyítás nagyon egyszerű: $w^n = z \iff w^n = w_0^n \iff (w/w_0)^n = 1$. Ez pontosan azt jelenti, hogy w/w_0 egy egységgyök!

15.2. Geometria a komplex számsíkon

Ahhoz, hogy az igazi geometriai feladatokat meg tudjuk oldani, két eszközt kell nagyon biztosan használnunk: a távolságot és a forgatást.

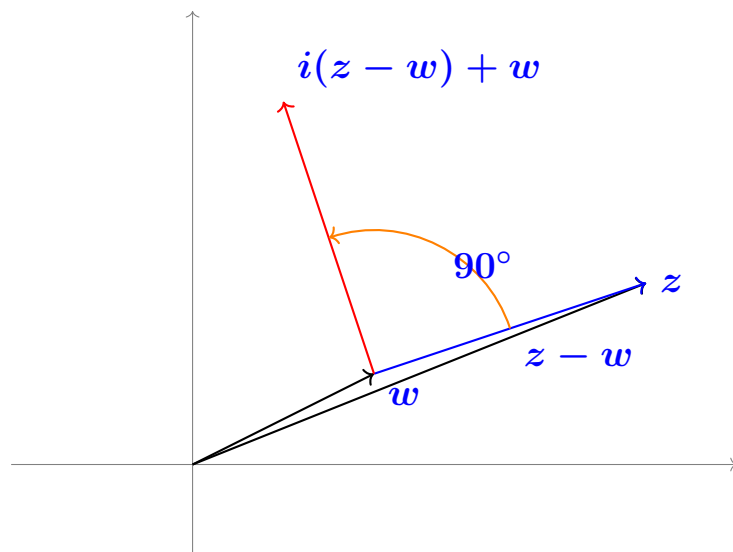
1. Távolság és háromszög-egyenlőtlenség: Minden $z, w \in \mathbb{C}$ esetén a két pont távolsága a komplex számsíkon $|z - w|$. A jól ismert háromszög-egyenlőtlenség itt is érvényes: $|z + w| \leq |z| + |w|$.

2. Forgatás pont körül: Ha egy vektort meg akarunk forgatni az origó körül, egyszerűen megszorozzuk egy olyan komplex számmal, amelynek abszolút értéke 1, szöge pedig a forgatás szöge. De mi a helyzet, ha egy tetszőleges w pont körül akarjuk a z pontot $+90^\circ$ -kal elforgatni?

Gondoljunk bele logikusan:

1. Először toljuk a középpontot az origóba: a vektor most $z - w$.
2. Forgassuk el 90° -kal! A 90° -os forgatás a komplex síkon egyszerűen i -vel való szorzást jelent (hiszen $i = \cos 90^\circ + i \sin 90^\circ$). Így kapjuk az $i(z - w)$ vektort.
3. Végül toljuk vissza az egészet a helyére, azaz adjuk hozzá a w -t!

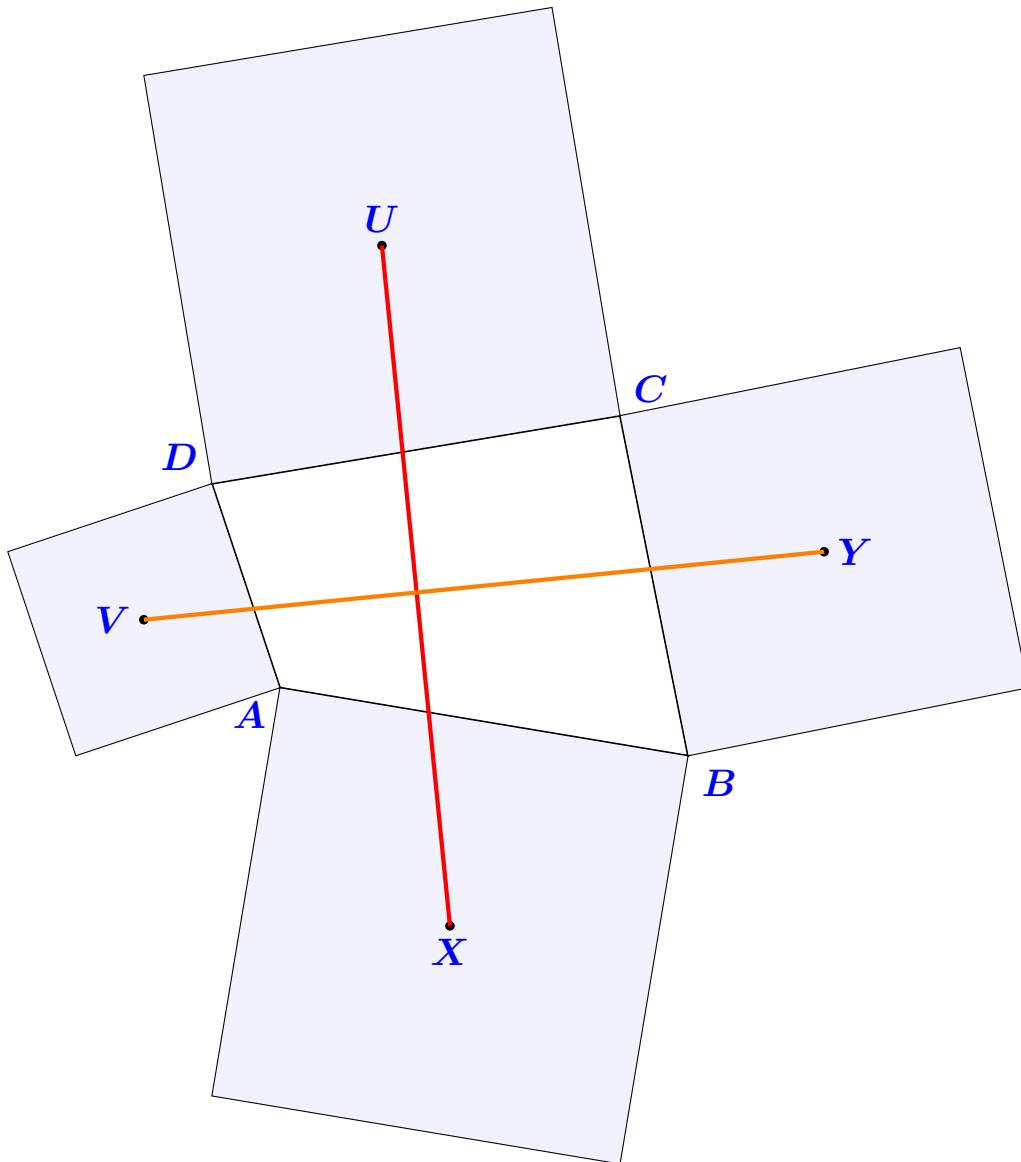
Az elforgatott pont tehát: $i(z - w) + w$.



5.1. Példa: A Négyszöges Feladat

Nézzünk egy klasszikus geometria feladatot, amely tisztán euklideszi módszerekkel (szögszámolgatással, egybevágósággal) elég hosszasan és fárasztó lenne. Komplex számokkal viszont alig pár sor!

5.3 FELADAT. *Egy tetszőleges négyszög oldalaira kifelé négyzeteket rajzolunk. Kössük össze az átellenes négyzetek középpontjait. Igazoljuk, hogy e két szakasz **merőleges** egymásra, és **egyenlő hosszú!***



Bizonyítás. Helyezzük a négyszöget a komplex számsíkra! Jelelje a csúcsokat (pozitív körüljárás szerint) A, B, C, D . A négyszetek középpontjai legyenek rendre X, Y, U, V .

Határozzuk meg az X középpontot! Mivel a négyszetet kifelé rajzoltuk, ha az A pontot elforgatjuk X körül $+90^\circ$ -kal, éppen a B pontot kapjuk. Az előbb tanult forgatási képlet alapján:

$$B = i(A - X) + X \implies B = iA - iX + X \implies B - iA = X(1 - i)$$

Ebből azonnal kifejezhetjük X -et:

$$X = \frac{A - Bi}{1 - i}$$

Teljesen analóg módon, a másik három négyszet középpontja is felírható:

$$Y = \frac{B - Ci}{1 - i}, \quad U = \frac{C - Di}{1 - i}, \quad V = \frac{D - Ai}{1 - i}$$

A két kérdéses szakasz az XU és az YV . Ezeket a komplex síkon az $U - X$ és a $V - Y$ vektorok reprezentálják. Írjuk fel ezeket:

$$U - X = \frac{(C - Di) - (A - Bi)}{1 - i}$$

$$V - Y = \frac{(D - Ai) - (B - Ci)}{1 - i}$$

Ahhoz, hogy megmutassuk, a két szakasz merőleges és egyenlő hosszú, elegendő bebizonyítani, hogy az $U - X$ vektor $+90^\circ$ -os elforgatottja pontosan kiadja a $V - Y$ vektort. Vagyis meg kell mutatnunk, hogy $i(U - X) = V - Y$. Szorozzuk be az $U - X$ vektort i -vel:

$$i(U - X) = i \frac{C - Di - A + Bi}{1 - i} = \frac{iC - Di^2 - iA + Bi^2}{1 - i}$$

Mivel $i^2 = -1$, a számláló így alakul:

$$iC + D - iA - B = (D - Ai) - (B - Ci)$$

Ez pedig pontosan a $V - Y$ vektor számlálója! Vagyis tényleg teljesül, hogy $i(U - X) = V - Y$. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. Látjátok milyen zseniális? Két sor algebra, és megoldottunk egy összetett geometriai problémát!

6. Az algebra alaptétele

6.1 TÉTEL. *Minden nem konstans, komplex együtthatós polinomnak van gyöke a komplex számok között.*

Ennek a bizonyításához az analízis eszközeire (például a Liouville-tételre vagy topológiai módszerekre) lesz szükség, de jó, ha tudjuk, hogy ez az a tétel, ami a teljes komplex függvénytan és a magasabb algebra egyik legfontosabb sarokköve.

Érdekesség, hogy bár a tétel neve az *algebra* alaptétele, tisztán algebrai módszerekkel nem bizonyítható, hiszen a komplex (és a valós) számok felépítése határérték-alapú fogalmakhoz is kötődik.

A tétel azonnali és talán legfontosabb következménye, hogy a komplex számok teste **algebrailag zárt**. Ha a fenti tételt kombináljuk a polinomok maradékos osztásával (a Bézout-tétellel), akkor teljes indukcióval könnyen adódik az alábbi állítás, amelyet a gyakorlatban sokszor szintén az algebra alaptételének hívnak:

6.2 KÖVETKEZMÉNY. *Minden $n \geq 1$ fokú $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ komplex együtthatós polinom (ahol $a_n \neq 0$) pontosan n darab lineáris tényező szorzatára bontható a komplex számok körében, azaz felírható*

$$p(z) = a_n(z - c_1)(z - c_2) \dots (z - c_n)$$

alakban, ahol $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ a polinom gyökei (melyek között lehetnek egyenlők is, ekkor beszélünk többszörös gyökről).

Történeti szempontból is izgalmas a tétel: az első, ma is elfogadott (bár apró topológiai hiányosságokat még tartalmazó) bizonyítását

Carl Friedrich Gauss adta meg 1799-ben a doktori disszertációjában.

A komplex számoknak és a polinomok fenti tulajdonságainak számos alkalmazása van a fizikában és a mérnöki tudományokban: pl. váltóáramú körök leírása, rezgések és hullámok vizsgálata, lineáris differenciálegyenletek megoldása, kvantummechanikai számítások, telekommunikáció és jelfeldolgozás.

Az alábbiakban (nem vizsgaanyag) egy olyan cikket találunk, amely jó pár olyan érdekes matematikai tételt foglal össze, amelyek akár komplex számokkal is bebizonyíthatóak: [link](#).

7. Determinánsok (I. rész)

A történelem során a determinánsokat a matematika számos különböző területen alkalmaztuk, beleértve különböző egyenletek elméletét, mátrixalgebrát, geometriát és a differenciálegyenleteket. De vajon mikor és hol bukkantak fel először?



A történelemkönyvek szerint egy híres japán matematikus, [Seki Kōwa](#), vagy más néven [Seki Takakzu](#) 1683-ban használt először determinánsokat, mégpedig ahhoz, hogy közös megoldását kereste az alábbi másodfokú egyenleteknek:

$$\begin{aligned}a_{11}x^2 + a_{12}x + c_1 &= 0 \\ a_{21}x^2 + a_{22}x + c_2 &= 0\end{aligned}\tag{7.1}$$

A második egyenletet a_{11} -gyel szorozva, majd kivonva belőle az első egyenlet a_{21} -szeresét, a következőt kapjuk:

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x + (c_2a_{11} - c_1a_{21}) = 0.\tag{7.2}$$

Ez az egyenlet pedig már elsőfokú! Az itt, x együtthatójaként feltűnő $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ értéket nevezte el Seki Kōwa az

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

2×2 -es mátrix determinánsaként. Valóban (7.2)-ből következik, hogy

$$x = - \frac{\det \begin{bmatrix} a_{11} & c_1 \\ a_{21} & c_2 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}}$$

Megjegyezzük még, (7.1)-ből nem csak az x^2 -es tagot, hanem a konstans tagot is kiejthetjük, úgy, hogy a második egyenletet c_1 -gyel szorozzuk, majd kivonjuk belőle az első egyenlet c_2 -szeresét. Ekkor

$$(c_1a_{21} - c_2a_{11})x^2 + (c_1a_{22} - c_2a_{12})x = 0$$

adódik. Ha x nem nulla leszthatunk vele és ekkor

$$x = - \frac{\det \begin{bmatrix} c_1 & a_{12} \\ c_2 & a_{22} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} c_1 & a_{11} \\ c_2 & a_{21} \end{bmatrix}}$$

adódik.

A determinánsoknak köze van lineáris egyenletekhez is. Ehhez kapcsolódik az első gyakorló példánk:

7.1 FELADAT. Legyen $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2$ adott valós vagy komplex számok. Amennyiben létezik egyértelmű megoldása a kétismeretlenes

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

egyenletrendszernek (ahol x_1 és x_2 a változók), akkor írjuk fel a megoldást két determináns hányadosaként.

Sekivel egy évben, de kicsit később publikálva, Európában Leibnitz vezette be a determináns fogalmát.

7.1. Bevezetés

- A $\det(A)$ egy szám, melyet minden négyzetes A mátrixhoz hozzárendelünk.
- **Alkalmazás:** Egy n ismeretlenes, n egyenletből álló lineáris egyenletrendszernek pontosan akkor van egyértelmű megoldása, ha $\det(A) \neq 0$.
- **Történelem:** A fogalom [Gottfried Wilhelm Leibniz](#) (1683) munkáiban gyökerezik, de a modern elmélet és a "determináns" elnevezés [Augustin-Louis Cauchy](#)-tól (1812) származik.

A determináns fogalmát gyakran hallani úgy, mint a mátrixelmélet egy melléktermékét, de a valóságban a determináns két évszázaddal megelőzte a mátrix fogalmát! Kezdetben a determináns nem volt több, mint egy segédeszköz az egyenletrendszerek kezelésére. Bár a modern, kéttáblázatos jelölést és a terminológiát még nem használta, Leibniz leírta az ún. "resultant" kifejezést. Ez a "resultant" lényegében a mai determináns volt, egy polinom alakban, ami az egyenletrendszer megoldhatóságáról döntött. Kézirataiban feltűnt a mai determinánsok szorzatösszege, de ezek a jegyzetek sokáig kiadatlanok maradtak.

Mintegy 67 évvel később a svájci matematikus, Gabriel Cramer publikált egy ma is ismert módszert az egyenletrendszerek megoldására: a Cramer-szabályt. A fordulatot Augustin-Louis Cauchy hozta el a 19. század elején.

Cauchy volt az, aki 1812-ben publikálta a determinánsokról szóló értekezését. Ő először izolálta a determinánst az egyenletrendszerektől, és a lineáris transzformációk (azaz a modern értelemben vett mátrixok) alaptulajdonságaként kezdte vizsgálni.

- Ő adta a kifejezésnek a ma is használt nevét: „determináns” (a latin *determinare* – meghatározni – igéből, mivel meghatározza az egyenletrendszer megoldhatóságát).
- Ő bizonyította be a determinánsok főbb tulajdonságait (linearitás, sorcserére való viselkedés, stb.), beleértve a kulcsfontosságú Determinánsok Szorzástételét is: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Cauchy átfogó és szigorú megközelítésével a determináns végre elnyerte a maga helyét a matematikában, mint a lineáris algebra központi fogalma, amely a tér méretének megváltozását méri egy lineáris leképezés során.

A történelem iróniája, hogy a fogalom már megszületett Leibniz jegyzeteiben, de a modern, elegáns elméleti keretet és az elnevezést egy évszázaddal később Cauchy adta meg.

7.2. 2×2 -es Determináns

Definíció: Egy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mátrix determinánsa:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Példa:

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 5 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 14$$

7.2 TÉTEL. Ha A és B két 2×2 -es mátrix, akkor a szorzatuk determinánsa megegyezik a determinánsaik szorzatával:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Bizonyítás. Legyen a két mátrix a következő:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

A determinánsok szorzata ($\det(A) \cdot \det(B)$)

Kiszámítjuk az egyes determinánsokat:

$$\det(A) = ad - bc \quad \text{és} \quad \det(B) = eh - fg$$

A szorzatuk:

$$\det(A) \cdot \det(B) = (ad - bc)(eh - fg) \tag{7.3}$$

$$= adeh - adfg - bceh + bcfg \tag{7.4}$$

A szorzat determinánsa ($\det(AB)$)

Először a szorzatot képezzük:

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

Ezután kiszámítjuk a $\det(AB)$ -t, ami a főátló szorzata mínusz a mellékátló szorzata:

$$\det(AB) = (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg) \quad (7.5)$$

$$= adeh + bcfg - adfg - bceh \quad (7.6)$$

Összehasonlítás

Összehasonlítva a (7.4) és (7.6) eredményeket, láthatjuk, hogy:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Ezzel a tételt 2×2 -es mátrixokra beláttuk.

7.3 TÉTEL. (Geometriai jelentés) A 2×2 -es mátrix determinánsának abszolút értéke megegyezik a mátrix oszlopvektorai által kifeszített **paralelogramma területével**.

Ennek illusztrálására érdemes megnézni a következőt: [link](#).

Bizonyítás. Bebizonyítjuk, hogy a síkbeli

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

vektorok által kifeszített paralelogramma T területe megegyezik az általuk alkotott mátrix determinánsának abszolút értékével:

$$T = \left| \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \right| = |a_1 b_2 - a_2 b_1|$$

A Terület Geometriai Képlete

Egy paralelogramma területe az oldalak hosszának és a köztük lévő θ szög szinuszának szorzata:

$$T = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \sin(\theta)$$

Ebből a terület négyzetét felírhatjuk:

$$T^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 \sin^2(\theta)$$

A trigonometrikus $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$ azonosságot felhasználva:

$$T^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 (1 - \cos^2(\theta)) = \|a\|^2 \|b\|^2 - (\|a\| \|b\| \cos(\theta))^2$$

Kapcsolat a Skaláris Szorzattal

Felhasználjuk a skaláris szorzat definícióját:

$$a \cdot b = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \cos(\theta)$$

Így a T^2 képlete a következőképpen alakul:

$$T^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - (a \cdot b)^2$$

Most kifejezzük a vektorok komponenseivel:

$$\|a\|^2 = a_1^2 + a_2^2$$

$$\|b\|^2 = b_1^2 + b_2^2$$

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Helyettesítsük be ezeket a T^2 képletébe:

$$T^2 = (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2$$

Algebrai Átalakítás

Végezzük el a beszorzást és a hatványozást:

$$T^2 = (a_1^2 b_1^2 + a_1^2 b_2^2 + a_2^2 b_1^2 + a_2^2 b_2^2) - (a_1^2 b_1^2 + 2a_1 b_1 a_2 b_2 + a_2^2 b_2^2)$$

$$T^2 = a_1^2 b_1^2 + a_1^2 b_2^2 + a_2^2 b_1^2 + a_2^2 b_2^2 - a_1^2 b_1^2 - 2a_1 b_1 a_2 b_2 - a_2^2 b_2^2$$

A megfelelő tagok kiesése után:

$$T^2 = a_1^2 b_2^2 + a_2^2 b_1^2 - 2a_1 a_2 b_1 b_2.$$

Ez a kifejezés pont egy $(X - Y)^2$ alakú teljes négyzet:

$$T^2 = (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2.$$

A terület T ennek a kifejezésnek a gyöke:

$$T = |a_1 b_2 - a_2 b_1|.$$

Mivel a 2×2 mátrix determinánsa:

$$\det(A) = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Így bebizonyítottuk, hogy a paralelogramma területe megegyezik a vektorokból alkotott mátrix determinánsának abszolút értékével:

$$T = |\det(A)|$$

7.4 TÉTEL. Cramer-szabály 2×2 -es esetben: Tekintsük a következő kétismeretlenes lineáris egyenletrendszert:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

Jelölje D az együtthatómátrix determinánsát:

$$D = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Ha $D \neq 0$, akkor az egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van, amelyet a következőképpen számíthatunk ki:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} \quad \text{és} \quad x_2 = \frac{D_2}{D}$$

ahol D_1 és D_2 a kicserélt oszlopú mátrixok determinánsai:

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{és} \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

Bizonyítás. Az x_1 és x_2 értékét eliminációs módszerrel határozzuk meg.

Az x_1 megoldása

Szorozzuk meg az első egyenletet a_{22} -vel, a második egyenletet a_{12} -vel:

$$a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22} \quad (7.7)$$

$$a_{21}a_{12}x_1 + a_{22}a_{12}x_2 = b_2a_{12} \quad (7.8)$$

Vonjuk ki a (7.8) egyenletet az (7.7) egyenletből:

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$$

Vegyük észre, hogy a bal oldali x_1 együtthatója az D , a jobb oldal pedig éppen D_1 :

$$D \cdot x_1 = D_1$$

Mivel $D \neq 0$ feltételünk van, oszthatunk vele:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}$$

Az x_2 megoldása

Szorozzuk meg az első egyenletet a_{21} -gyel, a második egyenletet a_{11} -gyel:

$$a_{11}a_{21}x_1 + a_{12}a_{21}x_2 = b_1a_{21} \quad (7.9)$$

$$a_{21}a_{11}x_1 + a_{22}a_{11}x_2 = b_2a_{11} \quad (7.10)$$

Vonjuk ki a (7.9) egyenletet a (7.10) egyenletből:

$$(a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21})x_2 = b_2a_{11} - b_1a_{21}$$

Vegyük észre, hogy a bal oldali x_2 együtthatója ismét D , a jobb oldal pedig éppen D_2 :

$$D \cdot x_2 = D_2$$

Mivel $D \neq 0$:

$$x_2 = \frac{D_2}{D}$$

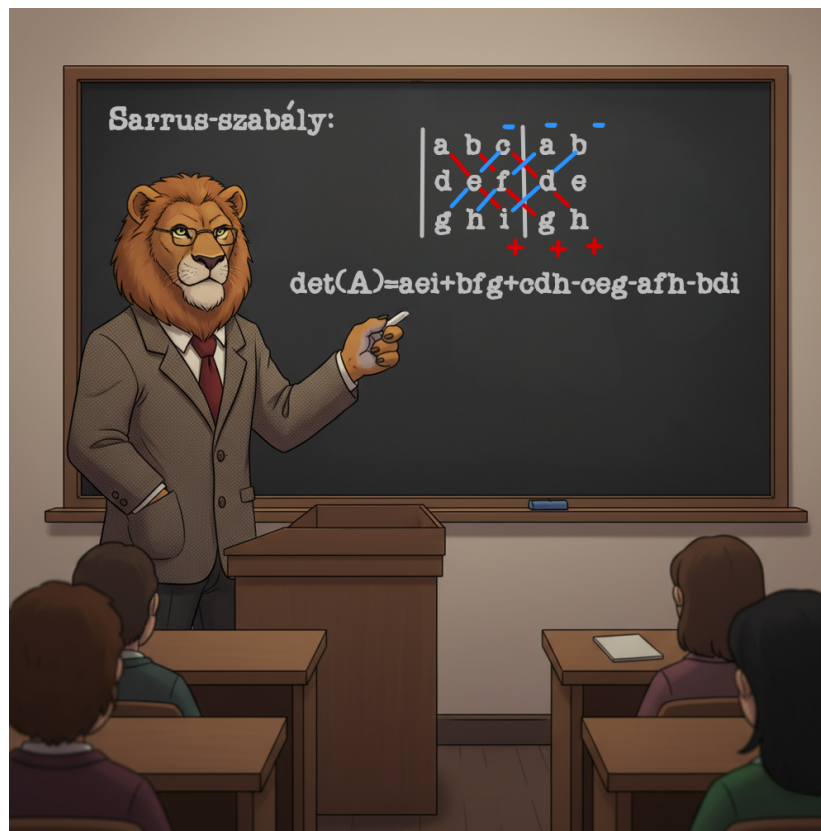
Ezzel a tételt beláttuk.

7.3. 3×3 -as Determináns

Sarrus-szabály: Egy $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ mátrixra:

$$\det(A) = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$

(Ez a szabály **csak** 3×3 -as mátrixokra érvényes!)



Kifejtési Tétel (Laplace): Az A determinánsa tetszőleges sor vagy oszlop szerint kifejtethető. Az 1. sor szerinti kifejtés:

$$\det(A) = a \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \cdot \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \cdot \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Az előjelek a $(-1)^{i+j}$ szabályt követik: $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$.

Geometriai jelentés: A $|\det(A)|$ a mátrix oszlopvektorai által kifeszített **paralelepipedon térfogatát** adja meg a térben.

Ennek illusztrálására érdemes megnézni a következőt: [link](#).

A 2×2 -es és 3×3 -as determinánsokra könnyű ellenőrizni a következőket:

7.4. A Determinánssok Alaptulajdonságai

1. **Transzponált:** $\det(A^T) = \det(A)$. (Minden sortulajdonság igaz az oszlopokra is.)
2. **Linearitás (Oszlop skalár-szorosa):** Ha egy oszlopot (vagy sort) λ -val szorzunk, a determináns λ -szorosára változik.

$$\det \left(\begin{pmatrix} \lambda a_1 & a_2 & \cdots \end{pmatrix} \right) = \lambda \det \left(\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots \end{pmatrix} \right)$$

3. **Sorok/Oszlopok Felcserélése:** Két sor/oszlop felcserélése előjelet vált.
4. **Azonos Sorok/Oszlopok:** Ha két sor/oszlop megegyezik, $\det(A) = 0$.
5. **Elemi Sor/Oszlopátalakítás:** Ha egy sorhoz hozzáadunk egy másik sor λ -szorosát, a determináns **nem változik**.

$$\det \left(\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 + \lambda s_1 \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \right)$$

6. **Felső Háromszögmátrix Determinánsa:** Ha A felső vagy alsó háromszögmátrix, akkor $\det(A)$ a főátlón lévő elemek szorzata.

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} = a \cdot e \cdot i$$

Az $n \times n$ -es determináns definíciója $n \geq 4$ esetén kissé komplikált (bár a determináns kiszámolására több viszonylag egyszerű módszert is ismerünk), és ennek az új definíció ismertetéséhez először be kell vezetnünk a **permutáció** és **inverziószám** fogalmát:

8. Permutációk definíciója és szorzása

Definíció. Egy $X = \{1, 2, \dots, n\}$ halmaz önmagára való kölcsönösen egyértelmű (bijektív) leképezéseit **permutációknak** nevezzük. Az n elemű halmaz összes permutációjának halmazát S_n -nel jelöljük. A halmaz elemszáma: $|S_n| = n!$.

Jelölés: A permutációkat leggyakrabban kétsoros írásmóddal adjuk meg. A felső sorba az elemek kerülnek 1-től n -ig, az alsóba pedig a hozzájuk rendelt képek. Például S_4 -ben egy π permutáció:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Ez röviden azt jelenti, hogy $\pi(1) = 3$, $\pi(2) = 1$, $\pi(3) = 4$ és $\pi(4) = 2$.

Permutációk szorzása (kompozíciója): Mivel a permutációk valóban függvények, a szorzásuk a függvénykompozíciót jelenti: jobbról balra haladva hajtjuk végre a leképezéseket.

$$\text{Ha } \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ és } \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ akkor}$$

$$\pi\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Magyarázat: Vegyük például az 1-et. A jobb oldali σ az 1-et a 2-be viszi. A bal oldali π a 2-t a 3-ba viszi. Így a szorzat az 1-et végül a 3-ba viszi.)

8.1 TÉTEL. A permutációk szorzása **asszociatív** (csoportosítható), azaz $(\pi\sigma)\tau = \pi(\sigma\tau)$. Azonban általánosan **nem kommutatív**, azaz a tényezők sorrendje nem cserélhető fel: $\pi\sigma \neq \sigma\pi$.

Identikus és inverz permutáció: Az id identikus permutáció minden elemet helyben hagy (a felső és alsó sor megegyezik). Bármely π -re $\pi \cdot id = id \cdot \pi = \pi$.

Minden π permutációnak létezik π^{-1} inverze, melyre $\pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = id$. Kétsoros megadásnál az inverzet úgy kapjuk, hogy a felső és alsó sort felcseréljük, majd a felső sort (és vele együtt az oszlopokat) újra növekvő sorrendbe rendezzük.

8.1. Ciklusok és transzpozíciók (cserék)

Ciklus: Azokat a permutációkat, amelyek néhány elemet körbe visznek, a többi pedig helyben hagyják, ciklusoknak nevezzük. Példa: Az $(1\ 3\ 4)$ ciklus jelentése: $1 \mapsto 3$, $3 \mapsto 4$, $4 \mapsto 1$, és a többi elem marad a helyén.

8.2 TÉTEL. (Ciklusfelbontás) Minden permutáció felbontható közös elem nélküli (diszjunkt) ciklusok szorzatára, és ez a felbontás a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelmű.

Példa: A $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ felbontása: $(1\ 3\ 4)(2\ 5)(6)$, amit az egy hosszúságú ciklusok elhagyásával $(1\ 3\ 4)(2\ 5)$ alakban is írhatunk.

Csere (transzpozíció): A 2 hosszúságú ciklusokat cserének nevezzük (két elemet felcserél, a többi fixen hagyja). Bármely permutáció felírható cserék szorzataként, bár ez a felírás nem egyértelmű.

8.2. Inverziók és a permutáció előjele

Inverzió: Azt mondjuk, hogy egy (i, j) számpár **inverzióban áll** a π permutációban, ha $i < j$, de a képeikre $\pi(i) > \pi(j)$ teljesül.

(Vagyis a kétsoros írásmódban az alsó sorban a nagyobb szám megelőzi a kisebbet). Az inverziók számát $I(\pi)$ jelöli.

Példa:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Az alsó sor: **3, 1, 4, 2**. Inverzióban álló párok az alsó sor alapján: **(3, 1), (3, 2), (4, 2)**. Ekkor $I(\pi) = 3$.

Páros és páratlan permutációk, előjel: Egy permutáció **páros**, ha inverzióinak száma páros, és **páratlan**, ha ez a szám páratlan. A permutáció **előjele** (szignum):

$$\text{sgn}(\pi) = (-1)^{I(\pi)}.$$

A páros permutációk előjele **+1**, a páratlanoké **-1**.

8.3 TÉTEL. (A szorzástétel) Bármely két $\pi, \sigma \in S_n$ permutációra teljesül, hogy a szorzatuk előjele az előjelek szorzata:

$$\text{sgn}(\pi\sigma) = \text{sgn}(\pi)\text{sgn}(\sigma).$$

Bizonyítás. A permutáció előjele felírható egy elegáns algebrai alakban. Vizsgáljuk meg az alábbi szorzatot:

$$\text{sgn}(\pi) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\pi(j) - \pi(i)}{j - i}$$

(Ebben a törtben minden olyan tényező, amely inverzió, negatív lesz, a többi pozitív. A számlálóban és a nevezőben is minden elem-pár különbsége pontosan egyszer szerepel valamilyen előjellel, így a szorzat abszolút értéke 1 , az előjele pedig pontosan $(-1)^{I(\pi)}$.)

Használjuk ezt a képletet a szorzat előjelének felírásához:

$$\text{sgn}(\pi\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\pi(\sigma(j)) - \pi(\sigma(i))}{j - i}$$

Bővítsük a törtet a $\sigma(j) - \sigma(i)$ kifejezéssel:

$$\text{sgn}(\pi\sigma) = \prod_{i < j} \left(\frac{\pi(\sigma(j)) - \pi(\sigma(i))}{\sigma(j) - \sigma(i)} \cdot \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} \right)$$

A második tényezők szorzata pontosan $\text{sgn}(\sigma)$. Az első tényezők szorzatában pedig az $u = \sigma(i)$ és $v = \sigma(j)$ jelölést bevezetve látható, hogy a szorzat pontosan befutja az összes $\frac{\pi(v) - \pi(u)}{v - u}$ alakú törtet, ami definíció szerint $\text{sgn}(\pi)$.

Így valóban: $\text{sgn}(\pi\sigma) = \text{sgn}(\pi)\text{sgn}(\sigma)$.

Fontos permutációk előjele:

- Az **identikus permutáció** előjele $+1$ (hiszen 0 inverziója van).
- Az **inverz permutáció** előjele megegyezik az eredetiével: $\text{sgn}(\pi^{-1}) = \text{sgn}(\pi)$, mivel a szorzatuk az identitás, aminek előjele pozitív.
- **Cserék (transzpozíciók) előjele:** Minden csere páratlan permutáció, így előjelük -1 .
- **Ciklusok előjele:** Egy k hosszú ciklus felírható $k - 1$ darab csere szorzataként (pl. $(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2)$), így az előjele

$(-1)^{k-1}$. Tehát a páros hosszú ciklus páratlan permutáció, a páratlan hosszú ciklus pedig páros!

Nézzük meg részletesebben, hogy egy (i, j) csere miért páratlan permutáció.

Cseréljük fel az i -edik és a j -edik elemet (tegyük fel, hogy $i < j$), és számoljuk össze az inverziókat.

Azokat az elemeket, amelyek az i előtt vagy a j után állnak, a csere nem érinti, velük kapcsolatban nem változik az inverziók száma.

A változás csak az i és j között lévő elemeket (legyen belőlük k darab, azaz $k = j - i - 1$), illetve magát a felcserélt két elemet érinti:

- Az új i -edik pozícióba kerülő nagyobb elem (j) most már megelőzi a közöttük lévő k darab elemet, amik mind kisebbek nála, így ez k darab inverziót jelent.
- Az új j -edik pozícióba kerülő kisebb elem (i) mögé került a k darab elemnek, amik mind nagyobbak nála, ez szintén k darab inverziót jelent.
- Végül maga az (i, j) pár felcserélése is ad plusz 1 darab inverziót.

Az inverziók száma tehát összesen $k + k + 1 = 2k + 1$ darabbal nőtt. Mivel a $2k + 1$ minden k -ra páratlan szám, a csere végrehajtása mindig páratlan számmal változtatja meg az inverziók számát. Így a csere előjele $(-1)^{2k+1} = -1$.

9. A Determinánsok Alaptulajdonságai (II. rész)

A determináns fogalmát a 2×2 -es és 3×3 -as esetekből kiindulva szeretnénk kiterjeszteni tetszőleges $n \times n$ -es mátrixokra úgy, hogy a korábban megismert alaptulajdonságok (például a sorműveletek-nél látott linearitás és a váltófüggvény-jelleg) az általános esetben is érvényben maradjanak.

Bebizonyítható, hogy a korábbi tulajdonságokat megőrző általánosítás pontosan egyféleképpen tehető meg. Ez az egyértelműség vezetett az alábbi (Leibniz-től származó), elsőre talán mesterségesnek tűnő, de valójában nagyon mély szerkezetet rejtő definícióhoz:

9.1 DEFINÍCIÓ. Egy $n \times n$ -es $A = [a_{i,j}]$ mátrix *determinánsának* nevezzük az alábbi összeget:

$$\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)}.$$

1. Transzponálás

A determináns értéke megegyezik a transzponált mátrix determinánsával. Ebből következik, hogy a sorműveletekre vonatkozó összes tulajdonság érvényes az oszlopműveletekre is.

$$\det(A) = \det(A^T)$$

A determináns definíciója szerint egy $n \times n$ -es $A = [a_{i,j}]$ mátrix determinánsa az összes lehetséges permutációra vett szorzatok összege:

$$\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)}$$

Az A^T transzponált mátrix i -edik sorának és j -edik oszlopának eleme az eredeti mátrix $a_{j,i}$ eleme. Így a transzponált determinánsa a definíció alapján felírható a következőképpen:

$$\det(A^T) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1),1} a_{\pi(2),2} \cdots a_{\pi(n),n}$$

Ebben a szorzatban a tényezők (amelyek valós vagy komplex számok, tehát a szorzásuk kommutatív) sorrendjét átrendezhetjük úgy, hogy a második (oszlop) indexek növekvő sorrendbe kerüljenek. Ha a π permutáció az i -t a $\pi(i)$ -be viszi, akkor az inverze, a π^{-1} a $\pi(i)$ -t viszi az i -be. Ezáltal a szorzat minden tagja kifejezhető az inverz permutáció felírásával:

$$a_{\pi(1),1} a_{\pi(2),2} \cdots a_{\pi(n),n} = a_{1,\pi^{-1}(1)} a_{2,\pi^{-1}(2)} \cdots a_{n,\pi^{-1}(n)}$$

Az inverz permutáció előjele megegyezik az eredetiével: $\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) = \operatorname{sgn}(\pi)$.

Ezt behelyettesítve a transzponált mátrix determinánsának összegébe:

$$\det(A^T) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi^{-1}) a_{1,\pi^{-1}(1)} a_{2,\pi^{-1}(2)} \cdots a_{n,\pi^{-1}(n)}$$

Amikor a π permutáció befutja az S_n halmaz összes elemét, akkor a π^{-1} inverz permutáció is pontosan egyszer veszi fel S_n minden

elemét (hiszen a permutációk halmazán az inverz képzés kölcsönösen egyértelmű leképezés).

Tehát a fenti szumma pontosan ugyanazokon a tagokon fut végig, mint az eredeti mátrix determinánsa, legfeljebb az összeadás sorrendje más. Ez az összeg pedig a definíció szerint kiadja az eredeti mátrix determinánsát.

Ezzel az indoklás teljes, valóban:

$$\det(A) = \det(A^T)$$

2. Sor/Oszlopcsere (Váltófüggvény tulajdonság)

Ha a mátrix két sorát (vagy oszlopát) felcseréljük, a determináns előjele megváltozik.

$$\det(\dots, r_i, \dots, r_j, \dots) = -\det(\dots, r_j, \dots, r_i, \dots)$$

Indoklás. Tegyük fel, hogy az A mátrix k -adik és l -edik sorát felcserélve kapjuk a B mátrixot. Ekkor $b_{k,m} = a_{l,m}$, $b_{l,m} = a_{k,m}$, minden más $i \notin \{k, l\}$ indexre pedig $b_{i,m} = a_{i,m}$. A determináns definíciója alapján felírva B determinánsát:

$$\det(B) = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) b_{1,\pi(1)} \dots b_{k,\pi(k)} \dots b_{l,\pi(l)} \dots b_{n,\pi(n)}$$

Behelyettesítve az A mátrix elemeit, a szorzat minden tagjában az $a_{l,\pi(k)}$ és $a_{k,\pi(l)}$ elemek fognak szerepelni. Ez a sorrend megfelel annak, mintha a π permutációt megszoroznánk (komponálnánk) egy

$\tau = (k, l)$ transzpozícióval (cserével). Legyen ez az új permutáció $\sigma = \pi \circ \tau$.

Láttuk, hogy minden csere előjele -1 , és a szorzástétel alapján $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\pi)\text{sgn}(\tau) = -\text{sgn}(\pi)$, amiből $\text{sgn}(\pi) = -\text{sgn}(\sigma)$ következik.

Ezt visszaírva a szummába:

$$\det(B) = \sum_{\sigma \in S_n} -\text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{k,\sigma(k)} \cdots a_{l,\sigma(l)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

Amikor π befutja az S_n halmazt, a $\sigma = \pi \circ \tau$ leképezés is pontosan egyszer befutja S_n minden elemét (hiszen a cserével való szorzás bijekció). A szummából a -1 -et kiemelve pontosan az eredeti A mátrix determinánsának definícióját kapjuk.

Így $\det(B) = -\det(A)$. Az oszlopcserére ugyanez az állítás a transzponálás determinánstartó tulajdonsága miatt (1. pont) automatikusan adódik.

3. Két azonos sor/oszlop

Ha a mátrixnak két azonos sora (vagy oszlopa) van, a determináns értéke nulla. Ez a váltófüggvény tulajdonság közvetlen következménye.

$$\text{Ha } r_i = r_j \text{ és } i \neq j, \text{ akkor } \det(A) = 0$$

Indoklás. Tegyük fel, hogy az A mátrix i -edik és j -edik sora megegyezik ($r_i = r_j$). Cseréljük fel ezt a két sort!

Mivel a két sor teljesen azonos, a csere után kapott mátrix hajszálpontosan megegyezik az eredeti A mátrixszal, így a determinánsa is marad $\det(A)$.

Másrészt az előző, 2. pontban igazolt sorcsere tulajdonság (váltófüggvény tulajdonság) értelmében bármely két sor felcserélésekor a determináns előjele az ellentettjére változik, tehát a csere utáni determináns értéke $-\det(A)$.

A két megállapítást egybevetve adódik az alábbi egyenlőség:

$$\det(A) = -\det(A)$$

Ezt az egyenletet átrendezve $2\det(A) = 0$ adódik. Mivel valós (vagy komplex) számok felett dolgozunk, ebből egyértelműen következik, hogy:

$$\det(A) = 0.$$

4. Skalár-szoros kiemelése (Homogenitás)

Ha egy mátrix egyik sorát (vagy oszlopát) λ skalárral szorozzuk, a determináns λ -szorosára változik.

$$\det(\dots, \lambda r_i, \dots) = \lambda \cdot \det(\dots, r_i, \dots)$$

Figyelem: $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$!

5. Sorok/Oszlopok Összege (Linearitás)

Ha egy mátrix egyik sora (vagy oszlopa) két vektor összege, akkor a determináns két determináns összegeként bontható fel. (Fontos: ez csak egy sorra/oszlopra igaz!)

$$\det(\dots, r_i + r'_i, \dots) = \det(\dots, r_i, \dots) + \det(\dots, r'_i, \dots)$$

6. Elemi sorművelet

Ha a mátrix egyik sorának (vagy oszlopának) λ -szorosát hozzáadjuk egy másik sorhoz (vagy oszlophoz), a determináns értéke **nem változik**. Ez a legfontosabb tulajdonság a Gauss-elimináció során!

$$\det(\dots, r_i, \dots, r_j + \lambda r_i, \dots) = \det(\dots, r_i, \dots, r_j, \dots) = \det(A).$$

Indoklás. A determináns adott sorára (jelen esetben a j -edik sorra) vonatkozó additivitást kihasználva a módosított mátrix determinánsát felbonthatjuk két determináns összegére.

Az első tag pontosan az eredeti A mátrix determinánsa lesz, míg a második egy olyan mátrix determinánsa, amelynek a j -edik sorában a λr_i vektor áll (a többi sora pedig megegyezik A soraival).

Ebből a második determinánsból a λ skalár a j -edik sorból kiemelhető. Így egy olyan mátrixot kapunk, amelynek az i -edik és a j -edik sora is r_i , vagyis két sora hajszálpontosan megegyezik.

Az előző, 3. pontban igazoltak alapján a két azonos sorral rendelkező mátrix determinánsa nulla. Így ez a második tag a szorzat miatt kiesik ($\lambda \cdot 0 = 0$), és az összeg értéke valóban csak az eredeti $\det(A)$ marad. Az oszlopműveletekre az állítás a transzponálás (1. pont) miatt szintén érvényes.

7. Egységmátrix és diagonális mátrix

Az egységmátrix (és minden diagonális mátrix) determinánsa az átlóbeli elemek szorzata.

$$\det(I) = 1$$

Ha A diagonális mátrix, akkor $\det(A) = a_{1,1}a_{2,2} \cdots a_{n,n}$.

8. Mátrixok szorzás tétele

Két mátrix szorzatának determinánsa a determinánsok szorzata.

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Később bizonyítjuk.

9. Inverz Mátrix

Ha A invertálható, akkor $\det(A) \neq 0$. Ekkor az inverz determinánsa:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Indoklás. Ha az A mátrix invertálható, akkor definíció szerint létezik olyan A^{-1} inverz mátrix, amellyel szorozva az egységmátrixot kapjuk: $AA^{-1} = I$.

Vegyük mindkét oldal determinánsát! Az identikus leképezéshez tartozó I egységmátrix determinánsa 1 (hiszen a főátlóban egységek vannak, máshol nullák, így a definíció alapján csak az identikus permutáció ad nullától eltérő tagot). Tehát felírható, hogy $\det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$.

Alkalmazzuk a bal oldalra az imént kimondott 8. pontot (a determinánsok szorzástételét):

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

Mivel két szám szorzata csak akkor lehet **1**, ha egyik tényező sem nulla, ebből rögtön következik, hogy $\det(A) \neq 0$. Végül az egyenletet $\det(A)$ -val elosztva megkapjuk a bizonyítandó állítást:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

A determinánsok számolhatók az ún. **kifejtési tétellel** is:



9.1. A determinánsok kifejtési tétele (Laplace-féle kifejtési tétel)

A kifejtési tétel segítségével egy $n \times n$ -es determináns kiszámítását vissza tudjuk vezetni $(n - 1) \times (n - 1)$ -es determinánsok kiszámítására. Ehhez először bevezetünk két fontos fogalmat.

Definíció (Aldetermináns): Hagyjuk el az $n \times n$ -es A mátrix i -edik sorát és j -edik oszlopát. A visszamaradó $(n - 1) \times (n - 1)$ -es mátrix determinánsát az $a_{i,j}$ elemhez tartozó **aldeterminánsnak** nevezzük, és $\det(A_{i,j})$ -vel jelöljük.

Definíció (Előjeles aldetermináns): Az $a_{i,j}$ elemhez tartozó előjeles aldetermináns (vagy adjungált) az aldetermináns megfelelő előjellel ellátva:

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

(Az előjeleket egy "sakktábla" mintázata szerint is elképzelhetjük: a bal felső sarokban $+$, mellette $-$, alatta $-$, és így tovább váltakozva.)

9.2 TÉTEL. (Laplace-féle kifejtési tétel) *A determináns értéke megkapható úgy, hogy egy tetszőleges sor (vagy oszlop) minden elemét megszorozzuk a hozzá tartozó előjeles aldeterminánssal, és ezeket a szorzatokat összeadjuk. Képlettel az i -edik sor szerinti kifejtés:*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} A_{i,j} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

Bizonyítás. A bizonyítást az i -edik sorra vonatkozó linearitás és a sor/oszlopcserék tulajdonságai alapján végezzük el.

1. Lépés (Linearitás): Tekintsük az A mátrixot. Az i -edik sorvektorra felírható standard bázisvektorok lineáris kombinációjaként:

$$(a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n}) = a_{i,1}(1, 0, \dots, 0) + a_{i,2}(0, 1, \dots, 0) + \dots + a_{i,n}(0, 0, \dots, 1).$$

Mivel a determináns minden sorában (így az i -edikben is) additív és a skalár kiemelhető belőle, a $\det(A)$ felbontható n darab determináns összegére. A j -edik determinánsban az i -edik sorban csak a j -edik helyen áll 1 -es, az összes többi elem 0 . A mátrix többi sora változatlan marad:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \det(B^{(j)})$$

ahol a $B^{(j)}$ mátrix i -edik sora $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, a j -edik pozícióban 11-essel

2. Lépés ($A B^{(j)}$ determináns kiszámítása): Már csak azt kell belátnunk, hogy $\det(B^{(j)}) = (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$. Vigyük a j -edik oszlopban lévő 1-et a mátrix bal felső sarkába (az $(1, 1)$ pozícióba) úgy, hogy közben szomszédos sorokat és oszlopokat cserélünk, nehogy a többi elem sorrendje összekeveredjen!

Először az i -edik sort cseréljük fel az $(i - 1)$ -edikkel, majd az azelőttivel, egészen addig, amíg az első sorba nem kerül. Ehhez lépésenként pontosan $i - 1$ darab szomszédos sorcserére van szükség. Ezután a j -edik oszlopot is toljuk balra egyesével, amíg az első oszlopba nem ér. Ehhez $j - 1$ darab szomszédos oszlopcsere kell.

Összesen $(i - 1) + (j - 1) = i + j - 2$ darab cserét hajtottunk végre. Mivel minden sor- és oszlopcsere az ellentettjére változtatja a determináns előjelét (váltófüggvény tulajdonság), a determináns értéke $(-1)^{i+j-2}$ -szeresére, azaz $(-1)^{i+j}$ -szeresére változott.

3. Lépés (A visszamaradó mátrix): A cserék után kapott új mátrix bal felső eleme 1, az első sor és első oszlop többi eleme pedig végig 0. A jobb alsó $(n - 1) \times (n - 1)$ -es blokkban pedig a cserék jellege miatt pontosan az eredeti mátrix i -edik sorának és j -edik oszlopának törlésével kapott $A_{i,j}$ aldetermináns-mátrix helyezkedik el.

Ennek a speciális blokkmátrixnak a determinánsa a permutációs definíció alapján pontosan $\det(A_{i,j})$ (hiszen a bal felső 1-eshez csak az $A_{i,j}$ elemeiből választhatunk elemeket a permutációkba, hogy ne kapjunk nullát).

Ebből következik, hogy $\det(\mathbf{B}^{(j)}) = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{i,j})$.

Ezt az eredményt visszaírva az 1. lépésben kapott linearitási összegbe, pontosan a Laplace-féle kifejtési tételt kapjuk:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{i,j})$$

Mivel a transzponált mátrix determinánsa megegyezik az eredetivel ($\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$), a tétel oszlopokra vonatkozó kifejtésre is teljesen analóg módon érvényes.

Bár determinánsok kiszámítására nem ez a létező leggyorsabb módszer, hanem a **Gauss-elimináció**, azonban kis méretű mátrixok esetén ez is praktikus, ld. például a következő online determináns kalkulátort: [link](#).

Olyan mátrixok kiszámításához, amelyben szimbólumok is vannak, már komolyabb programozási nyelv szükséges, ilyen pl. a **SAGE** (Software for Algebra and Geometry Experimentation): [link](#).

Próbáljuk itt ki például a következő kódot (de sajnos be kell gépelni a ctrl c + ctrl v most nem működik):

```
x,y=var('x,y')
M=Matrix(SR, [[x^2 + 2, y], [x^2, y^2 - y]])
M
M.det()
```

A determinánsok elméletében az egyik legfontosabb tétel az ún. **determinánsok szorzástétele**.

9.2. Determinánsok szorzástétele

Mielőtt rátérnénk a tétel ismertetésére, következzen pár megjegyzés. A Gauss-elimináció sorműveletei illusztrálhatóak egy mátrixszal való balról szorzással. Például, ha tekintjük az

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix},$$

és az elimináció egy lépése során, mondjuk a harmadik sorból kivonjuk az első sor négyszeresét, akkor a

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} - 4a_{11} & a_{32} - 4a_{12} & a_{33} - 4a_{13} & a_{34} - 4a_{14} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

mátrixot kapjuk. Ekkor

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} - 4a_{11} & a_{32} - 4a_{12} & a_{33} - 4a_{13} & a_{34} - 4a_{14} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix},$$

azaz

$$B = VA,$$

ahol a V mátrix csak magától az adott Gauss-elimináció lépéstől függ. Ha két sort megcserélünk, az is leírható mátrixszorzásként.

Például, ha a második és harmadik sort megcseréljük, az a

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrixszal való balról szorzásnak felel meg. Ha több Gauss-elimináció lépés van, akkor rendre több mátrixszal szorzunk balról: $V_1, V_2, \dots, V_s$ -del, de ez a sok lépés egy mátrixszorzással is felírható, mégpedig a $V = V_s V_{s-1} \cdots V_2 V_1$ -gyel való balról szorzással.

Hasonlóan belátható, hogy a Gauss-elimináció oszlopműveletei pedig felírhatóak egy R mátrixszal való jobbról szorzásnak.

Ezután térjünk rá magára a tételre:

9.3 TÉTEL. (Determinánsok szorzástétele) Legyen $A, B \in T^{n \times n}$. ekkor

$$\det(AB) = \det A \det B.$$

Bizonyítás. Az A mátrixra végezzük a Gauss-elimináció lépéseit sorműveletekkel egészen addig, amíg egy A felső háromszög mátrixot nem kapunk (felső háromszög = csak a főátlóban és felette vannak nem nulla elemek). Ekkor

$$\det A = \det A_1.$$

Ha a $C = AB$ mátrixra végezzük ugyanezeket a lépéseket, akkor egy olyan C_1 mátrixot kapunk, amelyre

$$\det C = \det C_1.$$

Ekkor

$$C_1 = A_1 B$$

is teljesül, hiszen a Gauss-elimináció lépéseinek mindegyike megkapható egy $V \in T^{n \times n}$ mátrixszal való balról szorzással. Azaz $\exists V \in T^{n \times n}$, hogy

$$A_1 = V A,$$

és ekkor persze

$$C_1 = V C.$$

Így:

$$C_1 = V C = V A B = A_1 B.$$

Ezután a B mátrixra végezzük a Gauss-elimináció lépéseit oszlopműveletekkel egészen addig, amíg egy B_1 felső háromszög mátrixot nem kapunk (ezúttal a mátrix utolsó oszlopából választjuk a vezéregyest, majd az utolsó előttiből s.i.t.). Ekkor

$$\det B = \det B_1.$$

Ha $C_1 = A_1 B$ mátrixra végezzük ugyanezeket a lépéseket, akkor egy C_2 mátrixot kapunk, melyre

$$\det C_2 = \det C_1.$$

Ekkor

$$C_2 = A_1 B_1,$$

hiszen a Gauss-elimináció oszlopműveleteinek mindegyike megkapható egy $R \in T^{n \times n}$ mátrixszal való jobbról szorzással. Azaz $\exists R \in T^{n \times n}$, hogy

$$B_1 = BR,$$

és ekkor persze

$$C_2 = C_1 R.$$

Így

$$C_2 = C_1 R = A_1 B R = A_1 B_1.$$

Összefoglalva:

$$C_2 = A_1 B_1,$$

ahol $\det C_2 = \det C_1 = \det C$, $\det A_1 = \det A$ és $\det B_1 = \det B$. Továbbá A_1, B_1 felső háromszög mátrixok, azaz szorzatuk C_1 is felső háromszög mátrix.

Felső háromszög mátrixokra triviálisan teljesül a determinánsok szorzástétele, hiszen ekkor a determináns egyszerűen a főátlóban lévő elemek szorzata. Vagyis

$$\det C_2 = \det A_1 \det B_1,$$

azaz

$$\det C = \det A \det B,$$

és ezzel a tételt beláttuk.

Ferde kifejtési tétel: $A \in T^{n \times n}$ mátrix i -edik sora (vagy oszlopa) szerint fejtjük ki a mátrixot, de az a_{ij} elemet nem az A_{ij} előjeles aldeterminánssal szorozzuk, hanem azzal az aldeterminánssal, amit úgy kapunk, hogy a mátrixból a k -edik sort töröljük (az i -edik sor helyett), ahol $k \neq i$ és a j -edik oszlopot. Így 0-t kapunk:

$$0 = \sum_{j=0}^n (-1)^{i+j} a_{ij} A_{kj}. \quad (9.1)$$

Ez azért van így, mert $\sum_{j=0}^n (-1)^{i+j} a_{ij} A_{kj}$ egy olyan A mátrixra vonatkozó kifejtési tétel, amelynek az i -edik és k -edik sora megegyezik. Azoknak a mátrixoknak, amelyeknek van két azonos sora a determináns nulla, ezért (9.1) valóban fennáll.

9.4 DEFINÍCIÓ. Az *adjungált mátrix* a következő: Legyen $A \in T^{n \times n}$. Ekkor $\text{adj } A$ azaz $n \times n$ -es mátrix, amelynek i -edik sorának j -edik eleme $(-1)^{i+j} A_{ji}$ előjeles aldetermináns. **Vigyázat!** Itt A_{ji} aldetermináns van a képletben, és nem A_{ij} .

A következő tétel a kifejtési tétel és a ferde kifejtési tétel együttes következménye:

9.5 TÉTEL. Az $A \in T^{n \times n}$ mátrixnak csak akkor van inverze, ha $\det A \neq 0$. Ekkor A inverze:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{\det A}.$$

Ha az A mátrix determinánása 0, akkor nincs inverze, hiszen, ha inverze a B mátrix lenne, akkor AB az egységmátrix:

$$AB = E.$$

A determinánsok szorzástétele alapján:

$$\det(A) \det(B) = \det(E).$$

De ekkor $\det(A) = 0$ és $\det(E) = 1$, ami ellentmondás, hiszen $0 \cdot \det(B) = 1$ sosem teljesül.

Ha A egy $n \times n$ -es mátrix, és $\det(A) \neq 0$, akkor az inverze a következőképpen számítható:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

ahol $\text{adj}(A)$ az A mátrix adjungáltja.

A bizonyításhoz azt kell megmutatnunk, hogy $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$, ahol I az egységmátrix.

Legyen $C = A \cdot \text{adj}(A)$. A C mátrix i -edik sorának és j -edik oszlopának eleme (C_{ij}) a mátrixszorzás definíciója szerint:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot \text{adj}(A)_{kj}$$

Mivel $\text{adj}(A)_{kj} = A_{jk}^*$ (az A mátrix j -edik sorához és k -edik oszlopához tartozó előjeles aldetermináns, vagy kofaktor), a kifejezés a következőképpen alakul:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk}^*$$

Esetek vizsgálata

1. Főátló elemek ($i = j$): Kifejtési tétel Ha $i = j$, akkor

$$C_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{ik}^*$$

Ez pontosan az A mátrix i -edik sora szerinti Laplace-féle kifejtési tétele, amely definíció szerint megegyezik a mátrix determinánsával:

$$C_{ii} = \det(A)$$

2. Főátlón kívüli elemek ($i \neq j$): Ferde kifejtési tétel Ha $i \neq j$, akkor

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk}^*$$

Ez a **ferde kifejtési tétel**. Ez az összeg mindig zérus. Ez azért van, mert ez a kifejezés annak a mátrixnak a j -edik sora szerinti kifejtése, amelyet úgy kapunk A -ból, hogy a j -edik sorát lecseréljük az i -edik sorával. Mivel ebben a módosított mátrixban a j -edik és az i -edik sor megegyezik, a determinánsa zérus.

$$C_{ij} = 0 \quad \text{ha } i \neq j$$

Az eredményeket összesítve a C mátrix diagonális alakú:

$$C = A \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I$$

Mivel feltétel szerint $\det(A) \neq 0$, leosztva $\det(A)$ -val, megkapjuk:

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) \right) = I$$

Ebből következik, hogy:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

Cramer-szabály: Tekintsük az

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$\vdots$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

lineáris egyenletrendszer, ahol az együtthatókból alkotott $n \times n$ -es determináns invertálható ($\det A \neq 0$.) Ezt az egyenletet

$$Ax = b$$

alakba is írhatjuk, ahol A az együtthatókból alkotott négyzetes mátrix, x az $x_1, x_2, \dots, x_n$ változókból alkotott oszlopvektor, b pedig $b_1, b_2, \dots, b_n$ számokból alkotott oszlopvektor. Ekkor

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

ahol az A_i mátrixot úgy kapjuk A -ból, hogy az i -edik oszlopát kicseréljük b -re.

Alább ismertetjük a bizonyítást:

A Cramer-szabály bizonyítása (Determináns tulajdonságokkal)

Tekintsünk egy $n \times n$ -es, egyértelműen megoldható lineáris egyenletrendszer mátrixos alakban:

$$Ax = b$$

ahol A az együtthatómátrix, x az ismeretlenek vektora, és b a konstansok vektora. Jelölje $a_1, a_2, \dots, a_n$ az A mátrix oszlopvektorait. Mivel $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ a megoldás, ezért b felírható az oszlopvektorok lineáris kombinációjaként:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b$$

A Cramer-szabály szerint a j -edik ismeretlen x_j értéke:

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

ahol A_j az a mátrix, amelyet úgy kapunk A -ból, hogy a j -edik oszlopot kicseréljük a b vektorra.

Vizsgáljuk az $\det(A_j)$ determinánst. Az A_j oszlopai:

$$A_j = [a_1, \dots, a_{j-1}, b, a_{j+1}, \dots, a_n]$$

Helyettesítsük b -t a lineáris kombinációval:

$$\det(A_j) = \det([a_1, \dots, a_{j-1}, \sum_{i=1}^n x_i a_i, a_{j+1}, \dots, a_n])$$

A **determináns linearitási tulajdonsága** a j -edik oszlopra alkalmazva:

$$\det(A_j) = \sum_{i=1}^n x_i \det([a_1, \dots, a_{j-1}, a_i, a_{j+1}, \dots, a_n])$$

Vizsgáljuk az összegezés tagjait:

1. **Ha $i \neq j$:** A mátrixnak két azonos oszlopa van (az a_i vektor szerepel a j -edik helyen és a saját i -edik helyén). A **determináns váltófüggvény tulajdonsága** miatt a determináns értéke zérus:

$$\det([a_1, \dots, a_{j-1}, a_i, a_{j+1}, \dots, a_n]) = 0$$

2. **Ha $i = j$:** A mátrix megegyezik az eredeti A mátrixszal:

$$\det([a_1, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n]) = \det(A)$$

Ezért az összegben csak az $i = j$ tag marad meg:

$$\det(A_j) = x_j \cdot \det(A)$$

Mivel feltételeztük, hogy $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ (azaz létezik egyértelmű megoldás), leoszthatunk $\det(\mathbf{A})$ -val:

$$x_j = \frac{\det(\mathbf{A}_j)}{\det(\mathbf{A})}$$

Ezzel a Cramer-szabályt bizonyítottuk.

Determináns számítása Gauss-eliminációval (4×4 -es mátrix)

A Gauss-elimináció célja a mátrix **felső háromszög alakra** (angolul: Upper Triangular Form) hozása. Egy felső háromszög mátrix determinánsa a **főátlóbeli elemek szorzata**.

Elemi sorműveletek hatása a determinánusra ($\det$)

1. Egy sor λ -szorosának hozzáadása egy másik sorhoz: **$\det$ NEM** változik.
2. Két sor felcserélése ($S_i \leftrightarrow S_j$): **$\det$ előjelet vált ($\times -1$)**.
3. Egy sor szorzása λ számmal: **$\det$ λ -val szorzódik**. (Ezt kerülni szoktuk.)

A kiinduló mátrix Számítsuk ki a **B** mátrix determinánsát:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 8 & 14 & 21 \\ 4 & 11 & 21 & 32 \end{pmatrix}$$

1. szakasz: Az első oszlop kinullázása (S_1 használatával) Cél: a főátló alatti elemek kinullázása az első oszlopban.

- $S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1$
- $S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1$
- $S_4 \rightarrow S_4 - 4S_1$

$$B \xrightarrow[\begin{smallmatrix} S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1 \\ S_4 \rightarrow S_4 - 4S_1 \end{smallmatrix}]{S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 3 & 9 & 16 \end{pmatrix} = B_1$$

2. szakasz: A második oszlop kinullázása (S_2 használatával) Cél: a főátló alatti elemek kinullázása a második oszlopban. A pivot elem most a $(2, 2)$ pozíción lévő 1.

- $S_3 \rightarrow S_3 - 2S_2$
- $S_4 \rightarrow S_4 - 3S_2$

$$B_1 \xrightarrow[\begin{smallmatrix} S_4 \rightarrow S_4 - 3S_2 \end{smallmatrix}]{S_3 \rightarrow S_3 - 2S_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} = B_2$$

3. szakasz: A harmadik oszlop kinullázása (S_3 használatával) Cél: a főátló alatti elem kinullázása a harmadik oszlopban. A pivot elem most a $(3, 3)$ pozíción lévő 1.

- $S_4 \rightarrow S_4 - 3S_3$

$$B_2 \xrightarrow{S_4 \rightarrow S_4 - 3S_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = U$$

4. szakasz: A determináns kiszámítása

Az U mátrix felső háromszög alakú, így determinánsa a főátlóbeli elemek szorzata:

$$\det(U) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$$

Mivel kizárólag olyan sorműveleteket használtunk, amelyek **nem változtatják** meg a determináns értékét (nem volt sorcsere, nem volt sorszorzás), a kiinduló mátrix determinánsa megegyezik a végső mátrix determinánásával.

$$\det(B) = \det(U) = -2$$

A Vandermonde-determináns tétele és bizonyítása

A Vandermonde-determináns (V) a következő alakú $n \times n$ -es mátrix determinánsa, ahol $x_1, x_2, \dots, x_n$ tetszőleges skalárok:

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Tétel A Vandermonde-determináns értéke egyenlő a különbségek szorzatával:

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

Bizonyítás (Polinomgyökök módszerével)

A bizonyítást n -re vonatkozó teljes indukcióval végezzük. Az $n = 2$ eset triviális: $V(x_1, x_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix} = x_2 - x_1$, ami megegyezik a $\prod_{1 \leq i < j \leq 2} (x_j - x_i) = x_2 - x_1$ képlettel.

Tegyük fel, hogy a tétel igaz $n - 1$ -re, és vizsgáljuk a determinánst n esetén.

1. **Tekintsük a determinánst polinomként:** Tekintsük $V(x_1, \dots, x_n)$ értékét mint az x_n változó polinomját, rögzített $x_1, \dots, x_{n-1}$ mellett:

$$P(x_n) = V(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$P(x_n)$ egy legfeljebb $(n - 1)$ -edfokú polinom.

2. **A gyökök meghatározása:** Ha $x_n = x_i$ valamely $i \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$ indexre, a Vandermonde-mátrix i -edik és n -edik sora megegyezik, így a determináns értéke $P(x_i) = 0$. Tehát $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ mind gyökei a $P(x_n)$ polinomnak.

3. **A tényezőkre bontás:** Mivel $P(x_n)$ legfeljebb $(n - 1)$ -edfokú, és $n - 1$ különböző gyökét megtaláltuk, felírható:

$$P(x_n) = C \cdot (x_n - x_1)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1})$$

ahol C az x_n^{n-1} tag együtthatója.

4. **A főegyüttható (C) meghatározása:** A determinánst az utolsó sor (n -edik sor) szerint kifejtve, az x_n^{n-1} tagot az n -edik sor és n -edik oszlop elhagyásával kapott aldetermináns ($M_{n,n}$) adja. Ez az aldetermináns éppen egy $(n - 1) \times (n - 1)$ -es Vandermonde-determináns:

$$C = M_{n,n} = V(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$$

Az indukciós feltétel szerint:

$$C = \prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (x_j - x_i)$$

5. **Összefoglalás:** Visszahelyettesítve C értékét a $P(x_n)$ kifejezésébe:

$$V(x_1, \dots, x_n) = \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (x_j - x_i) \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \right)$$

Mivel $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ éppen a két szorzat egyesítése, a tétel belátott.

10. Lineáris Algebra

A lineáris függetlenség közvetlen gyökerei a 19. század első felében keresendők, amikor a matematikusok a vektorterek és a dimenzió elméletét kezdték kidolgozni. Grassmann volt az első, aki rendszerezte a n -dimenziós terekkel kapcsolatos elképzeléseket a kiterjesztéselméletében (Ausdehnungslehre).



Bár az ő munkája hosszú ideig félreértett maradt, ő fektette le a ma ismert vektorterek, lineáris kombináció, függetlenség és dimenzió alapjait, anélkül, hogy a mai precíz terminológiát használta volna. Lényegében megfogalmazta, hogy a tér dimenziója a maximálisan lineárisan független vektorok számával egyezik meg.

Vektorok Lineáris Kombinációja és Függetlensége

10.1 DEFINÍCIÓ. (Lineáris Kombináció) A $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ vektorok *lineáris kombinációjának* nevezzük a

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$$

alakú vektort, ahol $c_1, c_2, \dots, c_k$ tetszőleges skalárok (a test elemei).

Példa: A $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2)$ és $\mathbf{v}_2 = (3, 1, 0)$ vektorok lineáris kombinációja ($c_1 = 2, c_2 = -1$ esetén):

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{v}_1 + (-1)\mathbf{v}_2 = (2 - 3, 0 - 1, 4 - 0) = (-1, -1, 4)$$

10.2 DEFINÍCIÓ. (Lineáris Függetlenség) A $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ vektorrendszert *lineárisan függetlennek* nevezzük, ha a belőlük képzett homogén lineáris kombináció csak a triviális módon egyenlő a nullvektorral:

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \iff c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$$

Ellenkező esetben a vektorrendszer *lineárisan függő*.

Kapcsolat Lineáris Egyenletrendszerekkel

A $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{b}$ vektoregyenlet megoldása ekvivalens egy $\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{b}$ alakú lineáris egyenletrendszer megoldásával, ahol $\mathbf{A}$ oszlopai a $\mathbf{v}_i$ vektorok, és $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_k)^T$ a keresett skálárok.

Függetlenség vizsgálata: A vektorok pontosan akkor lineárisan függetlenek, ha az $\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{0}$ homogén egyenletrendszernek *csak a triviális $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ megoldása* van.

10.3 TÉTEL. (Egy Vektor Lineáris Függése) Egy $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ vektorrendszer pontosan akkor lineárisan függő, ha legalább az egyik vektor ($\mathbf{v}_j$) *kifejezhető a többi lineáris kombinációjaként:*

$$\mathbf{v}_j = c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + c_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + c_k\mathbf{v}_k.$$

Ebből egy nem-triviális nullvektor-előállítás következik:

$$c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + (-1)\mathbf{v}_j + c_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Egy vektorrendszer rangja a Gauss-elimináció lépései során (egy vektorhoz hozzáadunk egy másik vektor skalárszorosát, sorrend csere) nem változik meg. Ez azért van így, mert Gauss-elimináció alapvető lépései – egy vektorhoz egy másik vektor skalárszorosának hozzáadása, valamint a vektorok sorrendjének cseréje – elemi sorműveleteknek felelnek meg, amikor a vektorrendszert mátrixként kezeljük. Az elemi sorműveletek, különösen egy sorhoz egy másik sor konstans-szorosának hozzáadása, nem változtatják meg a sorok közötti lineáris függőségi viszonyokat. Ebből következik, hogy az ilyen átalakítások során a független vektorok száma, vagyis a rang, változatlan marad.

Példa: Négydimenziós Vektorrendszer Rangjának Meghatározása

Legyen a vektorrendszer $W = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, ahol:

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Mátrix Felírása

Írjuk fel a vektorokat egy 4×4 -es mátrix soraiként:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Gauss-elimináció

1. Nullázzuk ki az első oszlopot: $S_3 \leftarrow S_3 - S_1$ és $S_4 \leftarrow S_4 - 2S_1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Nullázzuk ki a második oszlopot: $S_3 \leftarrow S_3 - S_2$ és $S_4 \leftarrow S_4 - S_2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Rang Meghatározása

A mátrix lépcsős alakja két nem-nulla sort tartalmaz.

Eredmény: A vektorrendszer rangja $\text{rang}(W) = 2$.

Vektorrendszer Rangja és Mátrixrangok

A rang modern fogalmát, mint egy mátrix maximálisan lineárisan független sorainak (vagy oszlopainak) számát, Frobenius vezette be a lineáris egyenletrendszerek megoldásainak szerkezetének vizsgálatakor.



10.4 DEFINÍCIÓ. (Vektorrendszer Rangja) A $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ vektorrendszer *rangja* (jelölése: $\text{rang}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$) a rendszerből kiválasztható *lineárisan független vektorok maximális száma*.

10.5 DEFINÍCIÓ. (Mátrixrangok) Legyen $\mathbf{A}$ egy $m \times n$ -es mátrix.

- *Sorrang*: $\text{rang}_{\text{sor}}(\mathbf{A})$ a sorvektorok rangja.
- *Oszloprang*: $\text{rang}_{\text{oszlop}}(\mathbf{A})$ az oszlopvektorok rangja.
- *Determinánsrang*: $\text{rang}_{\text{det}}(\mathbf{A})$ a maximális rendű, nem zérus determinánsú aldetermináns rendje.

KI A MÁTRIX RANGJA?

Mátrix konferenciaterem



Mindhárom rang és egyenlőek!

10.6 TÉTEL. (Rangtétel:) Minden mátrixra a sorrang, az oszloprang és a determinánssrang *megegyezik*. Ezt a közös értéket hívjuk a mátrix *rangjának* ($\text{rang}(A)$).

$$\text{rang}_{\text{sor}}(A) = \text{rang}_{\text{oszlop}}(A) = \text{rang}_{\text{det}}(A) = \text{rang}(A)$$

Lineáris Egyenletrendszer Megoldhatósága

Tekintsük az $Ax = b$ egyenletrendszert. Jelölje $[A|b]$ a kibővített mátrixot.

10.7 TÉTEL. (Kronecker–Capelli tétel) A lineáris egyenletrendszer *akkor és csakis akkor oldható meg*, ha az együtthatómátrix rangja

megegyezik a kibővített mátrix rangjával:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{rang}([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$$

A megoldások száma:

1. Ha $\text{rang}(\mathbf{A}) \neq \text{rang}([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$, akkor *nincs megoldás*.
2. Ha $\text{rang}(\mathbf{A}) = \text{rang}([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = r$:
 - Ha $r = n$ (ismeretlenek száma), akkor *egyértelmű megoldás* van.
 - Ha $r < n$, akkor *végtelen sok megoldás* van ($n - r$ szabad paraméterrel).

Az alábbiakban bebizonyítjuk, hogy egy mátrix sor, oszlop és determinánsrangja megegyezik.

$$\text{Sorrang} = \text{Oszloprang} = \text{Determinánsrang}$$

A Gauss elimináció lépései során az oszloprang nem változik.

Az oszlopvektorokat mátrix alakba rendezzük. Legyen ez a mátrix $\mathbf{M}$.

$\mathbf{M}$ oszloprangja nem változik a Gauss elimináció lépései során, ha sorműveleteket hajtunk végre.

Ennek oka, hogy ha az oszlopvektorok

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix},$$

és például a Gauss elimináció során az első sorból kivonjuk a második α -szorosát, akkor az új vektorok:

$$\mathbf{v}'_1 = \begin{bmatrix} a_{11} - \alpha a_{12} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \mathbf{v}'_2 = \begin{bmatrix} a_{12} - \alpha a_{22} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{v}'_k = \begin{bmatrix} a_{1k} - \alpha a_{2k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix}.$$

Továbbá nyilvánvalóan, a

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

egyenlet akkor és csak akkor áll fenn, ha

$$\lambda_1 \mathbf{v}'_1 + \lambda_2 \mathbf{v}'_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}'_k = \mathbf{0}.$$

Vagyis az oszlopvektorok lineáris összefüggősége (vagy függetlensége) nem változik a sorműveletek során, sőt ez az oszlopvektorok tetszőleges részhalmazára is igaz.

De a következő is igaz:

M oszloprangja nem változik, ha a Gauss elimináció lépései során oszlopműveleteket hajtunk végre.

Legyenek megint az oszlopvektorok: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$. Az új vektorok: $\mathbf{v}_1 - \alpha \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$

Ekkor a

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

egyenlet akkor és csak akkor áll fenn, ha

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 - \alpha \mathbf{v}_2 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Vagyis az oszlopvektorok lineáris összefüggősége (vagy függetlensége) nem változik a oszlopműveletek során, sőt ez az oszlopvektorok tetszőleges részhalmazára is igaz.

Azt is tanultuk a négyzetes mátrixok determinánsa nem változik a Gauss elimináció lépései során, azaz a **determinánsrang sem változik**.

Vagyis, ha a Gauss elimináció lépései során, mind sor, mind oszlop műveleteket megengedünk, akkor az oszloprang nem változik. Ugyanez igaz a sorrangra is, sőt a determinánsrangra is.

A Gauss elimináció fenti lépése során (tehát oszlop és sorműveleteket is megengedve, beleértve az oszlop illetve sorcserét is) a mátrix mindig a következő alakra hozható

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & & & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & & & & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & & & & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

A fenti mátrix oszlop, sor és determinánsrangja megegyezik, ami nem más mint a benne lévő egyesek száma.

Így az eredeti mátrix oszlop, sor és determinánsrangja is megegyezik.

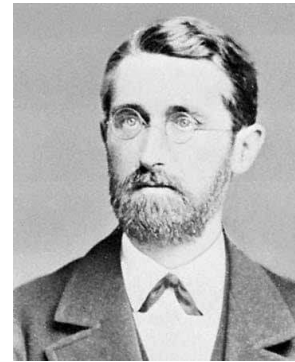
11. Csoportok, Gyűrűk, Testek

1. A modern algebra alapstruktúrái – a csoportok, gyűrűk és testek – a 19. században születtek meg, bár már korábban is használtak hasonló ötleteket.
2. A legelső struktúra, a csoport elmélete a magasabb fokú algebrai egyenletek megoldhatóságának rejtélyéből nőtt ki magát.
3. Évariste Galois francia matematikus volt az, aki 1830 körül rájött, hogy az egyenlet megoldhatósága a gyökök közötti felcserélhetőségek (szimmetriák) csoportjától függ.
4. A testek (például a valós és komplex számok) fogalma a számelméletben gyökerezik, mivel az volt a cél, hogy általánosítsák a számolás szabályait.
5. Richard Dedekind német matematikus volt az, aki először adta meg a test absztrakt definícióját a 19. század végén.
6. A gyűrűk a harmadik típusú struktúrák, melyek a testekhez hasonlóan két műveletet (összeadást és szorzást) használnak, de a szorzásra nézve nincs feltétlenül minden elemnek inverze. A gyűrűk tanulmányozása az algebrai számelméletből ered. Richard Dedekind (1831–1916) volt az, aki 1871-ben definiálta a számtestek egészeinek gyűrűjét (ring of integers of a number field). Dedekind ekkor még nem használta a „gyűrű” kifejezést általános értelemben, de az általa bevezetett ideálok fogalma a gyűrűelmélet alapjává vált.
7. A 20. század elején Emmy Noether tette teljessé gyűrűk elméletének az absztrakcióját: ő vonta le az általános axiómákat

minden konkrét példától függetlenül.



Emmy Noether



Richard Dedekind

8. Ez az absztrakt algebrai forradalom tette lehetővé, hogy a matematikusok egyszerre vizsgálhassák az összes hasonló tulajdonsággal rendelkező rendszert.
9. Ma ezek a struktúrák adják a lineáris algebra (a testek, mint skalárok) és a modern kódoláselmélet (véges testek) alapját.



A 20. században, különösen Emmy Noether munkája révén, a matematikusok elkezdtek vizsgálni a csoportnál gyengébb algebrai

szabályrendszereket is. Ez a megközelítés segített megérteni, hogy melyik szabály (axióma) pontosan milyen tulajdonságért felelős, és hogyan épül fel egy algebrai struktúra lépésről lépésre. Bár a következő, egyszerűbb struktúrák (például a grupoid és a monoid) nem vizsgaanyagok, azért bemutatjuk őket, hogy átfogóbb képet kapjunk a matematikai építkezés logikájáról.

Ha adott egy $\mathcal{G}$ halmaz, és azon egy $\oplus$ kétváltozós művelet, akkor a $\langle \mathcal{G}, \oplus \rangle$ struktúrát **groupoidnak** nevezzük.

Példa groupoidra: $\langle \mathbb{Z}, \oplus \rangle$, ahol

$$a \oplus b = a \cdot b + a + b,$$

minden $a, b \in \mathbb{Z}$ -re, ahol $+$ a szokásos összeadást, $\cdot$ a szokásos szorzást jelöli.

Vajon itt asszociatív-e a művelet, azaz

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$$

teljesül-e $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ -re? Nézzük meg:

$$\begin{aligned} a \oplus (b \oplus c) &= a \oplus (bc + b + c) \\ &= a(bc + b + c) + a + (bc + b + c) \\ &= abc + ab + ac + bc + a + b + c, \end{aligned}$$

míg

$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= (ab + a + b) \oplus c \\ &= (ab + a + b)c + (ab + a + b) + c \\ &= abc + ab + ac + bc + a + b + c, \end{aligned}$$

vagyis asszociatív a művelet.

Ha egy groupoid művelete asszociatív, akkor **félcsoporthnak** nevezzük.

A $\langle \mathcal{G}, \oplus \rangle$ groupoidban e **egységelem**, ha $\forall g \in \mathcal{G}$ -re

$$e \oplus g = g \oplus e = g.$$

Tekintsük az előző példánkat: $\langle \mathbb{Z}, \oplus \rangle$, ahol

$$a \oplus b = a \cdot b + a + b,$$

minden $a, b \in \mathbb{Z}$ -re. Vajon van-e ebben a groupoidban egységelem? Ha igen, határozzuk meg az értékét!

e egységelem, ha $\forall a \in \mathbb{Z}$ -re:

$$a \oplus e = ae + a + e = a$$

$$ae + e = 0$$

$$e(a + 1) = 0,$$

ami csak $e = 0$ esetén teljesül minden $a \in \mathbb{Z}$ -re. Azaz egységelem csak a 0 lehet. A 0 valóban egységelem, mert $\forall a \in \mathbb{Z}$ -re:

$$a \oplus 0 = 0 \oplus a = a \cdot 0 + 0 + a = a.$$

Ha egy félcsoporthban (asszociatív groupoid) van egységelem, akkor **monoidnak** nevezzük.

Az eddigi definíciók közül a **groupoid**, **monoid**, **félcsoporth** nem **első évfolyamos vizsgaanyag**, de fontosak, ugyanis később algebra cikkeket olvasgatva gyakran találkozhatunk ezekkel a fogalmakkal.

Lássuk viszont mi a vizsgaanyag!

11.1 DEFINÍCIÓ. A $\langle \mathcal{G}, \oplus \rangle$ csoport, az $\oplus$ kétváltozós műveletre nézve, ha teljesülnek a következők:

1. $\oplus$ asszociatív, azaz $\forall a, b, c \in \mathcal{G}$ -re teljesül, hogy

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c.$$

2. $\exists$ egy e egységelem, azaz olyan elem, hogy $\forall g \in \mathcal{G}$ -re:

$$g \oplus e = e \oplus g = g.$$

3. Minden elemnek van inverze, azaz $\forall a \in \mathcal{G}$ -re $\exists b \in \mathcal{G}$, melyre

$$a \oplus b = b \oplus a = e,$$

ahol e a csoport egységelemét jelöli.

Vajon az előbbi példánk, $\langle \mathbb{Z}, \oplus \rangle$, ahol

$$a \oplus b = a \cdot b + a + b,$$

minden $a, b \in \mathbb{Z}$ -re, csoportot alkot-e?

Azt már láttuk, hogy az e egységelem csak a 0 lehet. Azaz kérdés, hogy $\forall a \in \mathbb{Z}$ -re létezik-e $b \in \mathbb{Z}$, amelyre

$$a \oplus b = ab + a + b = 0.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} b(a+1) &= -a \\ b &= -\frac{a}{a+1}. \end{aligned}$$

De pl. $a = 1$ inverze a fentiek alapján csak $-\frac{1}{2}$ lehetne, ami viszont nem eleme $\mathbb{Z}$ -nek. Tehát a fenti monoid $\langle \mathbb{Z}, \oplus \rangle$ nem csoport, csak félcsoport.

Kommutatív csoport vagy más néven **Ábel csoport**, olyan csoport, amelyben a művelet kommutatív, azaz $\forall a, b \in \mathcal{G}$ -re

$$a \oplus b = b \oplus a.$$

Példák Ábel csoportra: $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{C}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}_m, + \rangle$, $\langle \mathbb{C}[x], + \rangle$, $n \times m$ -es mátrixok $\mathbb{R}$ felett a mátrixösszeadással, $\langle \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$, $\langle \{\varepsilon : \varepsilon^n = 1\}, \cdot \rangle$.

Példa nem kommutatív csoportokra:

1. n -elemű permutációk, ahol a művelet a kompozíció.
2. Egy szabályos n -szög szimmetriáinak csoportja: D_n a n -edrendű forgások és n -féle tükrözés csoportja, ami összesen $2n$ elemet tartalmaz. Ez $n \geq 3$ esetén nem kommutatív, mert egy forgatás és egy tükrözés sorrendje általában megváltoztatja a végeredményt. A [diédercsoportról](#) a kapcsolódó Wikipédia oldalon olvashatunk bővebben: [link](#).



D_8 hatása egy STOP táblára

11.2 FELADAT. Adjon meg az $n \times n$ -es $\mathbb{K}$ feletti mátrixoknak egy olyan részhalmazát, amely a mátrixszorzással csoportot alkot.

Megoldás. Az $GL(n, \mathbb{K})$ az invertálható (nem szinguláris) $n \times n$ -es mátrixok halmaza a $\mathbb{K}$ test felett.

$$GL(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathbb{K}^{n \times n} \mid \det(A) \neq 0\}$$

Az $\text{SL}(n, \mathbb{K})$ az $n \times n$ -es mátrixok halmaza a $\mathbb{K}$ test felett, amelyek **determinánsa pontosan 1**.

$$\text{SL}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathbb{K}^{n \times n} \mid \det(A) = 1\}$$

Ez a két példa **nem kommutatív csoport**.

11.3 FELADAT. Mely m természetes számokra lesz $\langle \mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ csoport?

Megoldás. Az algebrai struktúra pontosan akkor alkot csoportot, ha m prímszám, az alábbiak szerint:

1. A struktúra akkor alkot csoportot, ha a halmaz minden elemének létezik **multiplikatív inverze** modulo m .
2. Egy a elemnek akkor van inverze $\mathbb{Z}_m$ -ben, ha **relatív prím m -hez**, azaz $\text{lko}(a, m) = 1$.
3. Ahhoz, hogy a csoportot alkotó halmaz, $\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}$, minden eleme $(1, 2, \dots, m-1)$ invertálható legyen, **minden m -nél kisebb pozitív számnak relatív prímnek kell lennie m -hez**.
4. **Ez a kulcsfontosságú tulajdonság kizárólag a prímszámokra teljesül** (ha m összetett, akkor van olyan osztója, ami nem invertálható).
5. Tehát $\langle \mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ **pontosan akkor csoport, ha m prímszám**, mert ekkor minden nem nulla maradékosztály invertálható.

11.4 DEFINÍCIÓ. $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ **gyűrű**, ha az R halmazon két darab kételemű művelet is adott; összeadás is $\oplus$ és szorzás is $\otimes$. Továbbá

a következők is teljesülnek: $\langle R, \oplus \rangle$ kommutatív csoportot alkot, a szorzás pedig asszociatív:

$$a \otimes (b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c,$$

és igaz a disztributivitás is:

$$a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$$

$$(a \oplus b) \otimes c = (a \otimes c) \oplus (b \otimes c).$$

11.5 DEFINÍCIÓ. Egy gyűrűt *kommutatív gyűrűnek* nevezünk, ha a szorzás kommutatív.

11.6 DEFINÍCIÓ. *Egységelemes gyűrű:* a szorzásra nézve van egységelem, jele **1**.

11.7 DEFINÍCIÓ. Ha R gyűrű, akkor az $\langle R, \oplus \rangle$ csoport összeadásra vett egységelemét *nullelemnek* hívjuk, azaz

$$a \oplus 0 = 0 \oplus a = a$$

$\forall a \in R$ -re.

11.8 DEFINÍCIÓ. *Test:* egységelemes, kommutatív gyűrű, amelyben minden nem nulla elemnek a szorzásra nézve van inverze.

Általában egy R gyűrűben összeadást egyszerűen $+$ -szal, a szorzást pedig $\cdot$ -tal jelöljük.

11.9 FELADAT. Bizonyítsuk be, hogy ha R gyűrű, akkor

$$1. \quad 0a = a0 = 0,$$

$$2. \quad (-a)b = a(-b) = -ab,$$

3. ha a és b invertálható, akkor ab is és inverze $b^{-1}a^{-1}$.

Megoldás.

1. $0a = 0$ és $a0 = 0$:

$0a = (0 + 0)a = 0a + 0a$ (Disztributivitás). Kivonva $0a$ -t:
 $0 = 0a$. Hasonlóan $a0 = 0$.

2. $(-a)b = -ab$:

$(-a)b + ab = (-a + a)b = 0b = 0$. Mivel $(-a)b$ az ab összeadásra vonatkozó inverze, $(-a)b = -ab$. Hasonlóan $a(-b) = -ab$.

3. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$:

$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a(1)a^{-1} = aa^{-1} = 1$. Mivel fordítva is 1, az inverz bizonyított.

11.10 DEFINÍCIÓ. Az R gyűrű nullosztómentes, ha $ab = 0$ esetén a vagy b valamelyike mindig nulla.

11.11 FELADAT. Minden test nullosztómentes.

Megoldás.

1. A test definíciója szerint a nulla elemtől (0) különböző minden elemnek van multiplikatív inverze.
2. Tegyük fel indirekt, hogy a testben létezik nullosztó, azaz $a \cdot b = 0$, ahol $a \neq 0$ és $b \neq 0$.
3. Mivel $a \neq 0$, a -nak létezik az a^{-1} inverze. Szorozzuk meg $a \cdot b = 0$ egyenlőséget a^{-1} -gyel balról: $a^{-1}(a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0$.

4. Az asszociativitás és $a^{-1} \cdot 0 = 0$ miatt: $(a^{-1}a)b = 0$, ami $1 \cdot b = 0$ és így $b = 0$.

5. Ez ellentmond az eredeti feltételünknek ($b \neq 0$), tehát a feltevés helytelen: minden test nullosztómentes.

11.12 DEFINÍCIÓ. *Integritási tartomány:* kommutatív, egységelemes, nullosztómentes gyűrű.

$\mathbb{Z}_6$ nem nullosztómentes, mivel

$$2 \cdot 3 = 0 \quad \mathbb{Z}_6\text{-ban,}$$

de $2 \neq 0$ és $3 \neq 0$

11.13 TÉTEL. $\mathbb{Z}_n$ akkor és csak akkor nullosztómentes, ha n prím

Bizonyítás. 1. Ha n összetett, akkor felírható $n = ab$ alakban, ahol $1 < a, b < n$. Ekkor

$$a \cdot b = 0 \quad \mathbb{Z}_n\text{-ben,}$$

de $a \neq 0$ és $b \neq 0$. Azaz $\mathbb{Z}_n$ nem nullosztómentes.

2. Ha n prím: tegyük fel, hogy

$$ab = 0 \quad \mathbb{Z}_n\text{-ben,}$$

$$ab \equiv 0 \pmod{n}.$$

Ha $a \neq 0$ $\mathbb{Z}_n$ -ben, akkor mivel n prím, $(a, n) = 1$. Azaz a kis-Fermat tétel miatt

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Ekkor az $ab \equiv 0 \pmod{n}$ kongruenciát a^{n-2} -nel szorozva

$$a^{n-1}b \equiv 0 \pmod{n}$$

$$b \equiv 0 \pmod{n}$$

kongruenciát kapjuk, vagyis $\mathbb{Z}_n$ nullosztómentes.

11.14 KÖVETKEZMÉNY. $\mathbb{Z}_n$ pontosan akkor test, ha n prím.

Bizonyítás. Legyen n prím. Ekkor $a \neq 0$ $\mathbb{Z}_n$ -ben azt jelenti, hogy $a \not\equiv 0 \pmod{n}$, azaz $(a, n) = 1$.

Vagyis minden nem nulla elemnek van inverze, hiszen $a \neq 0$ inverze a kis-Fermat tétel miatt a^{n-2} .

Ha n összetett, az előző tétel miatt $\mathbb{Z}_n$ nem nullosztómentes, azaz $\mathbb{Z}_n$ nem test.

12. Polinomgyűrűk

Legyen R gyűrű. Ekkor

$$R[x] = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 : n \in \mathbb{N}, a_i \in R\},$$

ahol az összeadás és szorzás műveleteket a polinomokra vonatkozó szokásos összeadással és szorzással definiáljuk.

12.1 TÉTEL. Ha R nullosztómentes gyűrű, akkor $R[x]$ is az.

Bizonyítás. Legyen az f és $g \in R[x]$ polinomok főegyütthatói rendre a és b . Ha f és g nem nulla, akkor a és b egyike se nulla. Mivel R nullosztómentes, ab sem nulla. Azaz fg polinom sem nulla, hiszen főegyütthatója, ab nem nulla.

12.2 TÉTEL. Ha az $f \in R[x]$ polinomnak α gyöke, akkor létezik $g \in R[x]$ polinom, amelyre

$$f(x) = (x - \alpha)g(x).$$

Bizonyítás.

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$f(\alpha) = a_n \alpha^n + \cdots + a_1 \alpha + a_0$$

$$f(x) = f(x) - 0$$

$$= f(x) - f(\alpha)$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i (x^i - \alpha^i)$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i (x - \alpha)(x^{i-1} + x^{i-2}\alpha + \cdots + x\alpha^{i-2} + \alpha^{i-1})$$

$$= (x - \alpha)g(x),$$

ahol $g(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x^{i-1} + x^{i-2}\alpha + \cdots + x\alpha^{i-2} + \alpha^{i-1})$.

12.3 TÉTEL. Ha R kommutatív, egységelemes és nullosztómentes gyűrű, akkor $f \in R[x]$ felírható

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_r)g(x)$$

alakban, ahol $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ a polinom összes gyöke.

A tétel nem nullosztó mentes gyűrűben nem igaz. Például $R = \mathbb{Z}_8$ -ban

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \in \mathbb{Z}_8[x],$$

de $x^2 - 1$ -nek 3 is gyöke, amely nem szerepel $(x - 1)(x + 1)$ szorzattá-bontásban

Más kérdés, hogy $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= (x - 1)(x + 1) \\ &= (x - 3)(x + 3) \end{aligned}$$

12.4 TÉTEL. Ha R kommutatív, egységelemes és nullosztómentes gyűrű, akkor

1. Minden polinomnak legfeljebb annyi gyöke van, amennyi a foka.
2. Ha két legfeljebb n -edfokú polinom több mint n helyen megegyezik, akkor azonosak.

12.5 TÉTEL. Ha f -nek α legalább k -szoros gyöke, akkor f' -nek legalább $k - 1$ -szeres gyöke α .

Bizonyítás. Ha $f(x) = (x - \alpha)^k g(x)$, akkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= k(x - \alpha)^{k-1} g(x) + (x - \alpha)^k g'(x) \\ &= (x - \alpha)^{k-1} (kg(x) + g'(x)). \end{aligned}$$

A következőkben rátérünk a **valós és komplex együtthatós polinomokra**.

12.6 TÉTEL. Ha egy f valós együtthatós polinomnak α gyöke, akkor $\overline{\alpha}$ is.

Bizonyítás. Legyen

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

ahol, ha α gyöke a polinomnak, akkor

$$f(\alpha) = a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0.$$

A fenti egyenletet konjugálva kapjuk

$$f(\overline{\alpha}) = \overline{a_n}(\overline{\alpha})^n + \overline{a_{n-1}}(\overline{\alpha})^{n-1} + \dots + \overline{a_1} \overline{\alpha} + \overline{a_0} = 0.$$

De a_i valós így $\overline{a_i} = a_i$, tehát

$$f(\overline{\alpha}) = a_n(\overline{\alpha})^n + a_{n-1}(\overline{\alpha})^{n-1} + \dots + a_1 \overline{\alpha} + a_0 = 0.$$

Vagyis f -nek $\overline{\alpha}$ is gyöke.

A fenti tétel alapján az f polinom nem valós, komplex gyökei párba rendezhetőek: α párja $\overline{\alpha}$. Azaz f összes gyökét felsorolva a valós gyökök:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in \mathbb{R}.$$

A nem valós gyökök:

$$\alpha_{s+1}, \overline{\alpha_{s+1}}, \dots, \alpha_r, \overline{\alpha_r}.$$

Ekkor:

$$f(x) = \prod_{j=1}^s (x - \alpha_j) \prod_{j=s+1}^r (x - \alpha_j)(x - \overline{\alpha_j}).$$

Ekkor mind $x - \alpha_j$ -k ($1 \leq j \leq s$), mind $(x - \alpha_j)(x - \overline{\alpha_j})$ -k valós együtthatós polinomok, hiszen $\alpha_j = a + bi$ -t írva

$$\alpha_j + \overline{\alpha_j} = 2a$$

$$\alpha_j \overline{\alpha_j} = a^2 + b^2.$$

Vagyis minden valós együtthatós polinom első és másodfokú valós együtthatós polinomok szorzatára bomlik.

12.7 DEFINÍCIÓ. Egy T gyűrű felett f polinom *irreducibilis*, ha nem írható fel két kisebb fokú T -beli polinom szorzataként.

A fenti megjegyzés alapján $\mathbb{R}$ felett irreducibilis polinomok csak első és másodfokú polinomok lehetnek.

Egy $\mathbb{R}$ feletti másodfokú polinom pontosan akkor irreducibilis, ha a diszkrimináns a negatív.

12.8 TÉTEL. (Algebra alaptétele) Minden komplex együtthatós polinomnak van komplex gyöke.

Nem bizonyítjuk, később nehéz.

12.9 KÖVETKEZMÉNY. Minden komplex együtthatós polinom elsőfokúak szorzatára bomlik, azaz alakú. Azaz $\mathbb{C}[x]$ -ben pontosan az elsőfokú polinomok irreducibilisek.

Összefoglalva, az irreducibilis polinomok:

$\mathbb{C}[x]$ -ben: pontosan az elsőfokú polinomok, pl.: $x + \sqrt{2} - i$.

$\mathbb{R}[x]$ -ben: pontosan az első és a negatív diszkriminánsú másodfokú polinomok, pl. $x^2 + \sqrt{3}$.

$\mathbb{Z}[x]$ -ben: pl. $x^3 + x + 1$, de ekkor **nem ismert általános módszer** annak eldöntésére, hogy egy polinom irreducibilis-e, de szerencsénkre léteznek speciális **irreducibilitási kritériumok**.

Végül egy érdekességgel zárjuk:

Frobenius-azonosság és binomiális tétel $\mathbb{Z}_p[x]$ -ben

A $\mathbb{Z}_p$ maradékosztályok testében (ahol p prímszám), az $(a + b)^p$ hatványra vonatkozó **Frobenius-azonosság** a következő:

$$(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

A bizonyítás alapja: a binomiális tétel

A **binomiális tételt** alkalmazva $(a + b)^p$ -re:

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^{p-k} b^k.$$

Ahol a binomiális együttható:

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}.$$

Mivel p prím és $1 \leq k \leq p-1$, a nevező nem osztható p -vel, ezért:

$$\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{ha } 1 \leq k \leq p-1.$$

Így a binomiális tétellel kapott összeg a következőképpen egyszerűsödik $\mathbb{Z}_p$ -ben:

$$(a + b)^p \equiv \binom{p}{0} a^p b^0 + 0 + \dots + 0 + \binom{p}{p} a^0 b^p \pmod{p}$$

$$(a + b)^p \equiv 1 \cdot a^p + 1 \cdot b^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

Átvitel $\mathbb{Z}_p[x]$ -re

Ha $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ egy polinom $\mathbb{Z}_p[x]$ -ben, akkor a Frobenius-azonosság ismételt alkalmazása miatt:

$$(P(x))^p = \left(\sum_{k=0}^n c_k x^k \right)^p \equiv \sum_{k=0}^n (c_k x^k)^p \pmod{p}.$$

Felhasználva a hatványozás tulajdonságát és a [kis Fermat-tételt](#) ($c_k^p \equiv c_k \pmod{p}$), ha $c_k \in \mathbb{Z}_p$):

$$(c_k x^k)^p = c_k^p (x^k)^p = c_k^p x^{kp}.$$

Így a végeredmény:

$$(P(x))^p \equiv \sum_{k=0}^n c_k x^{kp} \pmod{p}.$$

13. Schönemann-Eisenstein-féle irreducibilitási kritérium

A leghíresebb az irreducibilitási kritériumok közül a Schönemann-Eisenstein-féle irreducibilitási kritérium.

A kritériumot elsőként Theodor Schönemann publikálta 1846-ban egy általánosabb formában, ám a későbbiekben sokáig a tőle függetlenül publikáló Gotthold Eisenstein nevén vált ismertté. Eisenstein az eredményt 1850-ben publikálta (ugyanabban az újságban mint Schönemann), amely Schönemann tételének egy speciális esetét képezte, de nagyobb ismertsége miatt az Eisenstein-kritérium elnevezés terjedt el. Az elsőbbség Schönemannt illeti, ezért a 20. században egyre gyakoribbá vált a Schönemann-Eisenstein kritérium elnevezés használata, a történelmi pontosság kedvéért.

13.1 TÉTEL. (Schönemann-Eisenstein-féle irreducibilitási kritérium)

Legyen p prím és $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ egy olyan egész együtthatós polinom, amelyre $p \nmid a_n$, de p osztja a többi együtthatót: $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$, viszont $p^2 \nmid a_0$, akkor f irreducibilis.

Bizonyítás. A tételben szereplő f polinomunk

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

alakú. Indirekten bizonyítunk, feltesszük, hogy f felírható két legalább elsőfokú polinom szorzataként, azaz

$$f(x) = g(x)h(x),$$

$$g(x) = b_r x^r + b_{r-1} x^{r-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

$$h(x) = c_s x^s + c_{s-1} x^{s-1} + \cdots + c_1 x + c_0,$$

Tekintsünk egy $(r+1) \times (s+1)$ -es téglalapot, amelynek az oldalaira rendre felírjuk a g és h együtthatóit a konstans tagoktól kezdve.

133

Tehát $p \mid b_0, b_1, b_2, \dots, b_{i-1}$. Ezután a nagy téglalapban lévő egységnégyzetekbe beírjuk az f és g megfelelő együtthatóinak a szorzatát (lásd ábra). Ekkor az f polinom a_{i+1} együtthatóját az ábrán piros pöttyökkel jelölt egységnégyzetekben lévő szorzatok összege adja meg:

$$a_i = b_0 c_i + b_1 c_{i-1} + \dots + b_{i-1} c_1 + b_i c_0.$$

Azonban $p \mid b_0, b_1, \dots, b_{i-1}$, tehát $p \mid b_0 c_i, b_1 c_{i-1}, \dots, b_{i-1} c_1$ (a vastag vonaltól balra minden szorzat osztható p -vel). Viszont $p \nmid b_i$ és $p \nmid c_0$, azaz $p \nmid b_i c_0$. Vagyis:

$$p \nmid a_i = b_0 c_i + b_1 c_{i-1} + \dots + b_{i-1} c_1 + b_i c_0.$$

Azonban a_i nem a főegyüttható a_n , hiszen $a_n = b_r c_s$, ahol $s \geq 1$. Ez ellentmond a tétel feltételeinek, és ezzel a tétel állítását beláttuk.

Példa. $x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 9x + 21$ irreducibilis $\mathbb{Z}[x]$ -ben. Valóban: $3 \nmid 1$, de $3 \mid 3, 6, 9, 21$ és $9 \nmid 21$.

Első ránézésre nem látszik, de a következő is igaz:

13.2 KÖVETKEZMÉNY. Ha p prím, akkor az

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

polinom irreducibilis $\mathbb{Z}[x]$ -ben.

Bizonyítás. Az $f(x)$ polinom pontosan akkor irreducibilis, amikor az $f(x+1)$. De:

$$\begin{aligned} f(x+1) &= (x+1)^{p-1} + (x+1)^{p-2} + \dots + 1 \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \left(\binom{p-1}{i} + \binom{p-2}{i} + \dots + \binom{i}{i} \right) x^i \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p}{i+1} x^i. \end{aligned}$$

Itt $p \nmid \binom{p}{p} = 1$, de $p \mid \binom{p}{i+1}$ ha $0 \leq i \leq p-2$, és végül $p^2 \nmid \binom{p}{1} = p$.

Azaz $f(x+1)$, és így $f(x)$ is irreducibilis.

Végül megjegyezzük $\binom{p-1}{i} + \binom{p-2}{i} + \dots + \binom{i}{i} = \binom{p}{i+1}$ bizonyítása következőképpen történhet: $\binom{p}{i+1}$ azt a számot jelöli, ahányféleképpen választhatunk ki $i+1$ darab elemet egy p elemű halmazból, például $\{1, 2, 3, \dots, p\}$ halmazból. Jelölje j a legnagyobb elemet. Ekkor j az $\{i+1, i+2, i+3, \dots, p\}$ halmaz elemein futhat. A j -n kívüli többi elemet $\binom{j-1}{i}$ féleképpen választhatjuk ki. Vagyis

$$\sum_{j=i+1}^p \binom{j-1}{i} = \binom{p}{i+1},$$

ami éppen a bizonyítandó állítás.

14. Az Euklideszi Gyűrűk

(Faktorizáció és a Számelmélet Alaptétele)

Az Euklideszi Gyűrűk

Egy R integritástartományt (gyűrű, amely kommutatív, egységelemes és nullosztómentes) **euklideszi gyűrűnek** nevezünk, ha létezik egy $\nu : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ függvény, az ún. **euklideszi norma** (vagy mérték), amely kielégíti a következő feltételt:

Maradékos Osztás Tétele: Bármely $a \in R$ és $b \in R \setminus \{0\}$ elemekhez léteznek olyan $q, r \in R$ elemek (hányados és maradék), hogy:

$$a = qb + r \quad \text{és} \quad r = 0 \text{ vagy } \nu(r) < \nu(b)$$

Fontos Példák:

- Az **egész számok** gyűrűje ($\mathbb{Z}$), $\nu(n) = |n|$ abszolút értékkel.
- Test fölötti **polinomgyűrű** ($K[x]$), $\nu(f) = \deg(f)$ fokkal.

Emlékeztető számelméletből: Legyen R egy tetszőleges integritástartomány. Egy $u \in R$ elemet **egységnek** (vagy invertálható elemnek) nevezünk, ha osztója az **1**-nek, azaz létezik egy $v \in R$ elem úgy, hogy:

$$u \cdot v = v \cdot u = 1,$$

ahol **1** a gyűrű egységeleme (multiplikatív egységelem). A v elemet u^{-1} -vel jelöljük.

A következő definíciók R nem nulla, nem egység elemeire vonatkoznak.

14.1 DEFINÍCIÓ. Egy $p \in R$ nem nulla, nem egység elemet *felbonthatatlannak* nevezünk, ha minden $p = ab$ felbontásban ($a, b \in R$) az a vagy a b tényező egység.

$$\forall a, b \in R : p = ab \implies (a \text{ egység vagy } b \text{ egység}).$$

14.2 DEFINÍCIÓ. Egy $p \in R$ nem nulla, nem egység elemet *prímnek* nevezünk, ha minden $a, b \in R$ esetén:

$$\text{Ha } p|ab, \text{ akkor } p|a \text{ vagy } p|b.$$

Hamarosan látni fogjuk: Az euklideszi gyűrűkben a két fogalom egybeesik: Prím $\iff$ Felbonthatatlan.

14.3 DEFINÍCIÓ. Két $a, b \in R$ elemet *asszociálnak* nevezünk (jelölése: $a \sim b$), ha:

$$\text{Létezik egy } u \in R \text{ egység úgy, hogy } a = ub.$$

Ekvivalens definíció: $a \sim b$ pontosan akkor, ha $a|b$ és $b|a$.

Kapcsolat a Számelmélet Alaptételével (SzAT)

Az Euklideszi gyűrűkben teljesül a *Számelmélet Alaptétele* (más néven Egyértelmű FaktORIZÁCIÓ Tétele), amely kimondja, hogy minden nem nulla, nem egység elem *egyértelműen* felbontható irreducibilis elemek szorzatára (a sorrend és az asszociáltság erejéig).

Ennek igazolásához két lépés szükséges, mindkettőben kulcsszerepet játszik a norma, illetve a maradékos osztásból következő *Euklideszi Algoritmus*.

1. Lépés: A Felbonthatóság Létezése

A norma (ν) segítségével bizonyítható, hogy a faktorizációs folyamat nem tarthat a végtelenségig:

1. Vegyünk egy $a \in R$ nem nulla, nem egység elemet. Ha a redukálható, akkor $a = a_1 b_1$, ahol a_1 és b_1 sem egység.
2. Az euklideszi gyűrűkben minden esetben teljesül (a nullosztómentesség miatt), hogy a tényezőkre bontáskor a normák szigorúan csökkennek: $\nu(a_1) < \nu(a)$ és $\nu(b_1) < \nu(a)$.
3. Folytatva a felbontást, a normák $\nu(a) > \nu(a_1) > \nu(a_{11}) > \dots$ szigorúan csökkenő sorozatot alkotnak a nemnegatív egész számok halmazán ($\mathbb{N}_0$).
4. Mivel a nemnegatív egészek között nincs végtelenül csökkenő sorozat, a folyamatnak véges lépésben meg kell állnia. Ez azt jelenti, hogy a felírható véges sok irreducibilis elem szorzataként.

2. Lépés: Az Egyértelműség (Irreducibilis elemek $\implies$ Prímelemek)

Az egyértelműséghez igazolni kell, hogy az irreducibilis elemek rendelkeznek a prímtulajdonsággal (ha $p|ab$, akkor $p|a$ vagy $p|b$).

Levezetés vázlata:

1. Tegyük fel, hogy p irreducibilis, és $p|ab$. Tegyük fel továbbá, hogy $p \nmid a$.

2. Mivel p irreducibilis, és $p \nmid a$, a legnagyobb közös osztójuk (amely az Euklideszi Algoritmus miatt létezik) csakis egységgel asszociált lehet: $\text{lko}(p, a) \sim 1$.
3. Az Euklideszi Algoritmus kiterjesztett változata szerint az $\text{lko}(p, a)$ előáll $px + ay$ alakban, ahol $x, y \in R$. Mivel $\text{lko}(p, a) \sim 1$, létezik u egység, hogy $u = px + ay$.
4. Szorozzuk meg az egyenlőséget b -vel: $ub = pxb + ayb$.
5. Mivel $p|ab$ (azaz $ab = pc$ valamilyen c -re), helyettesítsük be:

$$ub = pxb + (pc)y = p(xb + cy)$$
6. Ez azt jelenti, hogy p osztja ub -t. Mivel u egység, p osztja b -t.
7. Tehát $p|ab$ esetén $p|a$ vagy $p|b$. Az irreducibilis elem **prímtulajdonságú**.

A prímtulajdonság garantálja, hogy ha egy elemet kétféleképpen bontunk fel irreducibilis tényezők szorzatára, akkor a két felbontás csak a tényezők sorrendjében és asszociáltságában térhet el, vagyis **teljesül a Számelmélet Alaptétele**:



Ha

$$p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_m$$

ahol mindkét oldal irreducibilis elemek szorzata. p_1 osztja a jobb oldalt. Mivel p_1 prím, osztania kell az egyik q_i -t, mondjuk q_1 -et. Mivel q_1 is irreducibilis, p_1 -nek és q_1 -nek **asszociálnak** kell lenniük. Ezt ismételve (és az asszociált elemeket leválasztva) kapjuk, hogy $k = m$ és a faktorizáció **egyértelmű**.

Példák Euklideszi gyűrűkre

1. $\mathbb{Z}$: Az Egész Számok Gyűrűje

- **Euklideszi Norma:** A szokásos **abszolút érték**.

$$\nu(n) = |n|$$

2. $K[x]$: Test Fölötti Polinomgyűrű

(Ahol K tetszőleges test, pl. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.)

- **Euklideszi Norma:** A polinom foka (degree).

$$\nu(f(x)) = \deg(f(x))$$

3. $\mathbb{Z}[i]$: A Gauss-egészek Gyűrűje

- **Gyűrű:** $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$
- **Euklideszi Norma:** A norma függvény (az abszolút érték négyzete).

$$\nu(a + bi) = a^2 + b^2$$

4. Más Kvadratikus Egész Gyűrűk

A $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ alakú gyűrűk közül csak néhány euklideszi. A norma általában $\nu(a + b\sqrt{d}) = |a^2 - db^2|$ alakú.

- **Euklideszi Példák ($d < 0$):** $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$
- **Euklideszi Példák ($d > 0$):** $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$

Erre a kérdéskörre harmadéven Számelmélet 2-ben visszatérünk, bebizonyítva, hogy a Gauss egészek, $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ és $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ euklideszi gyűrű.

15. A Gyökök és Együtthatók Közötti Összefüggések: Viète-formulák

Ez a fejezet az algebra egyik alapvető és legszebb eredményét mutatja be: a gyökök és az együtthatók közötti szoros kapcsolatot. Ezt az összefüggést **Viète-formuláknak** nevezzük, amelynek megértéséhez kulcsfontosságú az **elemi szimmetrikus polinomok** fogalma.

Alapfogalmak és Jelölések

Tekintsünk egy n -edfokú, komplex együtthatós, **normált** polinomot ($a_n = 1$):

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x + a_0 \in \mathbb{C}[x]$$

Az algebra alaptétele szerint ennek a polinomnak pontosan n gyöke van $\mathbb{C}$ -ben (multiplicitásukkal együtt). Jelöljük ezeket $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ -nel.

A Polinom Tényezőss Alakja

Ha $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ a $P(x)$ gyökei, akkor a polinom tényezőss alakja:

$$P(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_n)$$

Az Elemi Szimmetrikus Polinomok

A gyökök azon kombinációi, amelyek a polinom együtthatóit adják, az **elemi szimmetrikus polinomok**.

Definíció

Legyen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ egy n változós halmaz. A k -adik elemi szimmetrikus polinom (jelölése: $e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ vagy e_k) az összes $\binom{n}{k}$ darab k különböző változóból képezhető szorzat összege:

$$e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_k}$$

Példák ($n = 4$ esetén)

Ha a gyökök $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$:

- $e_1 = \sum \lambda_i = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$
- $e_2 = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \dots + \lambda_3 \lambda_4$
- $e_n = e_4 = \prod \lambda_i = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$

A Viète-formulák Megfogalmazása

A polinom együtthatói és a gyökök elemi szimmetrikus polinomjai közötti összefüggés a következő:

$$a_{n-k} = (-1)^k \cdot e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Részletesen kifejtve a normált polinom $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ együtthatóira:

$$\begin{aligned} a_{n-1} &= -(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) &= -e_1 \\ a_{n-2} &= +(\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \dots) &= +e_2 \\ a_{n-3} &= -(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 + \dots) &= -e_3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$a_0 = (-1)^n \cdot (\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n) = (-1)^n e_n$$

A Bizonyítás vázlata

A $P(x) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_n)$ szorzatot kibontva az x^{n-k} tagot úgy kapjuk, hogy k darab tényezőből a $(-\lambda_i)$ tagot, míg a többi $n - k$ tényezőből az x tagot választjuk. Ennek az összes lehetséges kombinációja adja:

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} (-\lambda_{i_1}) \dots (-\lambda_{i_k}) x^{n-k} = (-1)^k \left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_k} \right) x^{n-k}.$$

Az x^{n-k} együtthatóját a polinommal összehasonlítva:

$$a_{n-k} = (-1)^k \cdot e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Általánosítás: Nem Normált Polinomok

Ha a főegyüttható $a_n \neq 1$, a polinom $Q(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$. A normált alakhoz a_n -nel osztunk:

$$P(x) = x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} x^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n}.$$

Ekkor a Viète-formulákat a normált együtthatókra alkalmazzuk:

$$\frac{a_{n-k}}{a_n} = (-1)^k \cdot e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Példák

- A gyökök összege: $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- A gyökök szorzata: $\lambda_1 \dots \lambda_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

A Viète-formulák alapozzák meg a [szimmetrikus polinomok alaptételét](#), amely szerint bármely szimmetrikus polinom kifejezhető az elemi szimmetrikus polinomok polinomjaként. Ez a tény kulcsfontosságú a [Galois-elméletben](#).

A következő rész nem vizsgaanyag, de nagyon fontos.

A Gyökök Hatványösszegei és az Elemi Szimmetrikus Polinomok Közötti Kapcsolat

Az elemi szimmetrikus polinomok (e_k) és a gyökök hatványösszegei (p_k) között szoros kapcsolat van, amelyet a [Newton-azonosságok](#) írnak le.

1. Hatványösszegek Polinomjai (p_k)

A k -adik hatványösszeg n változó ($\lambda_1, \dots, \lambda_n$) esetén:

$$p_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = \lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k.$$

2. A Newton-azonosságok

A Newton-azonosságok a következő rekurzív összefüggést adják meg $k = 1, 2, \dots, n$ esetén:

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1 + (-1)^k k e_k = 0.$$

A Kölcsönös Kifejezhetőség

Ezek az azonosságok biztosítják, hogy az elemi szimmetrikus polinomok halmaza ($\{e_1, \dots, e_n\}$) és a hatványösszegek halmaza

$(\{p_1, \dots, p_n\})$ kölcsönösen kifejezhető egymásból, azaz **mindkét halmaz algebrai bázis** a szimmetrikus polinomok terében.

Példa e_3 kifejezése p_1, p_2, p_3 segítségével A k -adik elemi szimmetrikus polinom (e_k) a hatványösszegekkel (p_k) a **Newton-azonosságok** segítségével fejezhető ki, melyek rekurzív kapcsolatot adnak meg. Az általános Newton-azonosság:

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1 + (-1)^k k e_k = 0$$

1. e_1 kifejezése ($k = 1$)

$$p_1 + (-1)^1 \cdot 1 \cdot e_1 = 0 \implies e_1 = p_1$$

2. e_2 kifejezése ($k = 2$)

$$p_2 - e_1 p_1 + (-1)^2 \cdot 2 \cdot e_2 = 0$$

Behelyettesítve $e_1 = p_1$:

$$p_2 - p_1^2 + 2e_2 = 0 \implies e_2 = \frac{1}{2}(p_1^2 - p_2)$$

3. e_3 kifejezése ($k = 3$)

$$p_3 - e_1 p_2 + e_2 p_1 + (-1)^3 \cdot 3 \cdot e_3 = 0$$

$$3e_3 = p_3 - e_1 p_2 + e_2 p_1$$

Behelyettesítve e_1 és e_2 kifejezéseit:

$$3e_3 = p_3 - (p_1)p_2 + \left(\frac{1}{2}(p_1^2 - p_2)\right)p_1$$

$$3e_3 = p_3 - p_1p_2 + \frac{1}{2}p_1^3 - \frac{1}{2}p_1p_2$$

$$3e_3 = p_3 - \frac{3}{2}p_1p_2 + \frac{1}{2}p_1^3.$$

Elosztva 3-mal, az e_3 elemi szimmetrikus polinom kifejezése a hatványösszegekkel:

$$e_3 = \frac{1}{6}p_1^3 - \frac{1}{2}p_1p_2 + \frac{1}{3}p_3.$$

Az alábbiakban az érdeklődő olvasók számára részletezzük a Newton-azonosság bizonyítását.

A Newton-azonosságok Bizonyítása

A bizonyítást a $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ gyökökkel rendelkező normált $P(x)$ polinomhoz tartozó elemi szimmetrikus polinomokra (e_k) és hatványösszegekre (p_k) vonatkozóan végezzük el.

1. Generátorfüggvények és Logaritmikus Derivált

Definiáljuk az $E(t)$ polinomot (a gyököket generáló függvényt) a normált $P(x)$ polinom ($P(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$) segítségével, ahol $t = 1/x$:

$$E(t) = t^n P(1/t) = \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k t^k = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i t).$$

Vegyük $E(t)$ logaritmikus deriváltját t szerint:

$$\frac{E'(t)}{E(t)} = \frac{d}{dt} \ln \left(\prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i t) \right) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \ln(1 - \lambda_i t)$$

$$\frac{E'(t)}{E(t)} = \sum_{i=1}^n \frac{-\lambda_i}{1 - \lambda_i t}.$$

2. Geometriai Sor Kifejtése és Hatványösszegek

A geometriai sor képletét ($\frac{1}{1-r} = \sum_{k=0}^{\infty} r^k$) használva ($r = \lambda_i t$):

$$\frac{E'(t)}{E(t)} = \sum_{i=1}^n (-\lambda_i) \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_i t)^k = - \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^{k+1} \right) t^k.$$

Felhasználva a hatványösszegek definícióját ($p_{k+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i^{k+1}$), és $j = k + 1$ helyettesítéssel:

$$\frac{E'(t)}{E(t)} = - \sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1}.$$

3. Egyenlet Rendezése és Együtthatók Összehasonlítása

Beszorozva $E(t)$ -vel:

$$E'(t) = -E(t) \sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1}.$$

Behelyettesítve $E(t) = \sum_{i=0}^n (-1)^i e_i t^i$ és $E'(t) = \sum_{k=1}^n (-1)^k k e_k t^{k-1}$:

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k e_k t^{k-1} = - \left(\sum_{i=0}^n (-1)^i e_i t^i \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} p_j t^{j-1} \right).$$

A t^{k-1} tag együtthatóit összehasonlítva ($k \leq n$):

- Bal oldal $[t^{k-1}]$: $(-1)^k k e_k$
- Jobb oldal $[t^{k-1}]$: $-\sum_{i=0}^{k-1} [(-1)^i e_i] \cdot [p_{k-i}]$

Ahol $e_0 = 1$. Így:

$$(-1)^k k e_k = -(e_0 p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1).$$

Végül átrendezve, és figyelembe véve, hogy $e_0 = 1$:

$$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} e_{k-1} p_1 + (-1)^k k e_k = 0.$$

16. Interpoláció

Az interpoláció, azaz ismeretlen adatok becslése ismert adatok alapján, már az ókori görögök és a babiloniak csillagászati táblázataiban is megjelent, de tudományos módszerré csak később vált.

A 17. században Isaac Newton és James Gregory fejlesztették ki az első szisztematikus módszereket, hogy a csillagászati és logaritmus táblázatokban lévő hibákat kiszűrjék és kiegészítsék.

A legfontosabb áttörést a Newton-féle előre-differencia formula hozta, amely az első általános módszer volt egy függvény közelítésére ismert pontjain keresztül.

Joseph-Louis Lagrange a 18. század végén alkotta meg az interpolációs polinom egy másik, elegáns formáját, amely közvetlenül felírható a megadott pontokból.

Az interpoláció fejlődése szorosan összekapcsolódott a differenciaszámítás (differenciaegyenletek) és a numerikus analízis kialakulásával, mivel a korszakban a gépek hiánya miatt minden számítást kézzel végeztek.

A 19. században Carl Runge munkássága rámutatott az interpolációs polinomok (Runge-jelenség) korlátaira, ami elindította a kutatást a ma is használt jobb közelítési módszerek felé (pl. splinefüggvények).

A következőkben a Lagrange és Newton interpolációval ismerkedhetünk meg részletesebben.

Lagrange interpoláció: Olyan polinomot keresünk, amely előre megadott helyeken előre megadott értékeket vesz fel. Tehát adottak

$a_1, a_2, \dots, a_n$ számok és $b_1, b_2, \dots, b_n$ értékek, és olyan f polinomot keresünk, amelyre

$$f(a_1) = b_1, f(a_2) = b_2, \dots, f(a_n) = b_n.$$

A következő f polinom jó lesz:

$$\begin{aligned} f(x) = & b_1 \frac{(x - a_2)(x - a_3) \cdots (x - a_n)}{(a_1 - a_2)(a_1 - a_3) \cdots (a_1 - a_n)} + \cdots \\ & + b_i \frac{(x - a_1) \cdots (x - a_{i-1})(x - a_{i+1}) \cdots (x - a_n)}{(a_i - a_1) \cdots (a_i - a_{i-1})(a_i - a_{i+1}) \cdots (a_i - a_n)} + \cdots \\ & + b_n \frac{(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{n-1})}{(a_n - a_1)(a_n - a_2) \cdots (a_n - a_{n-1})}. \end{aligned}$$

A Lagrange interpolációnál előfordulhat, hogy az n -edik mérési eredmény után lesz egy $n + 1$ -edik is, azaz most már

$$f(a_{n+1}) = b_{n+1}$$

egyenletnek is teljesülnie kell. Ekkor sajnos előlről kell kezdeni a számolást. Megoldás: **Newton-interpoláció**.

A Newton interpolációnál az $a_1, a_2, \dots, a_n$ helyeken megfelelő f_0 polinomhoz hozzáadunk egy g polinomot, ahol

$$g(x) = c(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$$

alakú, ez lesz a korrekciós tag. Ez nem rontja el a régi, $a_1, a_2, \dots, a_n$ helyeken felvett értékeket, és c -t úgy választjuk, hogy

$$f(a_{n+1}) = f_0(a_{n+1}) + cg(a_{n+1})$$

értéke b_{n+1} legyen.

17. Az Itáliai Reneszánsz: Titkok, Párbajok és Magasabb fokú Egyenletek

A másodfokú egyenlet ($ax^2 + bx + c = 0$) megoldása már az ókor óta ismert volt, de a harmadfokú ($ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$) több mint ezer éven át ellenállt a matematikusoknak.

Tartaglia és Cardano Titka

- [Scipione del Ferro](#) találta meg először a speciális harmadfokú egyenlet ($x^3 + px = q$) megoldását, de titokban tartotta.
- [Niccolò Fontana](#), azaz [Tartaglia](#) (dadogó), egy független módon is felfedezte a képletet 1535 körül.
- [Gerolamo Cardano](#) szigorú fogadalom ellenében kapta meg a titkos képletet Tartagliától.

A Képlet Nyilvánosságra Kerül

Cardano 1545-ben publikálta az "[Ars Magna](#)" (A Nagy Művészet) című könyvében a harmadfokú egyenlet megoldóképletét. Ez volt a matematikai gyökere a [komplex számok](#) elméletének.

Ferrari és a Negyedfokú Egyenlet

Cardano tanítványa, [Lodovico Ferrari](#) oldotta meg a negyedfokú egyenletet ($ax^4 + \dots = 0$).

Ferrari zseniális trükkje az volt, hogy a negyedfokú egyenletet egy ügyes átalakítással egy [harmadfokú egyenletre](#) vezette vissza, amit már meg tudtak oldani.

Ezzel 1545-re lezárult az alacsonyabb fokú egyenletek megoldásának korszaka.

Az Ötödfokú Egyenlet Drámai Megálljt Parancsol

A matematikusok hiába keresték az ötödfokú egyenlet ($ax^5 + \dots = 0$) megoldóképletét.

Abel: A Lehetetlenség Bizonyítása

A fiatal norvég matematikus, [Niels Henrik Abel](#) 1824-ben publikálta a bizonyítást, miszerint az ötödfokú vagy annál magasabb fokú egyenletekre [általában nem létezik](#) olyan megoldóképlet, ami csak gyökjeleket és alpműveleteket használna. (Abel–Ruffini-tétel).

Galois: A Mélyebb Igazság Felfedezése

A francia [Évariste Galois](#) dolgozta ki a témában a legmélyebb elméletet (a [Galois-elmélet](#) alapját).

- Ő mutatta meg, [milyen feltételek](#) mellett oldható meg egy tetszőleges egyenlet gyökjelekkel.
- Munkája a [csoportelmélet](#) alkalmazásán alapult, és ezzel megszületett a modern absztrakt algebra.
- Galois mindössze [20 évesen](#) vesztette életét egy párbajban.

A harmadfokú egyenlet megoldóképlete

Tekintsünk egy

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

egyenletet. Ha x helyébe $y - \frac{a_2}{3}$ -t írunk, akkor az

$$\left(y - \frac{a_2}{3}\right)^3 + a_2 \left(y - \frac{a_2}{3}\right)^2 + a_1 \left(y - \frac{a_2}{3}\right) + a_0 = 0$$

egyenlet megoldását keressük immár y -ban. Ez

$$y^3 + \left(3 \left(\frac{a_2}{3}\right)^2 - 2\frac{a_2^2}{3}\right)y - \left(\frac{a_2}{3}\right)^3 + a_2 \left(\frac{a_2}{3}\right)^2 - a_1 \frac{a_2}{3} + a_0 = 0$$

alakú (az y^2 -es tag kiesik). Tehát valójában elegendő megoldani az

$$y^3 + ay + b = 0$$

egyenletet. Ehhez y -t

$$y = u + v$$

alakban keressük. Itt adott y -ra u -t és v -t többféleképpen is választhatjuk. Ekkor

$$\begin{aligned}(u + v)^3 + a(u + v) + b &= 0 \\ u^3 + v^3 + 3uv(u + v) + a(u + v) + b &= 0 \\ u^3 + v^3 + (3uv + a)(u + v) + b &= 0. \quad (17.1)\end{aligned}$$

Mivel u és v -t többféleképpen is választhattuk, így most feltehetjük azt is, hogy $y = u + v$ felírása során u -t és v -t úgy választjuk, hogy

$$3uv = -a$$

teljesüljön. Ekkor (17.1)-ből adódóan

$$u^3 + v^3 + b = 0.$$

Tehát

$$\begin{aligned} u^3 + v^3 &= -b \\ uv &= -\frac{a}{3} \\ u^3 v^3 &= -\left(\frac{a}{3}\right)^3. \end{aligned}$$

Vagyis a gyökök és együtthatók közötti összefüggés szerint u^3 és v^3 a

$$z^2 + bz - \left(\frac{a}{3}\right)^3 = 0$$

egyenletnek a gyökei. Tehát

$$u^3, v^3 = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}.$$

Így

$$x = u + v = \sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{3}\right)^3}}.$$

Ez a harmadfokú egyenlet megoldóképlete.

A **Casus irreducibilis** (redukálhatatlan eset) egy harmadfokú egyenlet azon esete, amikor az egyenletnek három különböző valós gyöke van. Ekkor a gyökök valós volta ellenére a Cardano-képletben a négyzetgyökjel alatt negatív számok vannak, ami szükségessé teszi a megoldás során a komplex számok használatát. A 16. századi felfedezése kulcsszerepet játszott a komplex számok matematikai elfogadásában, mivel rámutatott, hogy a valós gyökök kifejezéséhez is elengedhetetlen a használatuk.

A Negyedfokú Egyenlet Visszavezetése Harmadfokúra (Ferrari Módszere)

Az Egyenlet Egyszerűsítése (Normalizálás)

A teljes negyedfokú egyenlet a következő:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$$

Normalizálva (a -val való osztás után, és a rövidített jelölések bevezetésével):

$$x^4 + Px^3 + Qx^2 + Rx + S = 0$$

A Harmadfokú Tag Eltüntetése (Depresszió)

Végezzük el a következő helyettesítést:

$$x = y - \frac{P}{4}$$

Ez a helyettesítés eltünteti az x^3 tagot, és a depressziós negyedfokú egyenletet kapjuk:

$$y^4 + Ay^2 + By + C = 0$$

(Ahol A, B, C az eredeti együtthatóktól függnnek.)

Ferrari Trükkje: Négyzetre Kiegészítés λ -val

Átcsoportosítás

$$y^4 + Ay^2 = -By - C$$

Mesterséges négyzetre kiegészítés

Mindkét oldalhoz hozzáadjuk a $2\lambda y^2 + \lambda^2$ mennyiséget:

$$(y^4 + 2\lambda y^2 + \lambda^2) - 2\lambda y^2 + Ay^2 = \lambda^2 - By - C$$

Átrendezve, a bal oldal tökéletes négyzet:

$$(y^2 + \lambda)^2 = (2\lambda - A)y^2 - By + (\lambda^2 - C)$$

A Jobb Oldal Teljes Négyzete

Ahhoz, hogy az egyenlet megoldható legyen, a jobb oldal diszkriminánsa nulla kell, hogy legyen. A jobb oldali másodfokú polinom diszkriminánsa $(b^2 - 4ac)$ nulla:

$$(-B)^2 - 4(2\lambda - A)(\lambda^2 - C) = 0$$

A Redukáló Harmadfokú Egyenlet

A fenti feltétel kifejtése adja a λ -ban felírt redukáló kubikus (harmadfokú) egyenletet:

$$8\lambda^3 - 4A\lambda^2 - 8C\lambda + (4AC - B^2) = 0$$

Ezt az egyenletet a Cardano-képlettel megoldva megkapjuk λ értékét.

A Megoldás Befejezése

Miután megkaptuk λ_0 értékét, visszahelyettesítjük. Mivel a jobb oldal is tökéletes négyzet lett, az egyenlet két négyzet különbsége formájában írható fel:

$$(y^2 + \lambda_0)^2 - (\dots)^2 = 0$$

Az $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ azonosságot alkalmazva az egyenlet két másodfokú egyenletre bomlik, amiket a megoldóképlettel feloldunk. Végül $x = y - P/4$ visszahelyettesítéssel kapjuk meg az eredeti gyököket.

18. A Körosztási Polinomok Elmélete

A körosztási polinomok, más néven ciklotomikus polinomok, a matematika [legszebb kapcsolódási pontjain](#) helyezkednek el az algebra, a geometria és a számelmélet között.

Ezen speciális polinomok vizsgálatának csúcspontja [Carl Friedrich Gauss](#) nevéhez fűződik, aki 1796-ban az egységgyökök segítségével bizonyította a szabályos [17-szög](#) euklideszi szerkeszthetőségét. Ez a felfedezés forradalmasította a szerkesztési feladatok elméletét, és több mint kétezer év után ez volt az első új szabályos sokszög, amelyről bebizonyosodott a szerkeszthetősége. Később a $\Phi_p(x)$ polinomok [irreducibilitása](#) vált alapvető fontosságúvá, amelyet a [Schönemann-Eisenstein kritérium](#) elegáns módon bizonyított (ezt láttuk a 8. fejezetben). A körosztási testek képezik a [Galois-elmélet](#) egyik legalapvetőbb példáját, mivel ezek a testbővítések rendelkeznek az egyszerű, Abel-féle Galois-csoporttal. [Ernst Kummer](#) a körosztási testeket használta a [Fermat-utolsó tétel](#) részleges bizonyításához.

Mi most a körosztási polinomoknak csak a legalapvetőbb tulajdonságait nézzük meg.

1. Egységgyökök, Rend és Primitív Egységgyökök

Az n -edik egységgyökök azok a komplex számok ($\epsilon \in \mathbb{C}$), amelyek az $x^n - 1 = 0$ egyenlet gyökei.

Definíciók

- **Egységgyökök:** $\varepsilon \in \mathbb{C}$ n -edik egységgyök, ha $\varepsilon^n = 1$. A gyökök halmaza:

$$E_n = \left\{ e^{\frac{2\pi i k}{n}} = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$

- **Rend:** Egy ε egységgyök **rendje** az a legkisebb pozitív egész k , amelyre $\varepsilon^k = 1$.
- **Primitív Egységgyökök:** Egy ε n -edik egységgyök **primitív n -edik egységgyök**, ha a **rendje** pontosan n .
- **Számuk:** A primitív n -edik egységgyökök száma $\varphi(n)$ (Euler-féle φ függvény). Az $e^{2\pi i k/n} = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$ egységgyök pontosan akkor primitív, ha $\text{luko}(k, n) = 1$.

2. A Körosztási Polinom ($\Phi_n(x)$)

18.1 DEFINÍCIÓ. A $\Phi_n(x)$ n -edik körosztási polinom az a normált polinom, amelynek gyökei pontosan a primitív n -edik egységgyökök. A polinom fok $\deg(\Phi_n(x)) = \varphi(n)$.

Alapvető Tulajdonságok

18.2 TÉTEL. (Faktorizációs tétel) Az $x^n - 1$ polinom felbontható a d osztóira vonatkozó körosztási polinomok szorzatára:

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$$

Bizonyítás Vázlat:

1. Az $x^n - 1$ gyökei pontosan az összes n -edik egységgyök (E_n).
2. Minden $\varepsilon \in E_n$ rendje d , amely n -nek osztója ($d|n$).
3. Minden ε pontosan egy d -re primitív d -edik egységgyök.
4. Ezért az n -edik egységgyökök halmaza felbomlik a primitív d -edik egységgyökök halmazainak diszjunkt uniójára, ahol d befutja n osztóit. Mivel a gyökök halmaza diszjunkt unió, a gyököket tartalmazó normált polinomok szorzata is megegyezik:

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

18.3 TÉTEL. (Az Irreducibilitás Tétele) Minden $\Phi_n(x)$ körosztási polinom *irreducibilis* a racionális együtthatós polinomok gyűrűjében ($\mathbb{Q}[x]$).

Megjegyzés: A bizonyítás a $\mathbb{Z}[x]$ -beli irreducibilitás belátásával (Gauss-lemma alkalmazásával) történik, és a gyökök tulajdonságain alapul. Ez az algebrai számelmélet egyik fontos tétele.

Példák Polinomokra

$$\Phi_1(x) = x - 1$$

$$\Phi_2(x) = \frac{x^2 - 1}{\Phi_1(x)} = x + 1$$

$$\Phi_3(x) = \frac{x^3 - 1}{\Phi_1(x)} = x^2 + x + 1$$

$$\Phi_4(x) = \frac{x^4 - 1}{\Phi_1(x)\Phi_2(x)} = \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1} = x^2 + 1$$

$$\Phi_6(x) = \frac{x^6 - 1}{\Phi_1(x)\Phi_2(x)\Phi_3(x)} = \frac{x^6 - 1}{(x^3 - 1)(x + 1)} = x^2 - x + 1.$$



19. Geometriai Szerkesztések az Algebra Szemüvegén Keresztül: Sokszögek és Ókori Rejtélyek

Az ókori görög matematikusokat évezredek óta lázban tartotta néhány látszólag rendkívül egyszerű geometriai feladat. Kikötésük szerint kizárólag egy **ideális körzöt** (amely becsukódik, amint felemelik a papírról) és egy **ideális vonalzót** (amelyen nincsenek jelölések, így csak egyenesek húzására alkalmas) volt szabad használni.

Három híres probléma különösen makacsnak bizonyult:

- **A kockakettőzés (Délózi probléma):** Hogyan szerkeszthető egy pontosan kétszer akkora térfogatú kocka oldala, mint egy adott kockáé?
- **A szögharmadolás:** Hogyan osztható fel egy tetszőleges szög három egyenlő részre?
- **A kör négyszögesítése:** Hogyan szerkeszthető egy adott körrel megegyező területű négyzet?

Bár a görögök zseniális geometriai trükköket ismertek, ezeket a feladatokat a kért korlátozásokkal nem tudták megoldani. Több mint kétezer évet kellett várni, amíg a XIX. században a matematikusok rájöttek: a megoldás kulcsa nem a geometriában, hanem az **absztrakt algebrában és a testbővítések elméletében** rejlik!

19.1. A szerkeszthető számok teste

Hogyan fordíthatjuk le a körző és vonalzó fizikai mozdulatait a matematika nyelvére? Tegyük fel, hogy adott két pontunk a síkon,

amelyeket tekintsünk a komplex számsík **0** és **1** pontjainak. Minden egyes lépésben egyeneseket húzhatunk meglévő pontokon át, vagy köröket rajzolhatunk, amelyek középpontja és egy kerületi pontja már ismert. Az új pontokat ezen egyenesek és körök metszéspontjaiként kapjuk.

19.1 DEFINÍCIÓ. Egy $\alpha \in \mathbb{C}$ komplex számot *szekeszthető szám* nevezünk, ha valós és képzetes része (mint koordináták) szekeszthető az egységszakaszból kiindulva, véges sok lépésben, körző és vonalzó segítségével.

Ha megnézzük a szekeszthetési lépések algebrai megfelelőit, azt látjuk, hogy:

1. Két egyenes metszéspontja egy *lineáris egyenletrendszer* megoldása (alpműveletek: $+$, $-$, $\cdot$, $/$).
2. Egyenes és kör, vagy két kör metszéspontja egy *másodfokú egyenletre* vezet (amihez négyzetgyökvonás szükséges).

Ebből azonnal adódik a szekeszthető számok legfontosabb algebrai tulajdonsága:

19.2 TÉTEL. A szekeszthető komplex számok halmaza egy *testet* alkot (jelöljük ezt $\mathbb{K}$ -val), amely zárt a négyzetgyökvonásra nézve is. Azaz, ha $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, akkor $\alpha + \beta$, $\alpha \cdot \beta$, α/β ($\beta \neq 0$) és $\sqrt{\alpha}$ is mind $\mathbb{K}$ -ban vannak.

Ez azt jelenti, hogy egy szám pontosan akkor szekeszthető, ha racionális számokból kiindulva, az alpműveletek és *véges sok egymásba ágyazott négyzetgyökvonás* segítségével felírható. Például a $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$ szekeszthető, de vajon mi a helyzet a köbgyökökkel?

20. Algebrai szám foka és a szerkeszthetőség kritériuma

Ahhoz, hogy eldöntsük egy α számról, hogy felírható-e tiszta négyzetgyökökkel, meg kell vizsgálnunk a hozzá tartozó legkisebb fokú polinomot. Ehhez először definiáljuk az algebrai szám fokát.

20.1 DEFINÍCIÓ. Egy $\alpha \in \mathbb{C}$ komplex számot *algebrai számnak* nevezünk, ha gyöke egy nem nulla $\mathbb{Q}[x]$ -beli (racionális együtthatós) polinomnak. Az α algebrai szám *minimálpolinomjának* nevezzük azt a legalacsonyabb fokú, $m(x) \in \mathbb{Q}[x]$ normált polinomot, amelynek α gyöke. Az α algebrai szám *fokának* a minimálpolinomjának a fokát nevezzük, jele: $\deg(\alpha)$.

Mivel a testbővítések általános elméletét még nem tanultuk, nézzük meg alaposan, mit is jelent ez a gyakorlatban a lineáris algebra nyelvén!

Amikor egy már meglévő számhalmazhoz (például a racionális számok $\mathbb{Q}$ testéhez) hozzávesszük egy elem négyzetgyökét (mondjuk a $\sqrt{2}$ -t), akkor az így kapott új számhalmazt tekinthetjük a $\mathbb{Q}$ feletti *vektortérnek*. Ez a tér zárt a szorzásra, osztásra nézve is (így testet alkot), hiszen:

$$\begin{aligned}(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) &= a_1a_2 + 2b_1b_2 + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \\ (a_1 + b_1\sqrt{2})/(a_2 + b_2\sqrt{2}) &= \frac{(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})}{a_2^2 - 2b_2^2} \\ &= \frac{a_1a_2 - b_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} + \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Azaz minden ilyen új szám felírható lesz $a + b\sqrt{2}$ alakban, ahol $a, b \in \mathbb{Q}$. Vegyük észre, hogy ez a vektortér pontosan 2-

dimenziós, hiszen a $\{1, \sqrt{2}\}$ elemek lineárisan független bázist alkotnak: egyetlen racionális számmal sem tudjuk „kifejezni” a $\sqrt{2}$ -t.

Ha most ebből a halmazból veszünk egy újabb négyzetgyököt (például a $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$ -t), akkor az új vektortér báziselemeinek száma (azaz a dimenziója $\mathbb{Q}$ felett) az előző duplájára, vagyis $2 \times 2 = 4$ -re növekszik.

Mivel a szerkesztés során minden egyes körző-vonalzó lépés (a körök és egyenesek metszéspontjainak kiszámítása) legfeljebb egy újabb négyzetgyökvonást jelent, az egymás után végrehajtott lépésekkel generált számhalmazok dimenziója a kiindulási $\mathbb{Q}$ test felett minden egyes lépésben megduplázódik.

Így m darab négyzetgyökvonás után egy olyan vektortérhez jutunk, amelynek dimenziója a racionális számok felett szükségképpen 2 egy alkalmas hatványa lesz ($2^1, 2^2, 2^3, \dots$, azaz $2, 4, 8, 16, \dots$). Ha egy α szám benne van ebben a halmazban, akkor az ő saját $\mathbb{Q}$ feletti „generálási mérete” (azaz a minimálpolinomjának foka) sem lehet nagyobb, mint a teljes tér dimenziója, és osztania kell azt.

Ebből a lineáris algebrai összefüggésből következik a Pierre Wantzel által 1837-ben bizonyított kritérium:

20.2 TÉTEL. (Wantzel-kritérium) *Ha az α algebrai szám szerkeszthető körzővel és vonalzóval, akkor az α racionális számtest feletti foka szükségképpen 2 valamilyen nemnegatív egész kitevős hatványa, azaz:*

$$\deg(\alpha) = 2^m \quad (m \in \mathbb{N}_0)$$

Megjegyzés. A megfordítás általában nem igaz (ehhez majd Galois-elmélet kellene másod- vagy harmadéven), de a tétel kiválóan alkal-

mas arra, hogy bizonyos számokról bebizonyítsuk: lehetetlen őket megszerkeszteni.

20.1. Az ókori problémák algebrai bukása

A kockakettőzés (Délósi probléma)

Ha egy egységnyi oldalú kockánk van, annak térfogata $V = 1^3 = 1$. A pontosan kétszer akkora térfogatú kocka oldalhossza (jelöljük x -szel) ki kellene, hogy elégítse az $x^3 = 2$ egyenletet.

Az $x = \sqrt[3]{2}$ szám $\mathbb{Q}$ feletti minimálpolinomja az $f(x) = x^3 - 2$, amely a Schönemann-Eisenstein-kritérium alapján ($p = 2$ választással) irreducibilis $\mathbb{Q}[x]$ -ben. Így $\sqrt[3]{2}$ foka pontosan 3. Mivel a $\deg(\sqrt[3]{2}) = 3$ nyilvánvalóan nem hatványa a 2-nek, Wantzel tétele alapján: A kockakettőzés körzővel és vonalzóval lehetetlen!

A szögharmadolás rejtélye

Vajon felosztható-e minden szög három egyenlő részre? Mutassuk meg, hogy a 60° -os szög nem harmadolható (azaz a 20° nem szerkeszthető)!

A trigonometriából ismert háromszoros szögeképlet alapján:

$$\cos(3\alpha) = 4\cos^3(\alpha) - 3\cos(\alpha)$$

Ha $\alpha = 20^\circ$, akkor $3\alpha = 60^\circ$, és tudjuk, hogy $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$. Legyen $x = \cos(20^\circ)$. Ekkor a fenti képlet a következő alakot ölti:

$$\frac{1}{2} = 4x^3 - 3x \implies 8x^3 - 6x - 1 = 0$$

Végezzünk egy egyszerű lineáris helyettesítést: legyen $y = 2x$. Ekkor az egyenletünk az $y^3 - 3y - 1 = 0$ alakra egyszerűsödik. Alkalmazva a racionális gyöktesztet, látható, hogy a polinomnak nincs racionális gyöke (csak ± 1 jöhetne szóba), így $\mathbb{Q}[x]$ -ben irreducibilis.

Ez azt jelenti, hogy y (és így $\cos(20^\circ)$ is) egy pontosan 3-adfokú algebrai szám. Mivel a fokszám nem 2^m alakú, a Wantzel-kritérium miatt $\cos(20^\circ)$ nem szerkeszthető.

20.3 KÖVETKEZMÉNY. *Mivel egy szög szerkesztése ekvivalens a koszinuszának mint szakasznak a szerkesztésével, a tetszőleges szögharmadolás körzővel és vonalzóval általában lehetetlen!*

21. Gauss diadala: A szabályos 17-szög szerkeszthetősége

Carl Friedrich Gauss még tinédzser volt, amikor 1796-ban rájött, hogy a szabályos sokszögek szerkeszthetősége teljesen ekvivalens az $x^n - 1 = 0$ egységgyökök szerkeszthetőségével. Tudjuk, hogy az n -edik primitív egységgyökök a $\Phi_n(x)$ körosztási polinom gyökei, melynek foka $\varphi(n)$ (az Euler-féle φ függvény).

Gauss megmutatta, hogy egy szabályos n -szög pontosan akkor szerkeszthető, ha a $\Phi_n(x)$ körosztási polinom felbontható egymásba ágyazott másodfokú testbővítésekre. Ez pedig csakis akkor lehetséges, ha $\varphi(n)$ maga is 2 hatványa! Ez elvezeti a matematikát a ritka és különleges **Fermat-prímekhez**, amelyek $F_k = 2^{2^k} + 1$ alakúak ($k \in \mathbb{N}_0$). Ilyen prímek például: **3, 5, 17, 257, 65537**.



21.1 TÉTEL. (Gauss–Wantzel-tétel) Egy szabályos n -szög pontosan akkor szerkeszthető körzővel és vonalzóval, ha n felírható 2 egy hatványának, valamint tetszőleges számú **különböző Fermat-prímnek** a szorzataként:

$$n = 2^k \cdot p_1 \cdot p_2 \cdots p_r.$$

Ezért szerkeszthető a szabályos háromszög ($\varphi(3) = 2$), a szabályos ötszög ($\varphi(5) = 4$), és a híres szabályos 17-szög is, hiszen $\varphi(17) = 16 = 2^4$.

Ezzel az I. féléves anyag végére értünk. Kellemes szünetet és sok sikert kívánok a vizsgákhoz!

Hivatkozások

- [1] Cardano, Gerolamo: *Ars Magna (A Nagy Művészet)*. Nürnberg, 1545.
- [2] Debnath, L.: *A brief historical introduction to determinants with applications*, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 44(3), 2013.
- [3] Desmos – Online grafikus számológép és függvényábrázoló program. Elérhető: <https://www.desmos.com/>
- [4] Google Gemini. Nagy nyelvi modell és mesterséges intelligencia asszisztens a jegyzet elkészítéséhez nyújtott segítségért.
- [5] Grassmann, Hermann: *Die lineale Ausdehnungslehre (A kiterjesztélmélet)*. Lipcse, 1844.
- [6] Ismeretlen szerzők: *A matematika művészete 9 fejezetben (Jiuzhang Suanshu)*. Kína, Kr. e. 10. – Kr. u. 2. század.
- [7] Ismeretlen szerző: *History of Polynomials*. Elérhető: <https://polynomialshistory.weebly.com/history.html>
- [8] Kiss Emil: *Bevezetés az algebrába / Algebra diasorok*. ELTE TTK.
- [9] Online komplex számológép. (Hivatkozva a komplex számok fejezetben).
- [10] SageMath (Software for Algebra and Geometry Experimentation). Nyílt forráskódú matematikai szoftverrendszer. Elérhető: <https://www.sagemath.org/>
- [11] Wikipédia: *Diédercsoport* szócikk.

Képforrások és ábrajegyzék

Történelmi portrék és dokumentumok (Közkinccsé vált / Public Domain felvételek):

- *A matematika művészete 9 fejezetben* (kínai kézirat részlete) – Wikimedia Commons.
- *Alexandriai Héron* portréja és a gőzgömb (aeolipile) rajza – Wikimedia Commons.
- *Seki Kōwa* japán matematikus portréja – Wikimedia Commons.
- *Hermann Grassmann, Emmy Noether, Richard Dedekind* portréi – Wikimedia Commons.

Mesterséges intelligencia (AI) által generált illusztrációk:

- *Mókus és a transzponálás, A polinomok fája, Unatkozó diák és az i betű, Oroszlán a Sarrus-szabállyal, Kutya detektív a determinánsokkal, Mátrix konferenciaterem (rangok), Csoport, gyűrű, test (madarak és gyűrű), Prímtényezőös röplabda, Egérkék a körosztási sajttal, Carl Friedrich Gauss szobra (Braunschweig)*, – A képeket a Gemini mesterséges intelligencia képgenerátor készítette, amelyeket időnként hagyományos képszerkesztő programmal is módosítottam.

Matematikai ábrák és diagramok:

- *Gráfelméleti modell (4 csúcsú hálózat), komplex számsík ábrázolásai (trigonometrikus alak, egységgyökök, forgatás), négyzetes feladat, Schönemann–Eisenstein rács* – A szerző saját szerkesztésű ábrái.

- *STOP* táblák (diédercsoport szimmetriái) – Wikimedia Commons alapján szerkesztve.